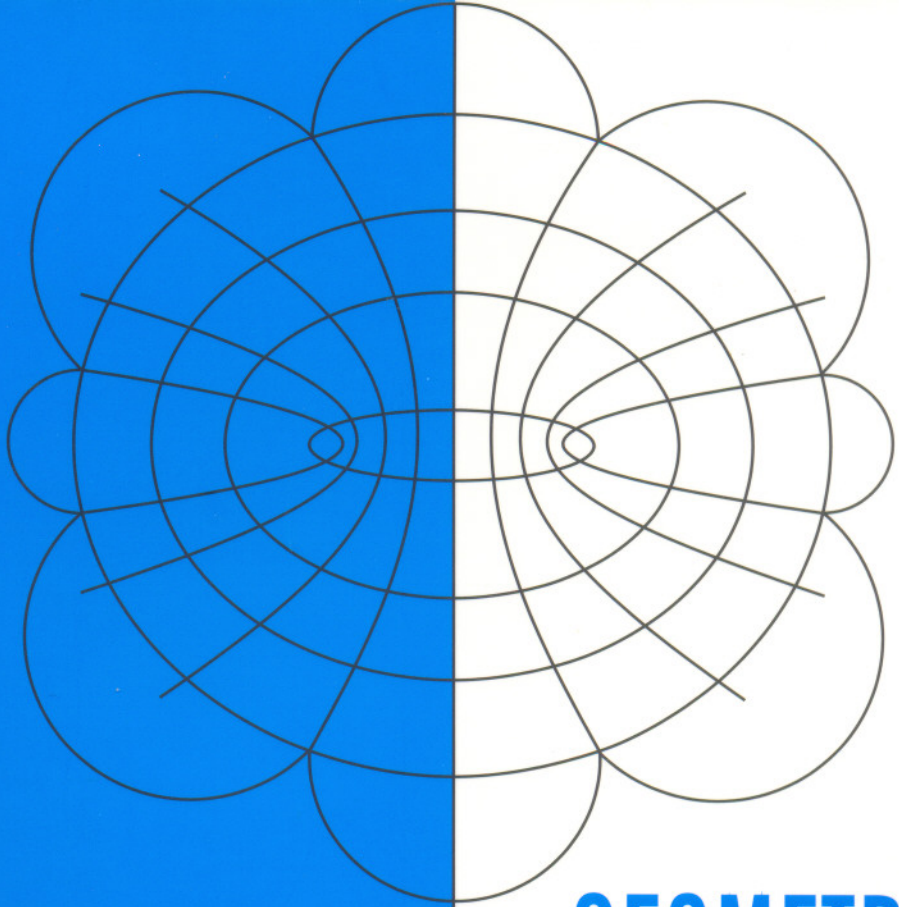
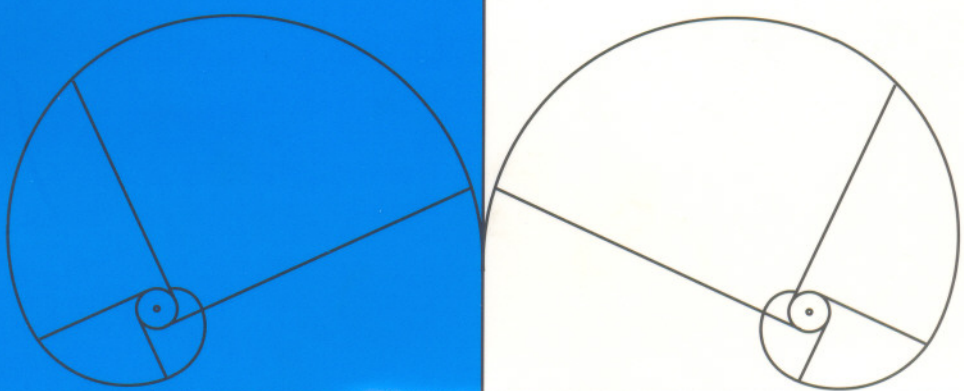


GEOMETRÍA

Ejercicios y problemas

Radmila Bulajich Manfrino
José Antonio Gómez Ortega

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS



GEOMETRÍA

Ejercicios y problemas

Radmila Bulajich Manfrino
José Antonio Gómez Ortega

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

Geometría
Ejercicios y Problemas

Radmila Bulajich Manfrino
José Antonio Gómez Ortega

Contenido

Introducción v

1 Geometría plana elemental **1**
1.1 Ejercicios del capítulo 1 1
1.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 1 4
1.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 1 7

2 Geometría del triángulo **17**
2.1 Ejercicios del capítulo 2 17
2.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 2 20
2.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 2 22

3 Geometría del círculo **39**
3.1 Ejercicios del capítulo 3 39
3.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 3 44
3.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 3 47

4 Problemas **69**
4.1 Enunciados de los problemas 69
4.2 Sugerencias a los problemas 80
4.3 Soluciones a los problemas 88

5 Enunciados de los resultados geométricos utilizados **135**

Bibliografía **145**

Indice **147**

Introducción

Este libro contiene las sugerencias y soluciones de los ejercicios y problemas que aparecen en el libro de Geometría [2].

Los capítulos 1, 2 y 3 están divididos en tres secciones. La primera sección de estos capítulos contiene los ejercicios que aparecen al final de cada uno de los capítulos del libro de Geometría. En la segunda y tercera secciones se dan las sugerencias y las soluciones de tales ejercicios.

El capítulo 4, está también dividido en tres secciones: la primera sección contiene los problemas que se expusieron en el capítulo de problemas del libro de Geometría, la segunda sección contiene las sugerencias y por último en la tercera se presentan las soluciones a los problemas.

En el capítulo 5 enunciamos la mayor parte de los lemas, teoremas y proposiciones que aparecen en el libro de Geometría y que son frecuentemente usados en las soluciones. Ninguno de los resultados está demostrado en este volumen. La referencia que aparece al final de cada uno de los enunciados corresponde a la numeración que tiene en el libro, así como el número de página en donde se encuentra la demostración.

Una recomendación al lector es que intente resolver los ejercicios o problemas antes de consultar la sección de sugerencias o soluciones de éstos. Las soluciones presentadas no son necesariamente las únicas o las mejores y sólo deben tomarse como una guía hacia el tipo de razonamiento que estos problemas buscan estimular.

Capítulo 1

Geometría plana elemental

Este capítulo contiene en la primera sección los ejercicios que se presentan en el capítulo 1 del libro de Geometría. En las siguientes dos secciones, las sugerencias y las soluciones de estos ejercicios.
Los temas a resaltar en esta serie de ejercicios son los tratados en el Capítulo de Geometría Elemental que son esencialmente: la desigualdad del triángulo, el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180°, el teorema de Thales, los criterios de semejanza y congruencia de triángulos, el teorema de Pitágoras y su recíproco, el que la medida del ángulo inscrito sea la mitad del ángulo central y los resultados elementales sobre los puntos y rectas más importantes del triángulo.

1.1 Ejercicios del capítulo 1

Ejercicio 1.1.1 Muestre que los lados a, b, c de un triángulo cumplen que: $|a - b| < c$.

Ejercicio 1.1.2 Muestre que los lados a, b, c de un triángulo cumplen que: $c < \frac{a+b+c}{2}$.

Ejercicio 1.1.3 Muestre que es posible construir un triángulo con segmentos de longitudes a, b, c si y sólo si existen números positivos x, y, z tales que: $a = x + y$, $b = y + z$, $c = z + x$.

Ejercicio 1.1.4 ¿Cuánto mide el ángulo interior de un octágono regular?

Ejercicio 1.1.5 La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados es $(n - 2) \cdot 180°$.

Ejercicio 1.1.6 Sea $ABCD$ un cuadrado y O un punto del plano. Muestre que: $OA < OB + OC + OD$.

Ejercicio 1.1.7 Si en un triángulo isósceles trazamos la altura que pasa por el ángulo que forman los dos lados iguales, entonces los triángulos que resultan son congruentes.

Ejercicio 1.1.8 La bisectriz del ángulo distinto en un triángulo isósceles es perpendicular al lado opuesto a este vértice.

Ejercicio 1.1.9 En un paralelogramo, dos ángulos opuestos cualesquiera son congruentes y dos ángulos consecutivos cualesquiera son suplementarios.

Ejercicio 1.1.10 Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, entonces el paralelogramo es un rectángulo.

Ejercicio 1.1.11 En el triángulo ABC sabemos que el ángulo CBA es el doble del ángulo BCA, el lado CA es 2 unidades mayor que el lado AB y BC mide 5. ¿Cuánto miden AB y CA?

Ejercicio 1.1.12 La recta media de un trapecio, es la recta que une los puntos medios de los lados no paralelos y es paralela a las bases del trapecio. Muestre que su longitud es la semisuma de las bases del trapecio.

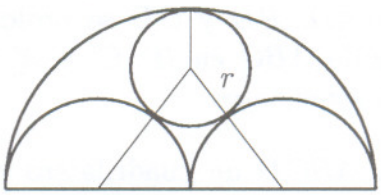
Ejercicio 1.1.13 La recta media de un trapecio divide por la mitad a cualquier segmento que une puntos de sus bases.

Ejercicio 1.1.14 Las bases de un trapecio son a, b. Encuentre la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales.

Ejercicio 1.1.15 *(i)* Si ambos pares de lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.
(ii) Si dos lados de un cuadrilátero son paralelos y congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo.

Ejercicio 1.1.16 Considere un triángulo ABC en el cual $AC > AB$. Una semirrecta con origen B corta a AC en D de tal forma que los ángulos ABD y ACB son iguales. Deduzca que $AB^2 = AC \cdot AD$.

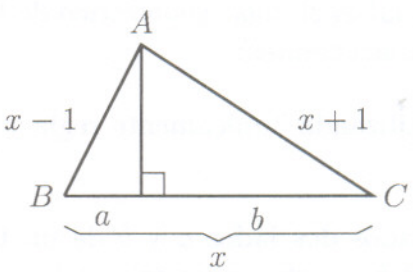
Ejercicio 1.1.17 Dos semicírculos de radio 3 están inscritos en un semicírculo de radio 6, como se muestra en la figura. Un círculo de radio r es tangente a los tres semicírculos. ¿Cuánto vale r?



Ejercicio 1.1.18 Sobre una mesa se encuentra una semiesfera (mitad de una esfera) de radio uno, con su parte plana apoyada en la mesa. En forma circular, rodeando la semiesfera, se colocan 6 esferas de radio r de tal forma que cada esfera toca la semiesfera, la mesa y las dos esferas adyacentes. ¿Cuánto vale r?

Ejercicio 1.1.19 Cuatro pelotas de basket-ball se colocan en el piso formando un cuadrado con las cuatro. Una quinta pelota se coloca sobre las otras cuatro de tal forma que toca a todas ellas. Si el diámetro de una pelota es 25, ¿a qué distancia del suelo, se encuentra el centro de la quinta pelota?

Ejercicio 1.1.20 En la siguiente figura, demostrar que $b - a = 4$.



Ejercicio 1.1.21 En un triángulo ABC la mediana $m_a = AA'$ satisface $m_a > \frac{1}{2}a$. Muestre que $\angle BAC$ es agudo.

Ejercicio 1.1.22 Sea ABC un triángulo isósceles con $AB = AC$. Una recta por A corta al circuncírculo del triángulo y a la recta BC en los puntos E y D, respectivamente. Muestre que los circuncírculos de los triángulos DCE y BDE son tangentes a los lados AC y AB, respectivamente.

Ejercicio 1.1.23 Sea ABC un triángulo, encuentre un punto D tal que: $\angle DAB = \angle DBC = \angle DCA$.

Ejercicio 1.1.24 Sean ABC un triángulo y D un punto tal que $\angle DAB = \angle DBC = \angle DCA$. Si AD, BD y CD se prolongan hasta intersectar al circuncírculo del triángulo ABC en B', C' y A' respectivamente, muestre que ABC y $A'B'C'$ son semejantes.

Ejercicio 1.1.25 Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico, una circunferencia $\mathcal{C}_1$ que pasa por A y D corta a la recta AB en E, y otra circunferencia $\mathcal{C}_2$ que pasa por C y D corta a la recta BC en F. Sea G el segundo punto de intersección de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$. Muestre que E, F y G son colineales.

Ejercicio 1.1.26 Una recta que pasa por un punto K en el interior del cuadrado $ABCD$, intersecta a los lados opuestos AB y CD en los puntos P y Q, respectivamente. Se dibujan dos circunferencias que pasan por los vértices de los triángulos KBP y KDQ, respectivamente. Pruebe que el segundo punto de intersección de las dos circunferencias está sobre la diagonal BD.

Ejercicio 1.1.27 ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a tres puntos fijos no colineales?

Ejercicio 1.1.28 ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a tres rectas fijas no concurrentes?

Ejercicio 1.1.29 Utilizando "unicamente regla y compás biseque un arco dado.

Ejercicio 1.1.30 Dados dos lados a y b de un triángulo con $a < b$ y el ángulo opuesto al lado b, construya un triángulo.

1.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 1

Sugerencia 1.2.1 Utilice la desigualdad del triángulo.

Sugerencia 1.2.2 Utilice la desigualdad del triángulo.

Sugerencia 1.2.3 Las igualdades: $a = x + y$, $b = y + z$, $c = z + x$, son equivalentes a: $x = \dfrac{a+c-b}{2}$, $y = \dfrac{a+b-c}{2}$ y $z = \dfrac{b+c-a}{2}$.

Sugerencia 1.2.4 Divida el octágono en triángulos iguales con vértice común el centro del octágono.

Sugerencia 1.2.5 Observe que desde un vértice de un polígono se pueden trazar $(n-3)$-diagonales, con las cuales se forman triángulos ajenos.

Sugerencia 1.2.6 Aplique la desigualdad del triángulo a los triángulos ACO y BDO.

Sugerencia 1.2.7 Utilice el teorema de Pitágoras para mostrar que los lados correspondientes son iguales.

Sugerencia 1.2.8 Sea AL la bisectriz interna del ángulo en A del triángulo isósceles ABC. Use el criterio ALA (criterio 5.1.5) , para mostrar que ABL y ACL son congruentes.

Sugerencia 1.2.9 Una diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes.

Sugerencia 1.2.10 Utilice el ejercicio anterior.

Sugerencia 1.2.11 Trace la bisectriz BD del ángulo ABC, se formará un triángulo isósceles BCD. Utilice la semejanza de los triángulos ABD y ACB.

Sugerencia 1.2.12 Por el punto medio de uno de los lados no paralelos trace una paralela al otro lado no paralelo, se formará un paralelogramo con base media igual a la del trapecio.

Sugerencia 1.2.13 Con el segmento que une puntos de las bases forme un nuevo trapecio, utilice el teorema de Thales.

Sugerencia 1.2.14 La recta que une puntos medios de los lados de un triángulo es paralela al otro lado y de longitud la mitad de éste último.

Sugerencia 1.2.15 Utilice el hecho de que los ángulos alternos que se forman cuando una transversal corta a dos rectas son iguales si y sólo si las rectas son paralelas.

Sugerencia 1.2.16 Muestre que los triángulos ABD y ACB son semejantes.

Sugerencia 1.2.17 Considere el triángulo rectángulo cuyos vértices son el centro de uno de los semicírculos de radio 3, el centro del círculo de radio r y el centro del semicírculo de radio 6.

Sugerencia 1.2.18 Los centros de las esferas forman un hexágono regular de lado $2r$. Encuentre una relación entre el lado del hexágono y la distancia del centro de la semiesfera al punto de contacto de una esfera con la mesa.

Sugerencia 1.2.19 Los centros de las cinco pelotas son vértices de una pirámide cuadrada donde todas las aristas son iguales.

Sugerencia 1.2.20 Use el teorema de Pitágoras, para encontrar $b^2 - a^2$.

Sugerencia 1.2.21 En un triángulo el lado mayor se opone al ángulo mayor.

Sugerencia 1.2.22 El circuncírculo de DCE es tangente a CA si y sólo si $\angle ACD = \angle CED$.

Sugerencia 1.2.23 Un lugar geométrico del punto D es el conjunto de puntos tales que $\angle ADB = 180° - \angle ABC$.

Sugerencia 1.2.24 Las rectas AB', BC' y CA' dividen a los ángulos de los triángulos, en ángulos que son fáciles de identificar con la ayuda de los arcos.

Sugerencia 1.2.25 Identifique todos los cuadriláteros cíclicos.

Sugerencia 1.2.26 Sea T el segundo punto de intersección de las circunferencias. Usando que $BTKP$ y $KTQD$ son cíclicos y que PQ es transversal a las paralelas AB y CD muestre que $\angle KTB + \angle DTK = 180°$.

Sugerencia 1.2.27 Los puntos que equidistan a dos puntos fijos, es la mediatriz del segmento que determinan (teorema 5.1.20).

Sugerencia 1.2.28 Los puntos que equidistan a dos rectas fijas son los puntos de las bisectrices de los ángulos que forman (teoremas 5.1.19 y 5.1.39).

Sugerencia 1.2.29 Dibuje la cuerda que une los dos extremos del arco.

Sugerencia 1.2.30 En uno de los extremos de a dibuje la recta l que forma un ángulo α, en el otro extremo de a trace una circunferencia de radio b.

1.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 1

Solución 1.3.1 Los lados a, b, c de un triángulo cumplen: $a < b + c$ y $b < a + c$. Por lo tanto, $a - b < c$ y $b - a < c$, lo que implica que: $|a - b| < c$.

Solución 1.3.2 Los lados a, b, c de un triángulo cumplen que $c < a + b$, por lo que si sumamos de ambos lados el valor c, tenemos que: $2c < a + b + c$.

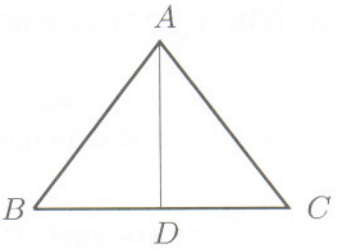
Solución 1.3.3 Primero observamos que:
$a = x+y, b = y+z, c = z+x \Leftrightarrow x = \dfrac{a+c-b}{2}, y = \dfrac{a+b-c}{2}, z = \dfrac{b+c-a}{2}$.
Ahora es claro que a, b, c son lados de un triángulo si y sólo si $x = \dfrac{a+c-b}{2}$, $y = \dfrac{a+b-c}{2}$ y $z = \dfrac{b+c-a}{2}$ son números positivos.

Solución 1.3.4 Dividimos el octágono en 8 triángulos iguales con vértice común el centro del octágono. La suma de los ángulos de los 8 triángulos es igual a 1440°, por lo tanto, la suma de los ángulos del octágono es 1440° − 360° = 1080°. Dividiendo entre 8 obtenemos que cada uno de los ángulos del octágono mide 135°.

Solución 1.3.5 Fijamos un vértice del polígono y trazamos los segmentos que van de este vértice a los vértices restantes del polígono. Los segmentos dividen al polígono en $(n-2)$ triángulos ajenos. Por lo tanto, para el polígono de n lados tenemos que sus ángulos interiores suman $(n - 2) \cdot 180°$.

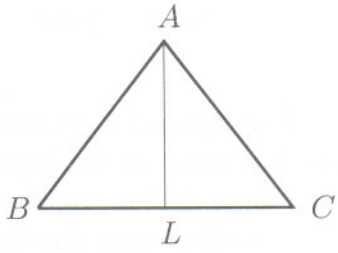
Solución 1.3.6 La desigualdad del triángulo aplicada al triángulo ACO nos da: $OA < OC + CA$. La desigualdad del triángulo aplicada al triángulo BDO nos da: $BD < OB + OD$. Al sumar ambas desigualdades y cancelar CA con BD, obtenemos: $OA < OB + OC + OD$.

Solución 1.3.7 Sea ABC el triángulo isósceles con $AB = CA$ y sea AD la altura desde A. Por el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo ABD, tenemos que: $BD^2 = AB^2 - AD^2$ y aplicando el triángulo ADC, nos da que: $DC^2 = AC^2 - AD^2$, luego $BD = DC$.



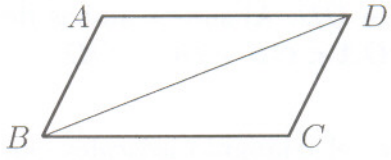
Tenemos entonces que los lados AB, BD y DA del triángulo ABD son respectivamente iguales a los lados AC, DC y DA del triángulo ADC. Por tanto son congruentes.

Solución 1.3.8 Sea AL la bisectriz interna del ángulo en A del triángulo isósceles ABC (con $AB = CA$).



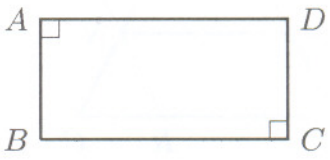
Como los ángulos en B y C son iguales tenemos por el criterio ALA (criterio 5.1.5) que los triángulos ABL y ACL son congruentes, entonces $\angle ALB = \angle ALC$. Como la suma de estos dos ángulos es 180^o se tiene que cada uno es 90^o, por lo tanto AL es perpendicular a BC.

Solución 1.3.9 Sea $ABCD$ el paralelogramo, veamos primero que los ángulos en A y C son iguales. Trazamos la diagonal BD. Los triángulos ABD y CDB son congruentes por el criterio LLL (criterio 5.1.6), por lo que: $\angle A = \angle DAB = \angle BCD = \angle C$.



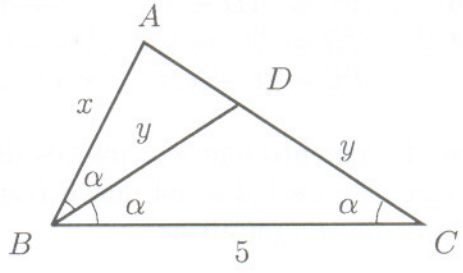
Análogamente se muestra que $\angle B = \angle D$. Como $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^o$ tenemos que $\angle A + \angle B = 180^o$.

Solución 1.3.10 Sea $ABCD$ es un paralelogramo con un ángulo recto, digamos en A.



Por el ejercicio anterior el ángulo en C es de 90^o y por la segunda parte del ejercicio anterior los ángulos en B y D también son de $90°$.

Solución 1.3.11 Trazamos la bisectriz que pasa por el vértice B. Como el ángulo ABC es el doble del ángulo BCA el triángulo BCD es isósceles. Llamamos $x = AB$ y $y = BD = DC$. Entonces, $CA = x+2$ y $AD = x+2-y$.



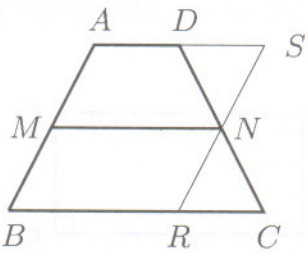
Como los triángulos ABD y ACB son semejantes (tienen dos ángulos iguales), tenemos que:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{x+2-y}{x} = \frac{y}{5} = \frac{x}{x+2},$$

resolviendo las ecuaciones obtenemos que $y = \frac{10}{3}$ y $x = 4$.

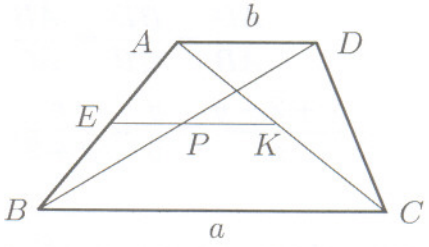
Solución 1.3.12 Consideramos el trapecio $ABCD$ y dibujamos la recta media MN. Tenemos que demostrar MN es paralela a BC y $MN = \frac{AD+BC}{2}$.



Trazamos por N una paralela a AB. Dicha paralela corta a BC en R y a la prolongación de AD en S. Por lo tanto, los triángulos NSD y NRC son congruentes (tienen tres ángulos iguales y $NC = DN$). Luego, $RN = NS$ y $RC = DS$, por lo que N es punto medio de SR y como M es punto medio de AB, tenemos que MN es base media del paralelogramo $ABRS$ y la base media de un paralelogramo es paralela a BR y AS. Por lo tanto, MN es paralela a BC. Solo resta demostrar que la recta media es igual a la semisuma de las bases.
Como $BR = BC - RC$ y $AS = AD + DS$, y como en el paralelogramo $ABRS$ tenemos que $MN = BR = AS$, esto implica que $MN = BC - RC = AD + DS$ de donde, $2MN = BC - RC + AD + DS$, por lo que $MN = \frac{BC+AD}{2}$.

Solución 1.3.13 Con el segmento que une puntos de las bases formamos un nuevo trapecio, la razón de los lados del nuevo trapecio es la misma, ya que las bases y la recta media son paralelas.

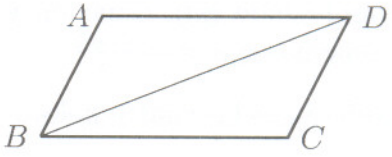
Solución 1.3.14 Consideramos el trapecio $ABCD$. Sean K y P los puntos medios de las diagonales AC y BD. Prolongamos el segmento que une a estos dos puntos hasta que corte al lado AB en E.



El segmento EK es la recta media del triángulo ABC, luego $EK = \frac{a}{2}$. Análogamente, EP es recta media del triángulo ABD, luego $EP = \frac{b}{2}$. Por lo tanto, $PK = EK - EP = \frac{1}{2}(a - b)$.

Solución 1.3.15 *(i)* Sea $ABCD$ un cuadrilátero con $AB = CD$ y $BC =$

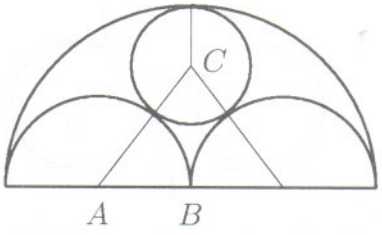
DA. Al trazar la diagonal BD, tenemos por el criterio LLL (criterio 5.1.6, que los triángulos ABD y CDB son congruentes. Luego, los ángulos ADB y CBD son iguales por tanto AD es paralelo a BC. También los ángulos ABD y CDB son iguales por lo que AB y CD son paralelos, luego $ABCD$ es paralelogramo.



(ii) Sea $ABCD$ un cuadrilátero con $AB = CD$ y AB paralela a CD. La diagonal BD corta a las paralelas AB y CD, por lo que los ángulos ABD y CDB son iguales. Por el criterio LAL (criterio 5.1.4), los triángulos ABD y CDB son congruentes, luego $BC = DA$. Por lo tanto, por la parte *(i)*, $ABCD$ es un paralelogramo.

Solución 1.3.16 Observamos que los triángulos ABD y ACB son semejantes ya que los ángulos $\angle ABD$ y $\angle ACB$ son iguales por hipótesis, y el ángulo $\angle BAC$ es común; por lo tanto $\frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AC}$, de donde $AB^2 = AD \cdot AC$.

Solución 1.3.17 Sean A uno de los centros de los semicírculos de radio 3, sea B el centro del semicírculo mayor y C el centro del círculo de radio r.

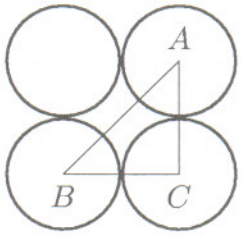


Tenemos que $AB = 3$, $AC = 3 + r$ y $BC = 6 - r$. El triángulo ABC es rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras $AB^2 + BC^2 = AC^2$, luego $9 + (6 - r)^2 = (3 + r)^2$. Por lo tanto, $r = 2$.

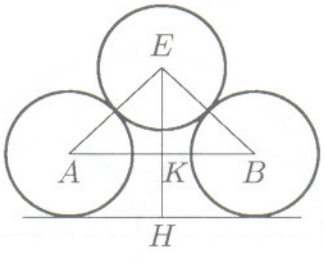
Solución 1.3.18 Los centros de las esferas forman un hexágono regular de lado $2r$. Sea O el centro de este hexágono. Si unimos O con los vértices del hexágono, tenemos seis triángulos equiláteros, de lado $2r$.

Ahora nos fijamos sólo en una de las esferas. Sean Q el punto donde la esfera toca la mesa, T el punto de tangencia con la semiesfera, C el centro de la semiesfera y E el centro de la esfera. Entonces $CQ = OE = 2r$. Además $CE = 1 + r$. Ahora nos fijamos en el triángulo rectángulo formado por Q, E y C. Como $QE = r$, $CE = 1 + r$ y $CQ = 2r$, por el teorema de Pitágoras, tenemos que: $(1 + r)^2 = r^2 + (2r)^2$. De aquí, $1 + 2r + r^2 = r^2 + 4r^2$ y $4r^2 - 2r - 1 = 0$. Resolviendo esta ecuación y teniendo en cuenta que r tiene que ser positiva, tenemos que $r = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Solución 1.3.19 Consideramos las cuatro pelotas de abajo, como se muestra en la figura



Por el teorema de Pitágoras, tenemos que: $AB^2 = AC^2 + BC^2$, es decir, $AB = \sqrt{25^2 + 25^2} = 25\sqrt{2}$.
Ahora para encontrar la altura del centro de la quinta pelota, llamamos A, B los centros de dos esferas de abajo no tangentes y observamos un corte vertical, donde E es el centro de la esfera que está encima.



Observamos que $AB = 25\sqrt{2}$ y la altura del centro E es $EH = EK + KH$. Utilizando el teorema de Pitágoras, obtenemos:

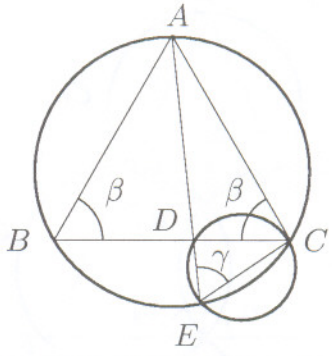
$$EK = \sqrt{EA^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{25^2 - \left(\frac{25\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{25^2\left(1 - \frac{1}{2}\right)} = \frac{25}{2}\sqrt{2}$$

y $KH = \dfrac{25}{2}$. Por lo tanto, $EH = \dfrac{25}{2}(1 + \sqrt{2})$.

Solución 1.3.20 Por el teorema de Pitágoras, se tiene que: $(x+1)^2 - b^2 = (x-1)^2 - a^2$. Luego $b^2 - a^2 = (x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$, entonces $(b-a)(b+a) = 4x$. Como $a+b=x$, tenemos que $b-a=4$.

Solución 1.3.21 Llamamos α, β, γ a los ángulos del triángulo en A, B y C. Sean $\alpha_1 = \angle BAA'$ y $\alpha_2 = \angle A'AC$, entonces por ser $m_a > \frac{1}{2}a$, tenemos que: $\beta > \alpha_1$ y $\gamma > \alpha_2$, luego $180^o = \alpha + \beta + \gamma > \alpha + \alpha_1 + \alpha_2 = 2\alpha$.

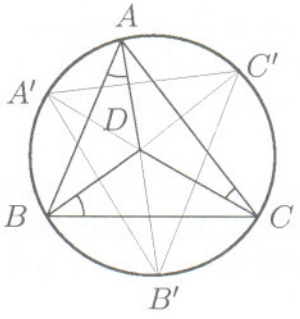
Solución 1.3.22 Sean $\beta = \angle CBA = \angle ACB$ y $\gamma = \angle CED$. Notamos que, AC es tangente al circuncírculo de CDE si y sólo si $\angle ACD = \gamma$, es decir, si y sólo si $\beta = \gamma$, pero esto es claro ya que abren el mismo arco en el circuncírculo de ABC.



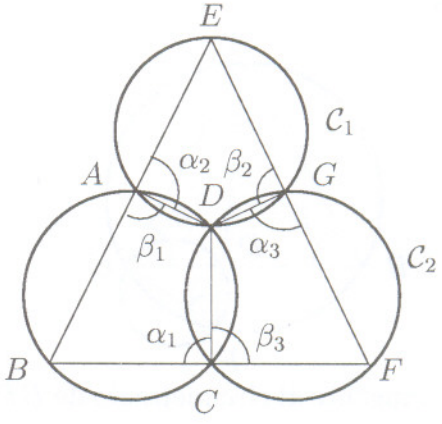
Análogamente, AB es tangente al circuncírculo de BDE si y sólo si $\angle ABD = \angle DEB$.

Solución 1.3.23 Sea $\alpha = \angle DAB = \angle DBC = \angle DCA$. Como $\angle ADB = 180° - \alpha - (\angle ABC - \alpha) = 180° - \angle ABC$, un lugar geométrico para el punto D es el conjunto de puntos D que cumplen: $\angle ADB = 180° - \angle ABC$.
Otro lugar geométrico para los puntos D es el conjunto de puntos que cumplen con: $\angle BDC = 180° - \angle BCA$, y como también debe cumplir con $\angle CDA = 180° - \angle CAB$. La solución es la intersección de los tres arcos de circunferencia, no es difícil comprobar que los tres arcos son concurrentes.

Solución 1.3.24 Sea $\alpha = \angle DAB = \angle DBC = \angle DCA = \angle B'AB = \angle C'BC = \angle A'CA$.
Como $\angle C'A'C = \alpha$ y $\angle CA'B' = \angle CAB - \alpha$, tenemos que: $\angle C'A'B' = \angle CAB$. Análogamente para los otros ángulos, por lo tanto, los triángulos son semejantes.

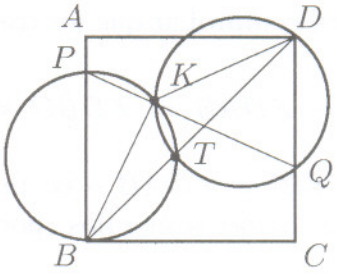


Solución 1.3.25 Sean $\alpha_1 = \angle BCD$, $\alpha_2 = \angle DAE$, $\alpha_3 = \angle DGF$, $\beta_1 = \angle BAD$, $\beta_2 = \angle EGD$ y $\beta_3 = \angle FCD$.



Para ver que E, F y G son colineales, basta ver que α_3 y β_2 suman 180°. Esto se sigue de que: $\alpha_1 + \beta_1 = \alpha_2 + \beta_2 = \alpha_3 + \beta_3 = \alpha_1 + \beta_3 = \alpha_2 + \beta_1 = 180°$. De hecho resulta que todas las α's son iguales y todas las β's son iguales.

Solución 1.3.26 Sea T el segundo punto de intersección de las circunferencias. Como el cuadrilátero $BTKP$ es cíclico, $\angle KTB + \angle BPK = 180°$. También, por ser cíclico el cuadrilátero $KTQD$, $\angle DTK = \angle DQK$.

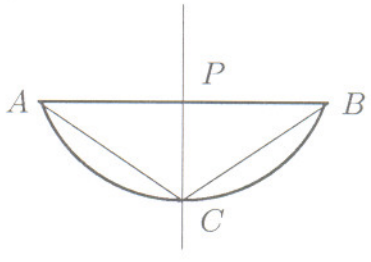


Por otro lado, PQ es una transversal que corta a las paralelas AB y CD, por lo que tenemos que: $\angle BPK = \angle DQK$.
Con estas tres igualdades, obtenemos que: $\angle KTB + \angle DTK = 180°$, por lo que B, T y D son colineales, es decir, T está sobre la diagonal BD.

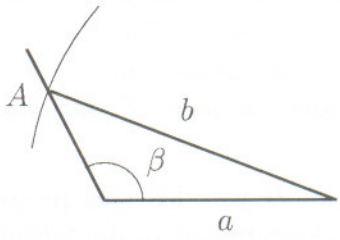
Solución 1.3.27 Sean A, B y C los tres puntos fijos, el lugar geométrico consta de un sólo punto, el circuncentro del triángulo ABC. Esto se sigue del hecho de que el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos puntos es la mediatriz del segmento que los une y las mediatrices de AB, BC y CA tienen un sólo punto en común (teorema 5.1.20).

Solución 1.3.28 Si l, m y n son las tres rectas, el lugar geométrico consta de cuatro puntos: el incentro del triángulo formado por las tres recta y los tres excentros. Desde luego, esto se debe a que el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas es igual a las bisectrices de los ángulos que forman las rectas. Considerando el triángulo que forman las rectas l, m y n, los puntos que equidistan a l y m son los puntos de la bisectriz interna y los de la bisectriz externa: los puntos de las bisectrices internas sólo tienen un punto en común (teorema 5.1.19); y dos bisectrices externas, digamos de los ángulos que forman l y m, y de los ángulos que forman m y n, tienen un punto en común con la bisectriz interna del ángulo que forman n y l (teorema 5.1.39).

Solución 1.3.29 Dibujamos la cuerda que une los dos extremos del arco. Para bisecar el arco, únicamente tenemos que dibujar la mediatriz de la cuerda. Esta biseca el arco, ya que ABC es un triángulo isósceles.



Solución 1.3.30 Sea β el ángulo opuesto al lado b. En alguno de los extremos del lado a dibujamos una recta, l, que forma con a el ángulo β.



Con el otro extremo de a como centro y radio b trazamos una circunferencia, ésta corta a l en un punto A.

Capítulo 2

Geometría del triángulo

Este capítulo contiene en la primera sección los ejercicios que se presentan en el capítulo 2 del libro de Geometría. Las otras dos secciones son las sugerencias y las soluciones a los mismos.
Los temas que se busca reforzar con estos ejercicios son los relacionados con la Geometría clásica del Triángulo y son: la recta de Euler, la circunferencia de los nueve puntos, los teoremas de Ceva y Menelao, los teoremas de colinealidad de Pappus y Desargues, la geometría de las medianas, las alturas y bisectrices y las fórmulas de áreas de un triángulo.

2.1 Ejercicios del capítulo 2

Ejercicio 2.1.1 Sean ABC un triángulo, R el circunradio y H el ortocentro. Demuestre que $AH^2 = 4R^2 - a^2$.

Ejercicio 2.1.2 Sea ABC un triángulo. Sean H, G y O el ortocentro, el centroide y el circuncentro del triángulo ABC y N el circuncentro del triángulo medial. Demuestre que si cualesquiera dos de los siguientes puntos H, G, O o N son iguales el triángulo ABC es equilátero.

Ejercicio 2.1.3 Usando solamente regla, encuentre los puntos medios de dos segmentos paralelos dados.

Ejercicio 2.1.4 Usando solamente regla, construya por un punto dado, una recta paralela a un segmento dado del que se conoce su punto medio.

Ejercicio 2.1.5 Utilice el teorema de Desargues 5.1.36 para dar otra prueba de que H, G y O son colineales, donde H, G y O son respectivamente, el ortocentro, el centroide y el circuncentro del triángulo ABC.

Ejercicio 2.1.6 Suponiendo que conoce las longitudes de las medianas de un triángulo encuentre las longitudes de los lados.

Ejercicio 2.1.7 Sean A y B dos puntos fijos. Encuentre el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares de A a todas las rectas posibles que pasan por B.

Ejercicio 2.1.8 Sean A y B dos puntos fijos. Encuentre el lugar geométrico de los puntos reflejados de A con respecto a todas las rectas posibles que pasan por B.

Ejercicio 2.1.9 Sean a, b las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y c la longitud de la hipotenusa. Encuentre el radio de la circunferencia inscrita, en términos de a, b y c.

Ejercicio 2.1.10 Sea $\mathcal{C}_1$ la circunferencia inscrita en un triángulo cuyo perímetro es 18. Una tangente a $\mathcal{C}_1$ es paralela a un lado del triángulo y la longitud de esta tangente es 2. Muestre que la longitud del lado paralelo es 3 ó 6.

Ejercicio 2.1.11 Sea ABC un triángulo con $\angle BAC = 60°$. Si las bisectrices internas BM y CN se intersectan en I, muestre que $IM = IN$.

Ejercicio 2.1.12 Sea I el incentro del triángulo ABC. Muestre que el centro del circuncírculo del triángulo BIC se encuentra sobre AI.

Ejercicio 2.1.13 Sea ABC un triángulo. Sean M, N puntos sobre los lados CA, AB respectivamente, y O el punto de intersección de BM con CN. Muestre que si $OM = ON$ y $\angle CBM = \angle NCB$, entonces ABC es isósceles.

Ejercicio 2.1.14 En el triángulo ABC el ángulo en A es igual a $36°$ y $AB = AC$. Muestre que la bisectriz BM del ángulo en B es igual a BC.

Ejercicio 2.1.15 Cada diagonal de un cuadrilátero convexo divide a éste en dos triángulos de la misma área. Muestre que el cuadrilátero es un paralelogramo.

Ejercicio 2.1.16 ¿Pueden dos bisectrices internas de un triángulo ser perpendiculares?

Ejercicio 2.1.17 Sean a, b y c los lados de un triángulo. Encuentre la longitud de la bisectriz interna, del ángulo $\angle BAC$, en términos de a, b y c.

Ejercicio 2.1.18 Sea $ABCD$ un cuadrado. Por un punto F en el lado AD trazamos el segmento FB y sea $\alpha = \angle AFB$. Desde F trace otro segmento que corte al lado DC en el punto E, de tal forma que el ángulo BFE sea igual a α. Muestre que $AF + EC = FE$.

Ejercicio 2.1.19 Sea ABC un triángulo, con $\angle ABC = 45°$. Desde A trace el segmento AD, con D en BC, de tal forma que: $DC = 2\,BD$ y el ángulo $BAD = 15°$. ¿Cuánto mide el ángulo BCA?

Ejercicio 2.1.20 Sea ABC un triángulo tal que $b\cos C = c\cos B$, muestre que el triángulo es isósceles.

Ejercicio 2.1.21 Muestre que entre los rectángulos con perímetro fijo el de mayor área es el cuadrado.

Ejercicio 2.1.22 En un triángulo rectángulo ABC con hipotenusa c y catetos a y b, se cumple que $a + b \leq \sqrt{2}\,c$.

Ejercicio 2.1.23 En un triángulo ABC se cumple:

1) $\operatorname{sen}\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$, $\operatorname{sen}\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{ac}}$ y $\operatorname{sen}\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$.

2) $\operatorname{sen}\frac{A}{2}\operatorname{sen}\frac{B}{2}\operatorname{sen}\frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$.

Ejercicio 2.1.24 Sea ABC un triángulo isósceles y acutángulo con el ángulo BAC igual a $20°$. Muestre que: $2BC < AB < 3BC$.

Ejercicio 2.1.25 Sea O un punto dentro del triángulo ABC. Muestre que: $BO + CO < AB + CA$.

Ejercicio 2.1.26 La longitud m_a de la mediana AA' del triángulo ABC cumple que $m_a > \frac{b+c-a}{2}$.

Ejercicio 2.1.27 Sea ABC un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia de centro O. Las perpendiculares al diámetro BC, trazadas desde O y A, intersectan a la circunferencia en D y P, respectivamente. Si $\angle DCP = 15°$, ¿cuánto vale el $\angle ABC$?

Ejercicio 2.1.28 Tres puntos P, Q y R están en un círculo. Si $PQ = 4$ y $\angle PRQ = 60°$, ¿cuánto mide el radio del círculo?

Ejercicio 2.1.29 Por fuera de los lados AB y CA de un triángulo se construyen los cuadrados $AEDB$ y $ACMK$. Demuestre que EK es el doble de la mediana AA'.

Ejercicio 2.1.30 Sean AD, BE y CF las alturas del triángulo ABC, y AA', BB', CC' sus medianas. Muestre que la poligonal $A'EC'DB'FA'$ tiene longitud igual al perímetro de ABC.

2.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 2

Sugerencia 2.2.1 Utilice el punto medio A' y el teorema de Pitágoras en el triángulo $BA'O$, donde O es el circuncentro. Aplique el lema 5.1.27.

Sugerencia 2.2.2 Suponga primero $H = O$ y demuestre la congruencia de los seis triángulos que se forman en el interior del triángulo ABC, al trazar las alturas.

Sugerencia 2.2.3 La configuración del teorema de Ceva 5.1.30, es sugerente.

Sugerencia 2.2.4 La configuración del teorema de Ceva 5.1.30, es sugerente.

Sugerencia 2.2.5 Sean A' y B' los puntos medios de los lados BC y CA, respectivamente. Los triángulos ABH y $A'B'O$ son de lados paralelos, use el teorema de Desargues 5.1.36.

Sugerencia 2.2.6 Para encontrar el lado a, aplique la ley del paralelogramo (teorema 5.1.26), al paralelogramo de lados BG y GC, donde G es el centro de gravedad.

Sugerencia 2.2.7 Recuerde que el lugar geométrico de los puntos que ven a un segmento con un ángulo de 90°, forman una circunferencia de diámetro AB.

Sugerencia 2.2.8 El reflejado de A con respecto a una recta se encuentra sobre la recta paralela desde la cual se refleja y que pasa por B', donde B' es colineal con A y B, y cumple con $AB = BB'$.

Sugerencia 2.2.9 Las rectas que unen los vértices con el incentro, dividen al triángulo en tres triángulos que tienen la misma altura. Compare las áreas.

Sugerencia 2.2.10 Las longitudes de las tangentes a una circunferencia desde un punto cualquiera son iguales.

Sugerencia 2.2.11 Es clave notar que $ANIM$ es un cuadrilátero cíclico.

Sugerencia 2.2.12 La bisectriz interna y la bisectriz externa en cada vértice del triángulo ABC son perpendiculares, lo que lleva a que $BICI_a$ es un cuadrilátero cíclico.

Sugerencia 2.2.13 Vea primero que $CN = BM$, después que los triángulos BCN y CBM son congruentes.

Sugerencia 2.2.14 Use el hecho de que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180°, para concluir que $\angle BMC = \angle BCM$.

Sugerencia 2.2.15 Utilice que si dos triángulos tienen la misma área y comparten la base entonces la altura es la misma. Muestre que las diagonales se bisecan.

Sugerencia 2.2.16 Encuentre la medida del ángulo BIC, donde I es el incentro.

Sugerencia 2.2.17 Utilice el teorema de la bisectriz 5.1.32 y la ley de los cosenos 5.1.40.

Sugerencia 2.2.18 Construya el triángulo BFE, utilice el teorema de Pitágoras. Utilice la ley de los cosenos 5.1.40. para encontrar otra fórmula de la longitud de los lados.

Sugerencia 2.2.19 Utilice la ley de los cosenos 5.1.40 y la ley de senos 5.1.41.

Sugerencia 2.2.20 Trace la altura AD y vea que los triángulos ABD y ACD son congruentes.

Sugerencia 2.2.21 Utilice la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética.

Sugerencia 2.2.22 Utilice la desigualdad entre la media aritmética y la media cuadrática $\left(\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)$.

Sugerencia 2.2.23 Para 1), use la tercera figura de la sección 2.4 del libro de Geometría [2], para mostrar que $\operatorname{sen}\frac{B}{2} = \frac{r}{BI} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{ac}}$. Como $rr_b = (s-a)(s-c)$, bastará ver que $BI \cdot BI_b = ac$. Utilice que los triángulos BAI y BI_bC son semejantes.
Para 2), aplique 1), las fórmulas de área y la desigualdad de Euler.

Sugerencia 2.2.24 Para demostrar la primera desigualdad considere un punto L sobre el lado AB del triángulo de manera que $BL = BC$. Observe que en el triángulo ALC sucede que $AL > LC$ y que en el triángulo isósceles BCL se tiene que $LC > BC$. Para demostrar la segunda desigualdad construya dos triángulos congruentes a ABC uno que comparta el lado AB y el otro el lado AC.

Sugerencia 2.2.25 Sea D el punto de intersección de BO con AC. Considere los triángulos ABD y CDO, aplique la desigualdad del triángulo.

Sugerencia 2.2.26 Aplique la desigualdad del triángulo, a los triángulos ABA' y $AA'C$.

Sugerencia 2.2.27 El triángulo DOC es isósceles y rectángulo. También observe que el triángulo ACP es isósceles.

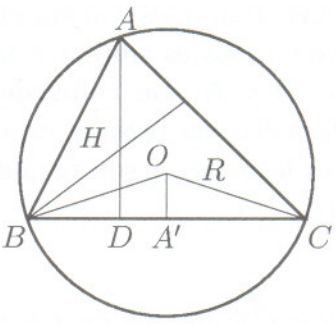
Sugerencia 2.2.28 Considere el triángulo PQR y la perpendicular a PQ que pasa por el centro del círculo O. Estudie el triángulo OPQ.

Sugerencia 2.2.29 Duplique la mediana AA' y construya el paralelogramo $ABTC$. Demuestre que los triángulos TCA y EAK son congruentes.

Sugerencia 2.2.30 El circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa.

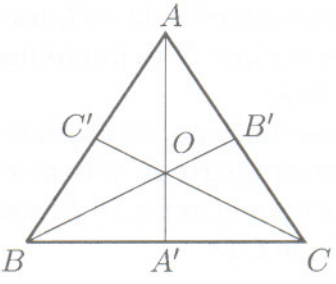
2.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 2

Solución 2.3.1 Consideramos el triángulo ABC, dibujamos H el ortocentro y O el circuncentro.



Como A' es punto medio, utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que: $OA'^2 + \frac{a^2}{4} = R^2$. Simplificando la ecuación y despejando tenemos que: $4OA'^2 = 4R^2 - a^2$. Por el lema 5.1.27 tenemos que: $AH = 2OA'$. Por lo tanto $AH^2 = 4R^2 - a^2$.

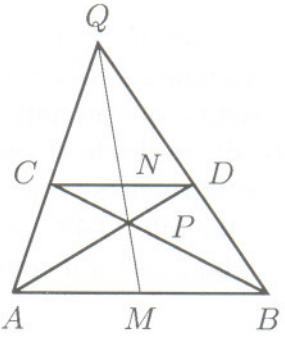
Solución 2.3.2 Supongamos que $H = O$. Como O es el circuncentro tenemos que los triángulos rectángulos OBA' y OCA' son congruentes donde A' es el pie de la altura y resulta que es punto medio del segmento BC. Análogamente, si trazamos la altura desde el vértice B y C, tenemos que los triángulos COB' y AOB' son congruentes y los triángulos AOC' y BOC' son congruentes. Ahora bien, el triángulo $OA'C$ es congruente a los triángulos $OB'C$ y BOC', luego los seis triángulos son congruentes y el triángulo ABC es equilátero.



Supongamos ahora que $H = G$, entonces tenemos que los pies de las alturas cortan a cada uno de los lados en los puntos medios. Análogamente al caso anterior tendremos que los triángulos GBA' y GCA' son congruentes donde A' es el pie de la altura y es punto medio del segmento BC. Análogamente, los triángulos CGB' y AGB' son congruentes, y los triángulos AGC' y BGC' son congruentes, respectivamente. Pero como además el centroide G coincide

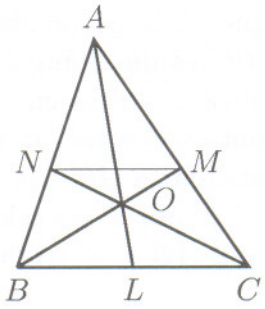
con H tenemos que todos los triángulos son congruentes entre sí.
La demostración de los otros casos es similar a las anteriores. Observamos además que: como H, G, O y N son colineales, con G y N dentro del segmento HO y dividiendo a éste en razones específicas, es claro que si dos de ellos son iguales entonces los cuatros son iguales por lo que basta resolver el problema cuando $H = O$.

Solución 2.3.3 Sean AB y CD los segmentos paralelos, supongamos primero que son de diferente longitud. Al trazar las rectas BC y DA, éstas se intersectan en un punto P. Al trazar las rectas AC y BD determinamos un punto Q, éste punto existe ya que AB y CD son de diferente longitud. La recta por P y Q cortará a los segmentos AB y CD en sus puntos medios M y N.



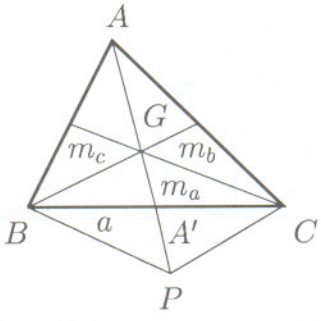
Para justificar que M es punto medio de AB, use el teorema de Ceva 5.1.30 en el triángulo ABQ. Para ver que N es punto medio de CD, use el teorema de Ceva en el triángulo CDQ.
Si AB y CD tienen la misma longitud, cambiando D por otro punto D' sobre el segmento CD, por la primera parte se obtiene el punto medio de AB (y de CD'), después cambiando B por otro punto B' sobre la recta AB, obtenemos como antes el punto medio de CD.

Solución 2.3.4 Sean BC el segmento dado con punto medio L y N el punto dado. Tomamos un punto arbitrario A sobre la recta BN (que no sea punto medio de BN). Sean O el punto de intersección de AL y CN, y M el punto de intersección de AC y BO.
Tenemos que MN es paralela a BC. Para justificar esto use el teorema de Ceva 5.1.30 y el teorema de Thales 5.1.8.



Solución 2.3.5 Sean A' y B' los puntos medios de los lados BC y CA, respectivamente. Los triángulos ABH y $A'B'O$ tienen lados paralelos. Por el teorema de Desargues 5.1.36, están en perspectiva desde un punto, esto es AA', BB' y HO son concurrentes.

Solución 2.3.6 Consideramos el triángulo ABC y sean m_a, m_b y m_c las medianas. Sea G el centroide. Entonces, $AG = \frac{2}{3}m_a$, $BG = \frac{2}{3}m_b$, $CG = \frac{2}{3}m_c$ y $GA' = \frac{1}{3}m_a$, donde A' es el punto medio de BC.



Duplicamos GA' y formamos el paralelogramo $GBPC$, entonces por la ley del paralelogramo tenemos que:

$$a^2 + \left(\frac{2m_a}{3}\right)^2 = 2\left[\left(\frac{2m_b}{3}\right)^2 + \left(\frac{2m_c}{3}\right)^2\right] = \frac{8}{9}(m_b^2 + m_c^2)$$

$$a^2 = \frac{8}{9}(m_b^2 + m_c^2) - \frac{4}{9}m_a^2$$

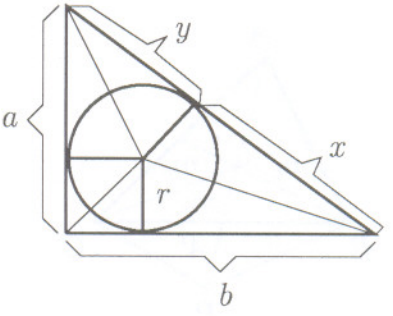
$$a = \frac{2}{3}\sqrt{2\,(m_b^2 + m_c^2) - m_a^2}.$$

Análogamente se encuentran las longitudes de b y c.

Solución 2.3.7 Si C es el pie de la perpendicular de A sobre una de las rectas por B, tenemos que ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en C. Luego, C se encuentra sobre la circunferencia de diámetro AB. Recíprocamente, cualquier punto sobre tal circunferencia es parte del lugar geométrico, ya que la perpendicular a AC por C pasa por el punto B. Los casos especiales son, cuando el punto C coincide con A o B en estos casos tenemos la recta que contiene a AB y la recta perpendicular a AB por el punto B, respectivamente.

Solución 2.3.8 Sobre la recta por A y B, sea B' el punto tal que $AB = BB'$, con B entre A y B'. El reflejado de A con respecto a una recta l que pasa por B se encuentra en la recta m paralela a l, que pasa por B'. Más aún, es el pie de la perpendicular de A sobre m. Por el problema anterior tenemos que el lugar geométrico es la circunferencia de diámetro AB'.

Solución 2.3.9 Consideramos la siguiente división dentro del triángulo rectángulo.



Primera Solución. Podemos calcular el área de dos formas: una es $\frac{a \cdot b}{2}$ y la otra es considerar el área de cada uno de los triángulos dibujados con rectas delgadas, al igualar tenemos que:

$$\frac{a \cdot r}{2} + \frac{b \cdot r}{2} + \frac{c \cdot r}{2} = \frac{a \cdot b}{2},$$

de donde, $r = \frac{a \cdot b}{a+b+c}$.

Segunda Solución. Como las longitudes de las tangentes a una circunferencia desde un punto exterior son iguales tenemos que: $x = b - r$, $y = a - r$. Luego $c = a - r + b - r$ de donde $r = \frac{a+b-c}{2}$.

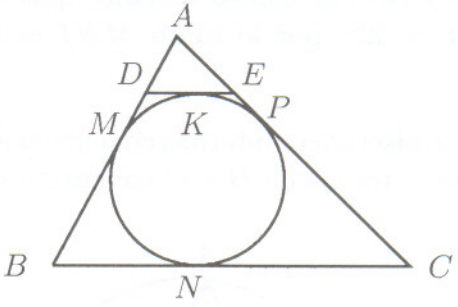
¿Será cierto que $\frac{a \cdot b}{a+b+c} = \frac{a+b-c}{2}$? Compruébelo!

Solución 2.3.10 Sean M, N y P los puntos de tangencia de la circunferencia inscrita con lados AB, BC y CA del triángulo, respectivamente. Llamamos $x = AM = AP$, $y = BM = BN$ y $z = CN = CP$. Entonces $2x + 2y + 2z = 18$. Sea DE el segmento paralelo a BC de longitud 2. Como los triángulos ABC y ADE son semejantes y la razón de sus lados es igual a la razón de sus perímetros, entonces

$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD + DE + EA}{18}.$$

Es decir,

$$\frac{2}{y+z} = \frac{\text{perímetro del } (\triangle ADE)}{18}. \tag{2.1}$$



Llamamos K al punto de tangencia de DE con el incírculo, entonces:

$$\begin{aligned} \text{perímetro del } \triangle ADE &= AD + DE + EA = AD + (DK + KE) + EA, \\ &= AD + EA + (DM + EP) \\ &= (AD + DM) + (EA + EP) \\ &= (AM) + (AP) = 2\,x. \end{aligned}$$

Sustituyendo este valor en la ecuación (2.1) tenemos que:

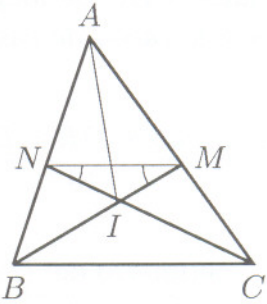
$$\frac{2}{y+z} = \frac{x}{9}. \tag{2.2}$$

Como $x + y + z = 9 \Rightarrow x = 9 - (y + z)$. De aquí tenemos que la ecuación (2.2) queda como:

$$\frac{2}{y+z} = \frac{9-(y+z)}{9}$$

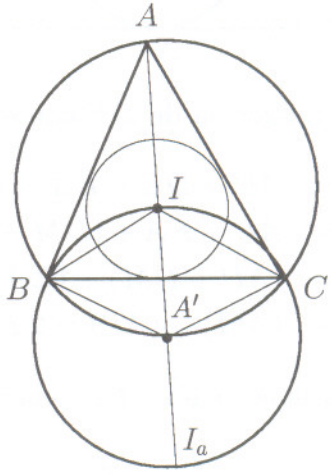
luego, $9(y + z) - (y + z)^2 = 18$. Por lo tanto, $(y + z) = 3$ ó 6.

Solución 2.3.11 Como $\angle BIC = 180° - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 180° - \frac{1}{2}(120°) = 120°$, se tiene que el cuadrilátero $ANIM$ es cíclico, ya que: $\angle NIM + \angle NAM = \angle BIC + \angle BAC = 120° + 60° = 180°$.



Por ser AI bisectriz y $ANIM$ cíclico tenemos que: $\angle NAI = \angle NMI = 30°$ y $\angle IAM = \angle INM = 30°$, por lo tanto MNI es un triángulo isósceles y entonces $IM = IN$.

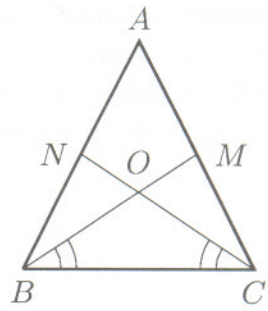
Solución 2.3.12 Las bisectrices internas concurren en I. La bisectriz interna de A y las bisectrices externas de B y C concurren en el excentro I_a.



Como la bisectriz interna y la bisectriz externa de un vértice son perpendiculares, tenemos que BI_aCI es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia de diámetro II_a, luego el centro de tal circunferencia se encuentra sobre AI. Notemos que si A' es la intersección de AI con el circuncírculo de ABC, tenemos que $A'B = A'C$, luego A' es el centro del circuncírculo de BIC.

Solución 2.3.13 Si $\angle CBM = \angle NCB$, el triángulo BCO es isósceles, luego

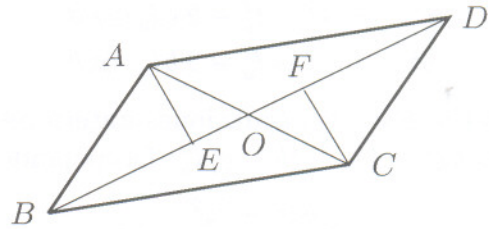
$BO = OC$. Ahora bien, como $OM = ON$ entonces $BM = BO + OM = OC + ON = CN$.



Por el criterio LAL (criterio 5.1.4), los triángulos BCN y CBM son congruentes, ya que BC es común, $CN = BM$ y los ángulos comprendidos entre estos lados son iguales. Por tanto, los ángulos $\angle NBC$ y $\angle MCB$ son iguales, lo que basta para que el triángulo ABC sea isósceles.

Solución 2.3.14 Si $\angle BAC = 36°$, entonces $\angle ABC = \angle ACB = 72°$; por lo que $\angle CBM = 36°$ y $\angle BMC = \angle BCM = 72°$. Luego el triángulo BCM es isósceles con $BM = BC$.

Solución 2.3.15 Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo. Por hipótesis sabemos que el $(ABD) = (BCD)$, como los triángulos comparten la base BD entonces las alturas desde A y desde C son iguales.



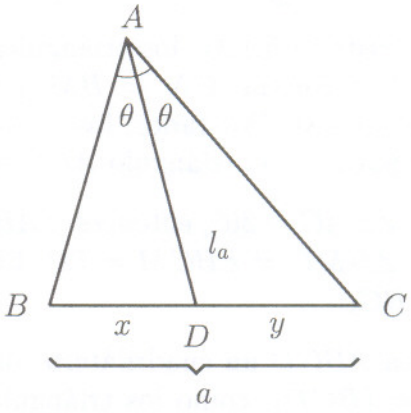
Sean E y F los pies de las alturas, los triángulos AEO y CFO son congruentes, luego la diagonal BD divide a la diagonal AC por la mitad. Análogamente, si consideramos los triángulos ACD y ABC tenemos que la diagonal AC divide a BD por la mitad. Por lo tanto, $ABCD$ es un paralelogramo.

Solución 2.3.16 Supongamos que ABC es un triángulo, con BI y CI las bisectrices internas de los ángulos en B y C. En el triángulo IBC, sucede

que: $\angle BIC = 180° - \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 90° + \frac{1}{2}\angle A$, por lo que las dos bisectrices BI y CI no pueden ser perpendiculares.

Solución 2.3.17 Sea AD la bisectriz trazada desde el vértice A al lado BC. Llamamos x y y las longitudes de los segmentos BD y DC, respectivamente. Entonces, $a = x + y$. Como l_a es bisectriz $\frac{x}{y} = \frac{c}{b}$ (véase el teorema de la bisectriz 5.1.32). Luego de $bx - cy = 0$ y $x + y = a$. Resolviendo este sistema de ecuaciones tenemos que:

$$x = \frac{ac}{c+b}, \qquad y = \frac{ab}{c+b}. \tag{2.3}$$



Por otro lado, por la ley del coseno 5.1.40:

$$\begin{aligned} x^2 &= c^2 + l_a^2 - 2\,c\,l_a \cos\theta \\ y^2 &= b^2 + l_a^2 - 2\,b\,l_a \cos\theta. \end{aligned} \tag{2.4}$$

Luego, multiplicando por b y c las ecuaciones anteriores, respectivamente, y restando: $bx^2 - cy^2 = b\,c^2 - b^2c + (b-c)\,l_a^2$. Despejando l_a^2 obtenemos:

$$l_a^2 = \frac{bx^2 - cy^2}{b-c} + bc. \tag{2.5}$$

Sustituyendo los valores de x y y (ecuaciones 2.3) en la ecuación (2.5) tenemos:

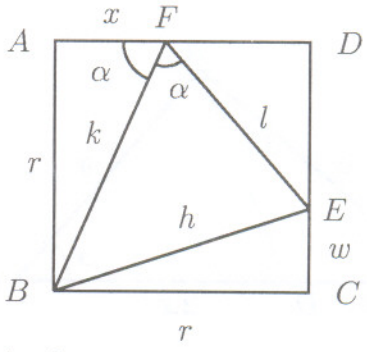
$$l_a^2 = \frac{b(\frac{a\,c}{b+c})^2 - c(\frac{a\,b}{b+c})^2}{b-c} + b\,c.$$

Por lo tanto, simplificando obtenemos que:

$$l_a = \frac{\sqrt{b\,c(b+c+a)(b+c-a)}}{(b+c)}.$$

Solución 2.3.18 Primera Solución. Utilizando el teorema de Pitágoras,

$$r^2 + x^2 = k^2 \tag{2.6}$$
$$r^2 + w^2 = h^2. \tag{2.7}$$



Restando la ecuación (2.6) a la ecuación (2.7) obtenemos:

$$h^2 - k^2 = w^2 - x^2. \tag{2.8}$$

Por otro lado, utilizando la ley de los cosenos 5.1.40, tenemos que:

$$\begin{aligned} h^2 &= k^2 + l^2 - 2\,k\,l\cos\alpha \\ h^2 - k^2 &= l^2 - 2\,k\,l\cos\alpha \end{aligned} \tag{2.9}$$

Igualando las ecuaciones (2.8) y (2.9) tenemos que:

$$w^2 - x^2 = l^2 - 2\,k\,l\cos\alpha. \tag{2.10}$$

Como $\cos\alpha = \frac{x}{k}$, sustituyendo en la ecuación (2.10), obtenemos:

$$\begin{aligned} w^2 - x^2 &= l^2 - 2\,k\,l\frac{x}{k} \\ w^2 &= l^2 - 2\,l\,x + x^2 \\ w^2 &= (l-x)^2. \end{aligned}$$

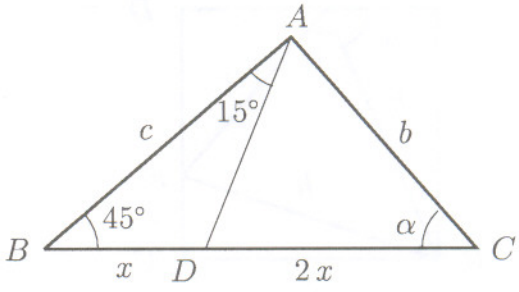
Por lo tanto, despejando l:

$$l = w + x.$$

Segunda Solución. Trazamos BG la perpendicular a EF, entonces los triángulos ABF y GBF son congruentes, luego $AF = FG$ y $BG = BA =$

BC. También tenemos que BEG y BEC son congruentes, entonces $GE = EC$. Por lo tanto, $FE = FG + GE = AF + EC$.

Solución 2.3.19 Consideramos el triángulo ABC, llamamos $x = BD$, entonces $DC = 2\,x$.



Por la ley del coseno 5.1.40 tenemos que:

$$b^2 = 9x^2 + c^2 - 2 \cdot 3\,x\,c\,\cos 45°. \tag{2.11}$$

Por la ley de los senos 5.1.41 para el triángulo ABD, tenemos que:

$$\frac{x}{\operatorname{sen} 15°} = \frac{c}{\operatorname{sen} 120°}, \tag{2.12}$$

entonces $c = \frac{x \operatorname{sen} 120°}{\operatorname{sen} 15°}$. Como el $\operatorname{sen} 120° = \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\operatorname{sen} 15° = \operatorname{sen}(60° - 45°) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$, tenemos que: $c = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}-1}x$. Sustituyendo el valor de c en la ecuación (2.11) y simplificando obtenemos que: $b^2 = 6x^2$.
Sea $\alpha = \angle BCA$, utilizando la ley de los senos en el triángulo ABC tenemos que:

$$\frac{c}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen} 45°}. \tag{2.13}$$

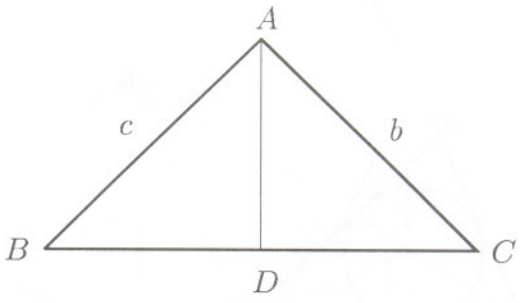
Despejando el $\operatorname{sen}\alpha$ y sustituyendo los valores de b y c en la ecuación (2.13) tenemos que:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}, \tag{2.14}$$

por lo tanto, $\alpha = 75°$.

Solución 2.3.20 Consideramos el triángulo ABC y D el pie de la altura desde A. Como $\cos\angle ACB = \frac{DC}{b}$ y $\cos\angle ABC = \frac{BD}{c}$ y como por hipótesis

$b\cos\angle ACB = c\cos\angle ABC$ tenemos que $BD = DC$, es decir, D es punto medio de BC y los triángulos ABD y ACD son congruentes. Luego, el triángulo es isósceles.



Solución 2.3.21 Si x, y son los lados de un rectángulo y $2r$ su perímetro, tenemos que $x + y = r$. Sabemos por la desigualdad de la media geométrica-media aritmética que: $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2} = \frac{r}{2}$. De modo que $xy \leq \frac{r^2}{4}$, esto es, el área de cada uno de estos rectángulos es siempre menor o igual a $\frac{r^2}{4}$. Si $x = y = \frac{r}{2}$ entonces $xy = \frac{r^2}{4}$, es decir, en este caso se alcanza el máximo valor posible.

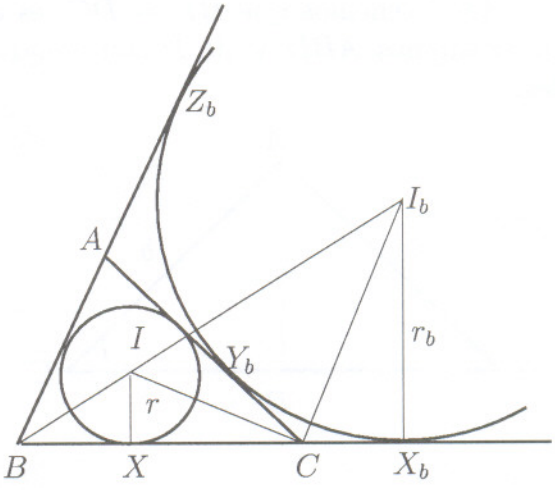
Solución 2.3.22 Si aplicamos la desigualdad entre la media aritmética y la media cuadrática a los catetos a y b, tenemos que $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$. Como $c^2 = a^2 + b^2$ tenemos que $\frac{a+b}{2} \leq \frac{c}{\sqrt{2}}$, luego $a + b \leq \sqrt{2}c$.

Solución 2.3.23 1) Veamos que

$$\operatorname{sen}\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{ac}}.$$

Es claro que $\operatorname{sen}\frac{B}{2} = \frac{r}{BI} = \frac{r_b}{BI_b}$, por lo que $\operatorname{sen}^2\frac{B}{2} = \frac{rr_b}{BI\cdot BI_b}$, además sabemos de la sección 2.4 del libro de Geometría [2] que $r \cdot r_b = (s-a)(s-b)$.

En el triángulo BI_bC, se tiene que $\angle BI_bC = 90° + \frac{1}{2}C$ y en el triángulo BAI, $\angle BIA = 90° + \frac{1}{2}C$, luego estos triángulos son semejantes, por lo tanto $\frac{BI}{BC} = \frac{BA}{BI_b}$. Luego, $BI \cdot BI_b = ac$.



2) $\operatorname{sen}\frac{A}{2}\operatorname{sen}\frac{B}{2}\operatorname{sen}\frac{C}{2} = \frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc} = \frac{(ABC)^2}{(ABC)4Rs} = \frac{(ABC)}{4Rs} = \frac{r}{4R} \leq \frac{1}{8}$.

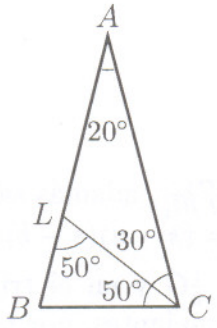
En la tercera igualdad utilizamos que el área de un triángulo ABC es $(ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R}$ y la desigualdad de Euler $R \geq 2r$.

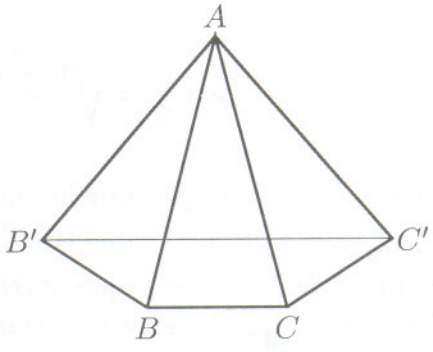
Observación: No es difícil mostrar que,

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4\operatorname{sen}\frac{A}{2}\operatorname{sen}\frac{B}{2}\operatorname{sen}\frac{C}{2},$$

lo que ayuda a mostrar que $\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$ como se vió en el ejemplo 2.7.4 en la página 103 del libro [2].

Solución 2.3.24 Si ABC es isósceles y con el ángulo BAC igual a 20^o, entonces $\angle ABC = \angle ACB = 80^o$.



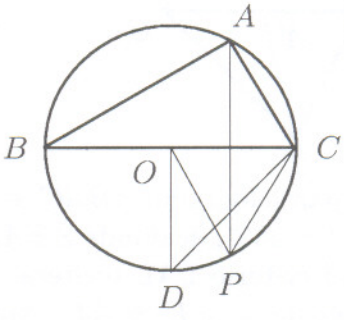


Sea L un punto en AB, de manera que $BL = BC$. En el triángulo ALC, el ángulo en A es 20^o y el ángulo en C es 30^o por tanto $AL > LC$. En el triángulo isósceles BCL el ángulo en B es 80^o y en L es 50^o, luego $LC > BC$. Para la segunda desigualdad, se construyen otros dos triángulos congruentes al ABC, de manera que tengan en común el vértice A y uno comparta el lado AB y el otro triángulo comparta el lado AC, digamos que los triángulos son $AB'B$ y ACC'. El triángulo $AB'C'$ resulta equilátero y es claro que $AB = B'C' < B'B + BC + CC' = 3BC$.

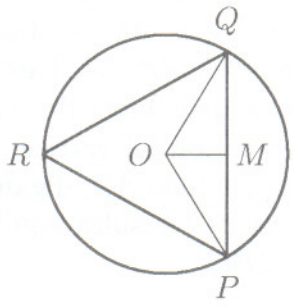
Solución 2.3.25 Sea D la intersección de BO con CA. La desigualdad del triángulo aplicada a los triángulos ABD y CDO nos da: $AB + DA > BD$ y $DC + OD > CO$. Al tomar la diferencia entre estas desigualdades obtenemos: $AB + DA - CO > BD - DC - OD$, luego $AB + DA + DC > CO + BD - OD$. Por lo tanto, $AB + CA > BO + CO$.

Solución 2.3.26 Al aplicar la desigualdad del triángulo a los triángulos ABA' y $AA'C$ se obtiene que: $c < \frac{a}{2} + m_a$ y $b < \frac{a}{2} + m_a$. Por lo tanto, $b + c < a + 2m_a$, es decir, $m_a > \frac{b+c-a}{2}$.

Solución 2.3.27 El triángulo DOC es isósceles y rectángulo. Por lo tanto, el $\angle OCP = \angle OCD + \angle DCP = 45° + 15° = 60°$. Como el triángulo ACP es isósceles, ya que $CA = CP$, y como $\angle BCP = 60°$, tenemos que $\angle ABC = 30°$.

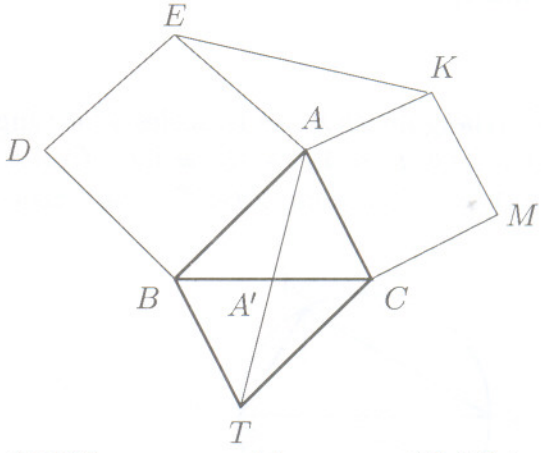


Solución 2.3.28 Si O es el centro del círculo, $\angle POQ = 120°$.



La perpendicular a PQ que pasa por O corta a PQ en el punto medio M. Consideramos el triángulo PMO, como el ángulo $POQ = 120°$, tenemos que: $\angle POM = 60°$. Por lo tanto, $\angle OPM = 30°$. Ahora bien, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{r}$, es decir, $r = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Solución 2.3.29 Duplicamos la mediana AA' y construimos el paralelogramo $ABTC$. Demostraremos que $EK = AT$.
Como $AK = AC$ y $AB = AE$, ya que son los lados de los cuadrados, y como $AB = CT$, ya que son lados opuestos de un paralelogramo, tenemos que: $AE = CT$.



Ahora bien, como $ABTC$ es un paralelogramo $\angle BAC + \angle ACT = 180°$. Por otro lado, $\angle EAK + 180° + \angle BAC = 360°$, de donde $\angle EAK + \angle BAC = 180°$. Luego $\angle ACT = \angle EAK$ y por el criterio LAL (criterio 5.1.4) los triángulo EAK y TCA son congruentes, es decir, $EK = AT$. Notamos también que EK es perpendicular a AT, ya que los triángulos TCA y EAK tienen dos pares de lados perpendiculares.

Solución 2.3.30 El triángulo BCE es un triángulo rectángulo y el centro de su circuncírculo es A', por lo que: $A'E = BA'$. Análogamente se demuestra que: $EC' = AC'$, $C'D = C'B$, $DB' = CB'$, $B'F = B'A$, $FA' = A'C$. Luego la longitud de la poligonal es $BA' + AC' + C'B + CB' + B'A + A'C = AB + BC + CA$.

Capítulo 3

Geometría del círculo

Este capítulo contiene en la primera sección los ejercicios que se presentan en el capítulo de Geometría del Círculo del libro de Geometría. En las secciones siguientes se dan las sugerencias y las soluciones para estos ejercicios.
La geometría del círculo es la parte central que intentamos resaltar con los ejercicios de este capítulo. Los temas principales son: similitud y homotecia, potencia de un punto con respecto a una circunferencia, inversión, cuadriláteros cíclicos y el teorema de Ptolomeo.

3.1 Ejercicios del capítulo 3

Ejercicio 3.1.1 Dado un triángulo ABC construir un cuadrado inscrito en el triángulo de forma tal que uno de sus lados esté sobre BC.

Ejercicio 3.1.2 Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ dos circunferencias concéntricas de radios r y R, respectivamente. Trace una recta que corte a $\mathcal{C}_2$ en A y D, y a $\mathcal{C}_1$ en B y C, de manera que $AB = BC = CD$.

Ejercicio 3.1.3 El área de un pentágono $ABCDE$ es 18. El área de un pentágono semejante $A'B'C'D'E'$ es 32. La diagonal BE mide 6. Encuentre la longitud de $B'E'$.

Ejercicio 3.1.4 La suma de las potencias de los vértices de un triángulo con respecto a su circunferencia de los nueve puntos es igual a un cuarto de la suma de los cuadrados de los lados del triángulo.

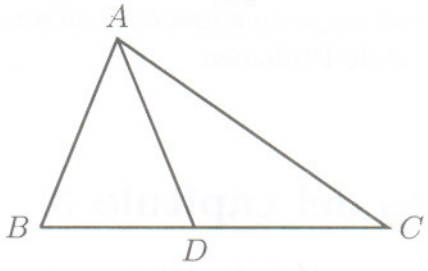
Ejercicio 3.1.5 Un triángulo isósceles con base BC está inscrito en una circunferencia $\mathcal{C}_1$ de radio 1. Sean α el ángulo ABC y $\mathcal{C}_2$ una circunferencia

tangente externamente a la base BC del triángulo en su punto medio y tangente internamente a $\mathcal{C}_1$. Encuentre el radio de $\mathcal{C}_2$ en términos de α.

Ejercicio 3.1.6 Sea ABC un triángulo con circuncentro O. Sean $\mathcal{C}_1$ la circunferencia que pasa por A y B con centro O_1 sobre AC y $\mathcal{C}_2$ la circunferencia que pasa por A y C con centro O_2 sobre AB. Estas circunferencias se cortan en A y en P. Muestre que A, O y P son colineales.

Ejercicio 3.1.7 Una circunferencia de radio r pasa por dos vértices adyacentes de un cuadrado. La tangente a la circunferencia trazada desde otro vértice del cuadrado es dos veces mayor que el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado?

Ejercicio 3.1.8 En la siguiente figura suponga que $AB = 5$, $AD = 5$, $AC = 7$ y $BC = 9$. Encuentre la razón $\frac{BD}{DC}$.



Ejercicio 3.1.9 Sea P un punto en el interior de un ángulo ABC. Determine la recta por P que corte a AB en M y a BC en N, y tal que $\frac{1}{PM} + \frac{1}{PN}$ sea máximo.

Ejercicio 3.1.10 Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ dos circunferencias que se cortan en los puntos A y B. Trace los diámetros de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ que pasan por B y suponga que cortan a $\mathcal{C}_2$ y $\mathcal{C}_1$ en C y D, respectivamente. Muestre que la recta AB pasa por el centro de la circunferencia determinada por B, C y D.

Ejercicio 3.1.11 Las bisectrices internas de los ángulos de un cuadrilátero forman un cuadrilátero cíclico.

Ejercicio 3.1.12 Si $ABCD$ es un cuadrilátero cíclico E, F, G, H son los puntos medios de los arcos AB, BC, CD, DA, entonces FH es perpendicular a EG.

Ejercicio 3.1.13 Sea E un punto dentro del cuadrilátero convexo $ABCD$. Encuentre el área del cuadrilátero cuyos vértices son los centroides de los triángulos ABE, BCE, CDE y DAE.

Ejercicio 3.1.14 Sean $ABCD$ un cuadrilátero convexo, K, K', puntos que trisecan al lado AB, L, L' puntos que trisecan a BC, M y M', trisecan a CD y N, N' trisecan a DA. Muestre que las rectas KM', $K'M$, LN', $L'N$, determinan un cuadrilátero $PQRS$ de área igual a un noveno del área de $ABCD$.

Ejercicio 3.1.15 Muestre que si dos cuadriláteros convexos tienen los mismos puntos medios en sus lados, entonces tienen áreas iguales.

Ejercicio 3.1.16 Un triángulo acutángulo ABC esta dado. La circunferencia de diámetro AB intersecta la altura CF en M y N, la circunferencia de diámetro CA intersecta la altura BE en P y Q. Demuestre que M, N, P, Q, están sobre una misma circunferencia.

Ejercicio 3.1.17 Si $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ son las medidas (en radianes y en orden cíclico) de los ángulos internos de un cuadrilátero, muestre que éste es cíclico si y sólo si $(\alpha + \gamma)(\beta + \delta) = \pi^2$.

Ejercicio 3.1.18 Considere un triángulo cualquiera ABC. Sean M y N los puntos medios de AB y CA, y D un punto entre MN. Muestre que si $AD^2 = MD \cdot DN$ entonces el circuncírculo del triángulo AMN intersecta a BC.

Ejercicio 3.1.19 Una circunferencia $\mathcal{C}$ de radio 5, tiene dos cuerdas, AB y CD, que no se intersectan dentro de $\mathcal{C}$, ni son paralelas. Supongamos que AB tiene longitud 8 y CD mide 6. Sean M el punto medio de AB y Q la intersección dentro de $\mathcal{C}$ de CB y DA. Pruebe que QM es perpendicular a CD.

Ejercicio 3.1.20 Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico, si las diagonales AC y BD se intersectan en X y si A', B', C', D', son los pies de las perpendiculares de X a los lados AB, BC, CD, DA, respectivamente, pruebe que $A'B'C'D'$ es un cuadrilátero circunscrito.

Ejercicio 3.1.21 Si $ABCDEFG$ es un heptágono regular, muestre que

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AD}.$$

Ejercicio 3.1.22 Un cuadrilátero $ABCD$ está circunscrito alrededor de un círculo, con puntos de tangencia P, Q, R, S, a los lados AB, BC, CD, DA, respectivamente. Muestre que: $AB \cdot CD \cdot PR^2 = BC \cdot AD \cdot QS^2$.

Ejercicio 3.1.23 Los incentros de los cuatro triángulos determinados por los vértices de un cuadrilátero cíclico forman un rectángulo.

Ejercicio 3.1.24 Las diagonales dividen un cuadrilátero convexo en cuatro triángulos. Si los radios de las circunferencias inscritas en estos triángulos son iguales, muestre que el cuadrilátero dado es un rombo.

Ejercicio 3.1.25 Se sabe que en el cuadrilátero $ABCD$ los radios de las circunferencias inscritas a los triángulos ABC, BCD, CDA, DAB son iguales. Demuestre que $ABCD$ es un rectángulo.

Ejercicio 3.1.26 Sean E y F puntos sobre el lado BC del cuadrilátero convexo $ABCD$, (con E entre B y F), que cumplen: $\angle BAE = \angle FDC$ y $\angle EAF = \angle EDF$. Muestre que $\angle FAC = \angle BDE$.

Ejercicio 3.1.27 En un cuadrilátero convexo $ABCD$ se cumple $AB + BD < AC + CD$. Muestre que $AB < AC$.

Ejercicio 3.1.28 Sean A, B, C y D puntos en una circunferencia que se recorren de manera cíclica. Muestre que si las cuerdas AB y CD son paralelas entonces $AC = BD$.

Ejercicio 3.1.29 Sean D y E puntos sobre los lados CA y AB del triángulo ABC. Muestre que el cuadrilátero $BCDE$ es cíclico si y sólo si DE es paralela a la tangente en A del circuncírculo de ABC.

Ejercicio 3.1.30 Sean BE y CF las alturas desde B y C del triángulo ABC. Muestre que EF es paralela a la tangente en A del circuncírculo de ABC.

Ejercicio 3.1.31 Construya una circunferencia tangente a una recta dada y que pase por dos puntos que se encuentran del mismo lado de la recta.

Ejercicio 3.1.32 Sean ABC un triángulo equilátero y P un punto dentro del triángulo. Muestre que con los segmentos AP, BP y CP se puede construir un triángulo.

Ejercicio 3.1.33 Sean ABC un triángulo equilátero y P un punto dentro del triángulo tal que $AP = 3$, $BP = 4$ y $CP = 5$. Encuentre la longitud del lado del triángulo.

Ejercicio 3.1.34 Una recta corta los lados BC, CA y AB de un triángulo ABC en D, E y F, respectivamente. Muestre que los circuncírculos de los triángulos AFE, BDF, CDE son concurrentes. ¿Qué lugar geométrico describe el punto de concurrencia cuando la recta varía?

Ejercicio 3.1.35 Considere un triángulo ABC y construya fuera de él puntos D y E de manera que: $\angle ADB = \angle ACE$, $AD = AB$ y $AE = AC$. Muestre que las rectas BD y CE se intersectan en un punto F que se encuentra sobre los circuncírculos de ACD y ABE. Muestre que los circuncírculos de ABD y ACE pasan por el punto de intersección G de CD y BE.

Ejercicio 3.1.36 Sean a, b, c, d los lados de un cuadrilátero convexo de área $\mathcal{A}$. Muestre que:
(a) $\mathcal{A} \leq \frac{a\,b+c\,d}{2}$, (b) $\mathcal{A} \leq \frac{a\,c+b\,d}{2}$ y (c) $\mathcal{A} \leq \left(\frac{a+c}{2}\right)\left(\frac{b+d}{2}\right)$.

Ejercicio 3.1.37 Sea ABC un triángulo en el espacio y $A_1B_1C_1$, $A_2B_2C_2$ y $A_3B_3C_3$ los triángulos que resultan de proyectar ABC en los planos yz, xz y xy. Si denotamos por (RST) el área del triángulo RST, pruebe que:

$$(ABC)^2 = (A_1B_1C_1)^2 + (A_2B_2C_2)^2 + (A_3B_3C_3)^2.$$

Ejercicio 3.1.38 Si cada cuatro de cinco circunferencias tienen un punto en común entonces las cinco tienen un punto común.

Ejercicio 3.1.39 Dos circunferncias de diámetros AB y AC se intersectan también en D. Muestre que B, C y D son colineales.

Ejercicio 3.1.40 Las diagonales de un trapezoide $ABCD$ (con BC paralela a AD) se intersectan en el punto O. Muestre que las áreas de los triángulos ABO y CDO son iguales.

3.2 Sugerencias a los ejercicios del capítulo 3

Sugerencia 3.2.1 Construya un cuadrado $D'E'F'G'$ tal que G' esté sobre AB, F' esté sobre AC y $G'F'$ sea paralelo a BC. Haga una homotecia desde el punto A.

Sugerencia 3.2.2 Como $AB = CD$, aplique una homotecia de razón 2 y centro en A a la circunferencia $\mathcal{C}_1$.

Sugerencia 3.2.3 Si dos polígonos son semejantes todas sus magnitudes correspondientes son proporcionales. Además, la razón de las áreas de polígonos semejantes es el cuadrado de la razón de semejanza.

Sugerencia 3.2.4 La potencia del vértice A es $AF \cdot AC' = AE \cdot AB'$, donde B' y C' son los puntos medios de los lados y E, F los pies de las alturas desde B y C, respectivamente. Utilice expresiones semejantes para los otros vértices.

Sugerencia 3.2.5 El segmento que va de A al punto de tangencia de las circunferencias es un diámetro. Utilice la potencia del punto medio de BC con respecto al circuncírculo del triángulo (teorema 5.1.46).

Sugerencia 3.2.6 Observe que O es colineal con A y P, si O está sobre el eje radical de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$.

Sugerencia 3.2.7 Suponga que el cuadrado es $ABCD$ y que la circunferencia pasa por BC. Prolongue AB hasta que intersecte al círculo. Utilice la potencia de A respecto al círculo (teorema 5.1.46) y el teorema de Pitágoras.

Sugerencia 3.2.8 Encuentre la potencia de C con respecto a la circunferencia de centro en A y radio AB.

Sugerencia 3.2.9 Invierta la figura con respecto a una circunferencia (P, r).

Sugerencia 3.2.10 Como las tres rectas y las tres circunferencias pasan por B invierta con centro de inversión B. Las tres circunferencias se invierten en un triángulo y las rectas se invierten es sí mismas. Muestre que AB es altura del triángulo que se formó.

Sugerencia 3.2.11 Un cuadrilátero es cíclico si los ángulos opuestos son suplementarios (teorema 5.1.25). Recuerde también que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360^o.

Sugerencia 3.2.12 El ángulo entre dos cuerdas es la semisuma de los dos arcos que subtienden.

Sugerencia 3.2.13 La razón de las áreas de dos triángulos semejantes es el cuadrado de la razón de semejanza. Compare con el paralelogramo que se forma con los puntos medios de los lados del cuadrilátero.

Sugerencia 3.2.14 Muestre primero que $KK'MM'$ tiene área igual a un tercio del área de $ABCD$, para esto compare las áreas de los triángulos ABC y $K'BC$.

Sugerencia 3.2.15 Relacione el área de un cuadrilátero convexo con el área del cuadrilátero que forman los puntos medios de sus lados.

Sugerencia 3.2.16 Como $AM = AN$ y $AP = AQ$, se debe sospechar que A sea el centro. El triángulo AMB es rectángulo, luego $AM^2 = AB \cdot AF = AB \cdot AC \cos A$. Encuentre análogamente AP^2.

Sugerencia 3.2.17 Utilice la propiedad de que un cuadrilátero es cíclico si y sólo si $\alpha+\gamma = \beta+\delta = \pi$. Para el recíproco recuerde que $\alpha+\beta+\gamma+\delta = 2\,\pi$.

Sugerencia 3.2.18 Sea E el punto de intersección de AD con el circuncírculo del triángulo AMN. Utilice la potencia de D para deducir que: $AD = DE$. Aplique después el teorema de Thales para concluir que B, E y C son colineales.

Sugerencia 3.2.19 Sea O el centro de $\mathcal{C}$, vea primero que AOM y OCN son triángulos rectángulos congruentes (donde N es el punto medio de CD). Utilizando esto último se puede ver que ABQ es un triángulo rectángulo. Sea L la intersección de QM con CD, muestre que CQD y QLD son triángulos semejantes.

Sugerencia 3.2.20 Use la ley de los senos 5.1.41 en el cuadrilátero cíclico $A'BB'X$ para mostrar que: $A'B' = \frac{AC \cdot BX}{2R}$, donde R es el radio de la circunferencia donde está inscrito el cuadrilátero $ABCD$. Encuentre expresiones semejantes para $B'C'$, $C'D'$, $D'A'$.

Sugerencia 3.2.21 Aplique el teorema de Ptolomeo 5.1.55 al cuadrilátero $ACDE$.

Sugerencia 3.2.22 Considere los puntos inversos de A', B', C', D', de A, B, C, D, con respecto al círculo (O, r) inscrito al cuadrilátero. Los triángulos OAB y $OB'A'$ son semejantes; de aquí concluya que $\frac{1}{2}QS = A'B' = \frac{AB \cdot r^2}{OA \cdot OB}$, análogamente $\frac{1}{2}QS = C'D' = \frac{CD \cdot r^2}{OC \cdot OD}$.

Sugerencia 3.2.23 Si E, F, G, H, son los puntos medios de los arcos AB, BC, CD, DA y A', B', C', D', los incentros de los triángulos BCD, ACD, ABD y ABC, muestre que los triángulos $FA'D'$ y $HB'C'$ son isósceles y que FH es altura común, también EG es altura común de los triángulos $EC'D'$ y $GA'B'$. Utilice el ejercicio 12 para concluir.

Sugerencia 3.2.24 Vea que $ABCD$ es un paralelogramo mostrando que las diagonales AC y BD se bisecan en O, refleje ABO con respecto a O. Utilice que el área de un triángulo es sr, donde s es el semiperímetro.

Sugerencia 3.2.25 Sobre la diagonal AC construya un paralelogramo $ACEF$, con $AF = CE = BD$ y AF paralela a BD (D dentro de $ACEF$). Tenemos que las siguientes parejas de triángulos son congruentes: BAF y ABD, BEF y DCA, BCE y CBD. Luego B deberá ser el punto donde se cruzan las diagonales del paralelogramo y entonces $ACEF$ es rombo, por lo tanto $ABCD$ rectángulo.

Sugerencia 3.2.26 Muestre que $ABCD$ es cíclico, el hecho de que $ADFE$ es cíclico le puede ayudar.

Sugerencia 3.2.27 Primero muestre que $AB + CD < AC + BD$.

Sugerencia 3.2.28 Los ángulos que abren un mismo arco son iguales (corolario 5.1.22), use ésto para ver que ABC y BAD son congruentes.

Sugerencia 3.2.29 Utilice la propiedad de que un ángulo semi-inscrito es igual al ángulo inscrito que abre el mismo arco.

Sugerencia 3.2.30 Muestre que el cuadrilátero $BCEF$ es cíclico, utilice el ejercicio anterior.

Sugerencia 3.2.31 Considere la recta que pasa por los puntos dados A y B. Si la recta es paralela a la recta dada, el punto de la mediatriz de AB

que se encuentra en la recta dada es útil. Si no son paralelas, el punto de intersección P de las rectas cumple que: $PT^2 = PA \cdot PB$, donde T es el punto de tangencia.

Sugerencia 3.2.32 Gire la figura sesenta grados alrededor de uno de los vértices del triángulo.

Sugerencia 3.2.33 Gire la figura sesenta grados alrededor de uno de los vértices del triángulo.

Sugerencia 3.2.34 Considere el punto de intersección de $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$, donde $\mathcal{C}$ es la circunferencia por A, F, E y $\mathcal{C}'$ la circunferencia que pasa por B, D, F. Vea de que $AFEG$ y $BDGF$ son cuadriláteros cíclicos y que $ECDG$ y $ABCG$ son también cuadriláteros cíclicos.

Sugerencia 3.2.35 Trabaje con cuadriláteros cíclicos.

Sugerencia 3.2.36 El cuadrilátero queda dividido por sus diagonales en triángulos. Para hacer las estimaciones use la fórmula de área: $(ABC) = \frac{a\,b\,\operatorname{sen} C}{2}$.

Sugerencia 3.2.37 Considere que uno de los vértices del triángulo está en el origen. Observe que podemos colocar los otros dos vértices del triángulo en dos planos coordenados de tal forma que el área no varíe.

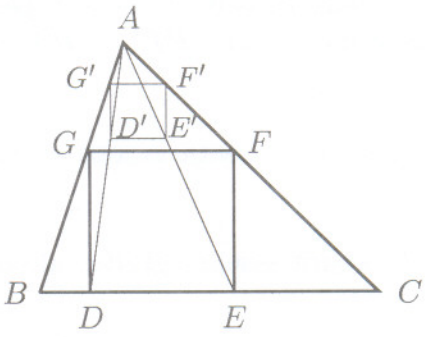
Sugerencia 3.2.38 Tome tres puntos donde cada uno es común a cuatro de las circunferencias, vea que uno de ellos es común a las cinco.

Sugerencia 3.2.39 Los puntos D de la circunferencia de diámetro AB cumplen que $\angle ADB = 90°$.

Sugerencia 3.2.40 Si AD es paralela a BC, entonces las áreas de los triángulos ABC y BCD son iguales.

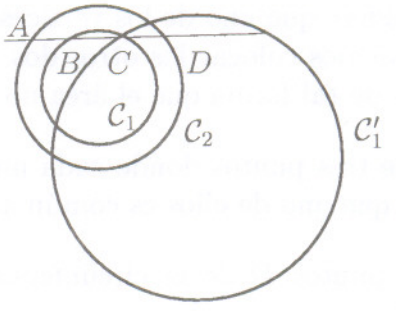
3.3 Soluciones a los ejercicios del capítulo 3

Solución 3.3.1 Construyamos un cuadrado $D'E'F'G'$ tal que G' esté sobre AB, F' esté sobre AC y $G'F'$ sea paralelo a BC.



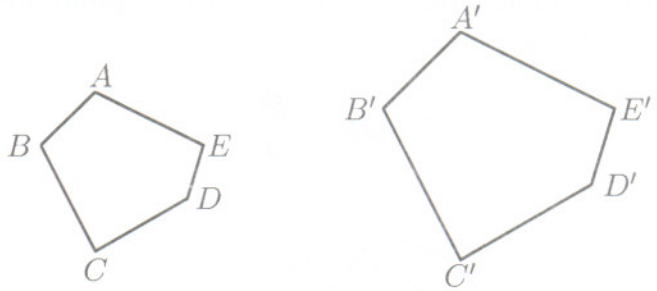
Sean D y E los puntos de corte de AD' y AE' con BC, respectivamente. Luego, por D y E trazamos perpendiculares a BC que cortan a AB y CA en G y F, respectivamente. La homotecia de centro en A y razón $\frac{AD}{AD'}$, transforma el cuadradro $D'E'F'G'$ en el cuadrado $DEFG$ que cumple las especificaciones requeridas.

Solución 3.3.2 Supongamos que $r < R$ y sea A un punto cualquiera sobre $\mathcal{C}_2$.



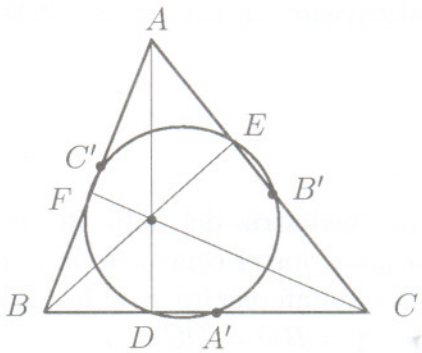
Como queremos $AB = BC$, con centro en A aplicamos la homotecia a $\mathcal{C}_1$ de razón 2. $\mathcal{C}_1$ se transforma en $\mathcal{C}_1'$. Un punto de intersección de $\mathcal{C}_1'$ con $\mathcal{C}_1$ es C y si D es la intersección de AC con $\mathcal{C}_2$. Claramente $AB = BC$ y por simetría $AB = CD$.

Solución 3.3.3 Si dos polígonos son semejantes todas sus magnitudes correspondientes son proporcionales y la razón de las áreas de los polígonos es el cuadrado de la razón de semejanza.



Sea $r = \frac{B'E'}{BE} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'E'}{AE}$ la razón de semejanza, luego $r^2 = \frac{(A'B'C'D'E')}{(ABCDE)} = \frac{32}{18}$, es decir, la razón de semejanza es $\sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$. Por lo tanto, $B'E' = \frac{4}{3} \cdot BE = \frac{4}{3} \cdot 6 = 8$.

Solución 3.3.4 Las potencias de A, B y C con respecto a la circunferencia de los nueve puntos son: $AF \cdot AC' = AE \cdot AB'$, $BD \cdot BA' = BF \cdot BC'$, y $CE \cdot CB' = CD \cdot CA'$.



Al sumar tenemos que el doble de la suma de las potencias de los vértices es:

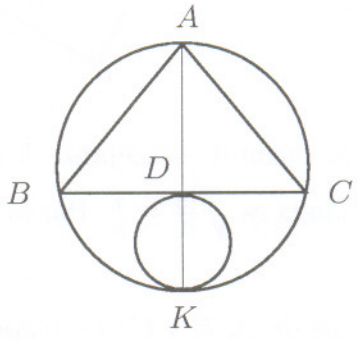
$$\begin{aligned} &AF \cdot AC' + BD \cdot BA' + CE \cdot CB' + AE \cdot AB' + BF \cdot BC' + CD \cdot CA' = \\ &= (AF + FB)AC' + (BD + DC)BA' + (CE + EA)CB' = \\ &= c\,\frac{c}{2} + a\,\frac{a}{2} + b\,\frac{b}{2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la suma de las potencias es igual a $\frac{a^2+b^2+c^2}{4}$.

Solución 3.3.5 **Primera Solución.** Utilizando la potencia de D (el punto medio de BC) con respecto al circuncírculo de ABC, tenemos que

$AD \cdot DK = BD \cdot DC$. Llamamos $a = BC$, como D es punto medio sabemos que $\frac{a}{2} = BD = DC$. Luego,

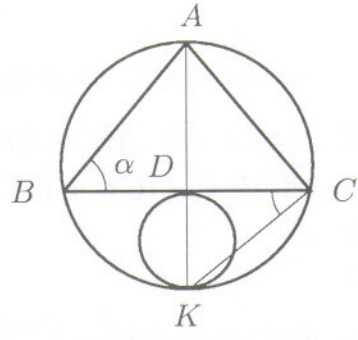
$$AD \cdot DK = \frac{a^2}{4}. \tag{3.1}$$



Por otro lado, tenemos que $AD = \frac{a}{2}\tan\alpha$. Llamamos r al radio de $\mathcal{C}_2$, entonces $DK = 2r$. Sustituyendo en la ecuación (3.1) y reduciendo, tenemos que

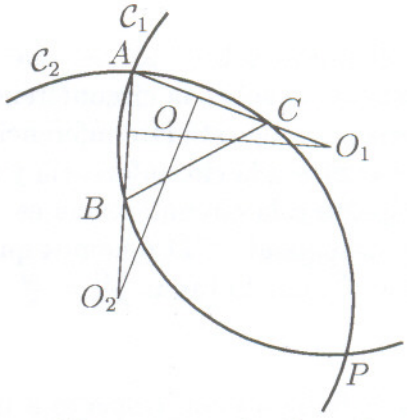
$$r = \frac{a}{4\tan\alpha}.$$

Segunda Solución. La mediatriz del lado BC es altura y bisectriz del ángulo en A, luego ésta pasa por el centro de la circunferencia $\mathcal{C}_1$ y por el punto de tangencia de las circunferencias K. Llamamos $a = BC$, como D es punto medio sabemos que $\frac{a}{2} = BD = DC$.



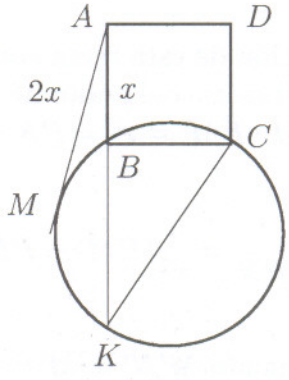
Si $\alpha = \angle ABC$ tenemos que $\angle BCK = \angle BAK = 90° - \alpha$, luego $DK = DC\tan\angle BCK = \frac{a}{2}\tan(90° - \alpha)$. De donde, el radio de $\mathcal{C}_2$ es $\frac{a}{4}\tan(90° - \alpha)$.

Solución 3.3.6 Como las circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ se intersectan en A y P, entonces O será colineal con ellos si O está sobre el eje radical de $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$.



Bastará ver entonces que AO es perpendicular a la recta que une los centros, es decir a O_1O_2. Sabemos que el centro O_1 de $\mathcal{C}_1$ se encuentra en la medriatriz de AB; análogamente O_2 el centro de $\mathcal{C}_2$ se encuentra en la medriatriz de AC; resulta entonces que OO_1 y OO_2 son alturas del triángulo AO_1O_2, y O su ortocentro, por lo que OA es la otra altura y entonces AO es perpendicular a O_1O_2.

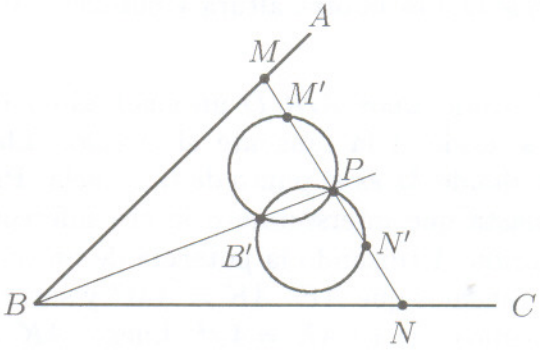
Solución 3.3.7 Consideramos $ABCD$ un cuadrado y el círculo que pasa por BC. Trazamos desde A la tangente al círculo. Llamamos $x = AB$, entonces $AM = 2x$, donde M es el punto de tangencia. Prolongamos el lado AB del cuadrado hasta que intersectamos la circunferencia y llamamos K al punto de intersección. Utilizando la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, tenemos que $AB \cdot AK = AM^2$ y sustituyendo los valores de AB y AM obtenemos que $x \cdot AK = 4\,x^2$. Luego, $AK = 4\,x$ y $BK = 3\,x$.



Como $\angle KBC = 90°$, BCK es triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras tenemos que: $x^2 + 9x^2 = 4r^2$, por lo que $x = \frac{2r}{\sqrt{10}}$.

Solución 3.3.8 Sea E el punto sobre AC tal que $AE = 5$ y $EC = 2$. Entonces B, D y E se encuentran sobre la circunferencia de radio 5 y centro A. Sea F el punto de intersección de esta circunferencia y la prolongación de CA, luego BC y CF son secantes a la circunferencia y se intersectan fuera de ella. La potencia de C respecto a la circunferencia es: $CD \cdot CB = CE \cdot CF$, sustituyendo los valores y despejando CD tenemos que : $CD = \frac{8}{3}$.
De aquí que $BD = 9 - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$, por lo tanto $\frac{BD}{DC} = \frac{19}{8}$.

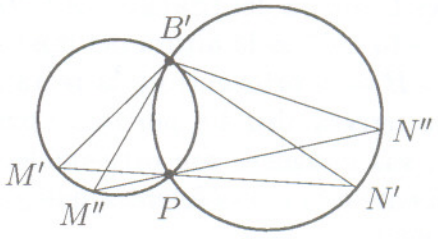
Solución 3.3.9 Al invertir la figura con respecto a una circunferencia $\mathcal{C} = (P, r)$ con centro en P y radio r cualquiera, tenemos que los lados AB y BC se invierten en circunferencias que pasan por P y B' que es el inverso de B. Como la inversa de una recta por P es ella misma, la inversa de la recta que pasa por P y corta a AB en M y a BC en N es ella misma.



El inverso de M es la intersección de esta recta con la circunferencia inversa del lado BA. Llamamos M' al inverso del punto M. Análogamente llamamos N' al inverso de N. Como $PM \cdot PM' = r^2 = PN \cdot PN'$, se tiene que:

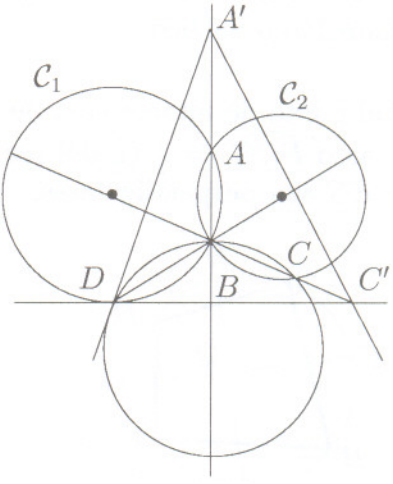
$$\frac{1}{PM} + \frac{1}{PN} = \frac{1}{r^2}(PM' + PN'),$$

luego, $\frac{1}{PM} + \frac{1}{PN}$ es máximo cuando $M'N' = M'P + PN'$ sea máximo.



Veamos como maximizar $M'P + PN'$. Consideramos los triángulos $B'M'N'$ y $B'M''N''$, éstos son semejantes ya que tienen ángulos iguales. El segmento $M'N'$ será máximo cuando $B'M'$ sea diámetro, en tal caso, $\angle B'PM' = 90°$ (y entonces $B'N'$ es también diámetro). Luego $M'N'$ es máxima, cuando $M'N'$ es perpendicular a $B'P$.

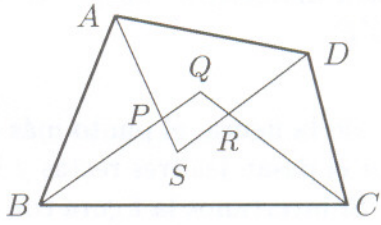
Solución 3.3.10 Observando la figura, el punto más adecuado como centro de inversión es B ya que por él pasan las tres rectas y las tres circunferencias implicadas en el problema. Si invertimos la figura con respecto a la circunferencia de centro B y radio BD, las tres rectas se transforman en ellas mismas y las tres cirucunferencias en tres rectas que forman el triángulo $A'DC'$.



La inversa de $\mathcal{C}_1$ es la recta $A'D$, la inversa de $\mathcal{C}_2$ es la recta $A'C'$ y la inversa de la circunferencia que pasa por D, B y C es la recta DC'.
Como la recta BD es un diámetro de $\mathcal{C}_2$ y la inversión conserva los ángulos,

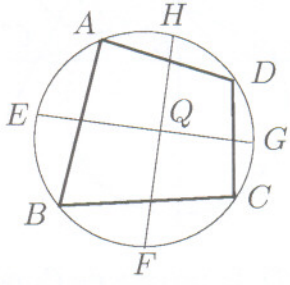
sus imágenes son perpendiculares, es decir BD es perpendicular a $A'C'$. En otras palabras, BD es la altura del triángulo $A'C'D$ desde el vértice D. Por el mismo motivo la recta BC' es la altura del mismo triángulo desde C'. Su punto de intersección B es el ortocentro y la recta AB pasa por A' y por el ortocentro luego es la tercera altura y por tanto perpendicular a $C'D$.
Volviendo a invertir, sus imágenes son ortogonales, lo que prueba que AB corta perpendicularmente a la circunferencia que pasa por D, B y C. Por lo tanto, pasa por su centro.

Solución 3.3.11 Sea $PQRS$ el cuadrilátero formado por las bisectríces (donde P es la intersección de la bisectriz por A con la bisectriz por B, Q es la intersección de la bisectriz por B con la de C, etc.)



Sean $\alpha = \frac{1}{2}\angle A$, $\beta = \frac{1}{2}\angle B$, $\gamma = \frac{1}{2}\angle C$ y $\delta = \frac{1}{2}\angle D$. En el triángulo ABP se tiene que $\angle P = 180^o - (\alpha + \beta)$ y en el triángulo CDR se tiene que $\angle R = 180^o - (\gamma + \delta)$, luego $\angle P + \angle R = 360^o - (\alpha + \beta + \gamma + \delta) = 360^o - 180^o = 180^o$. Por tanto, $PQRS$ es un cuadrilátero cíclico.

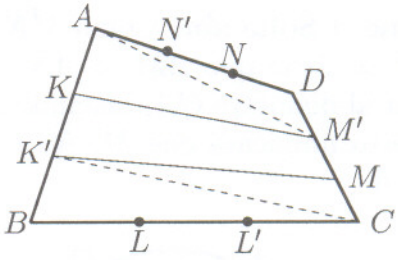
Solución 3.3.12 Sean Q el punto de intersección de FH y EG, tenemos: $\angle EQH = \frac{1}{2}$ (arco $\widehat{HAE}$+ arco $\widehat{FCG}$) $= \frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ del perímetro de la circunferencia) $= \frac{\pi}{2}$. Luego, FH y EG son perpendiculares.



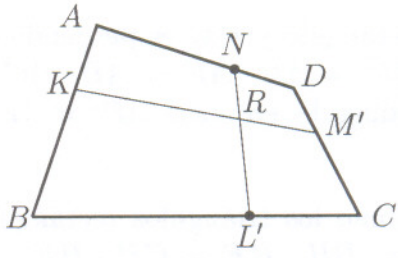
Observamos también que AB y HF se intersectan formando un ángulo igual a $\frac{1}{4}$ (arco $\widehat{BFC}$ - arco $\widehat{DHA}$).

Solución 3.3.13 Sean P, Q, R, S, los puntos medios de los lados AB, BC, CD, DA, respectivamente. Sean P', Q', R', S' los centroides de los triángulos ABE, BCE, CDE, DAE. Como $EP' = \frac{2}{3}EP$ y $EQ' = \frac{2}{3}EQ$, y los triángulos EPQ y $EP'Q'$ son semejantes con razón de semejanza $\frac{EP'}{EP} = \frac{2}{3}$, sus áreas tienen razón de semejanza: $(EP'Q') = \frac{4}{9}(EPQ)$. Lo mismo sucede en los otros triángulos, por lo que: $(P'Q'R'S') = \frac{4}{9}(PQRS) = \frac{2}{9}(ABCD)$.

Solución 3.3.14 Primero veremos que $(KK'MM') = \frac{1}{3}(ABCD)$.



Tenemos que: $(K'BC) = \frac{1}{2}BK' \cdot BC \operatorname{sen} B = \frac{1}{6}BA \cdot BC \operatorname{sen} B = \frac{1}{3}(ABC)$. Análogamente, $(M'DA) = \frac{1}{3}(CDA)$. Luego $(AK'CM') = \frac{2}{3}(ABCD)$.
El mismo argumento muestra que $(AKM') = \frac{1}{2}(AK'M')$ y $(CMK') = \frac{1}{2}(CM'K')$, luego $(KK'MM') = \frac{1}{2}(AK'CM')$. Por lo tanto, $(KK'MM') = \frac{1}{3}(ABCD)$. Ahora veamos que los puntos de intersección de los segmentos KM', $K'M$, LN', $L'N$, trisecan a estos segmentos.



Fijémonos en R el punto de intersección de KM' con $L'N$. Los triángulos $KL'R$ y $M'NR$ son semejantes ya que KL' y $M'N$ son paralelos a AC. Luego:

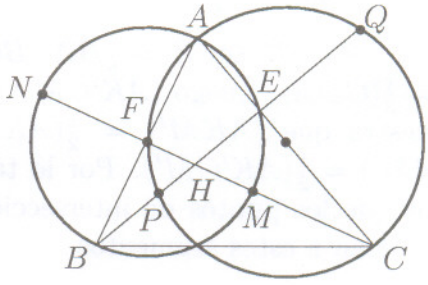
$$\frac{KR}{RM'} = \frac{L'R}{RN} = \frac{KL'}{M'N} = \frac{\frac{2}{3}AC}{\frac{1}{3}AC} = 2.$$

Análogamente para los otros puntos P, Q, S. Luego P y Q trisecan al

segmento $K'M$, de igual manera R y S trisecan al segmento KM'. Por la primera parte aplicada al cuadrilátero $KK'MM'$ se tiene que $PQRS$ tiene área igual a $\frac{1}{3}(KK'MM')$ y entonces igual a $\frac{1}{9}(ABCD)$.

Solución 3.3.15 Si P, Q, R, S son los puntos medios de los lados de un cuadrilátero convexo $ABCD$, entonces las áreas de $ABCD$ y $PQRS$, se relacionan de la siguiente forma: $(ABCD) = 2(PQRS)$. Luego si los lados de dos cuadriláteros tienen los mismos puntos medios P, Q, R, S entonces las áreas de los dos cuadriláteros son iguales a $2(PQRS)$.

Solución 3.3.16 Primera Solución. Como MN es una cuerda perpendicular al diámetro AB, se tiene que $AM = AN$. Análogamente por ser PQ cuerda perpendicular al diámetro CA, tenemos que $AP = AQ$. Mostraremos que $AM = AP$, esto implicará que M, N, P y Q pertenecen a una circunferencia de centro A.



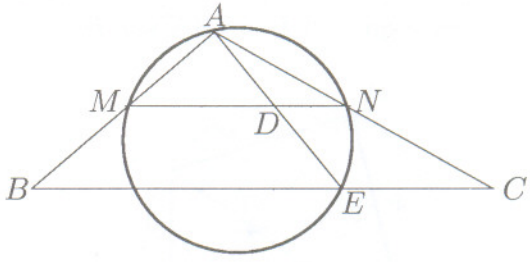
El triángulo AMB es rectángulo y FM es perpendicular a la hipotenusa de este triángulo, luego $AM^2 = AB \cdot AF = AB \cdot AC \cos A$. También como APC es un triángulo rectángulo, entonces $AP^2 = AE \cdot AC = AB \cdot AC \cos A$, luego $AM = AP$.

Segunda Solución. Como los triángulos rectángulos BFH y CEH son semejantes, tenemos que: $BH \cdot HE = CH \cdot HF$. La potencia de H con respecto a la circunferencia de diámetro AB es $BH \cdot HE = MH \cdot HN$. Ahora bien, la potencia de H con respecto a la circunferencia de diámetro CA es $CH \cdot HF = PH \cdot HQ$. Luego $MH \cdot HN = PH \cdot HQ$, pero esto basta para garantizar que M, N, P y Q son cíclicos (ver Proposición 5.1.48).

Solución 3.3.17 Si el cuadrilátero es cíclico es conocido que $\alpha+\gamma = \beta+\delta = \pi$, luego $(\alpha+\gamma)(\beta+\delta) = \pi^2$.

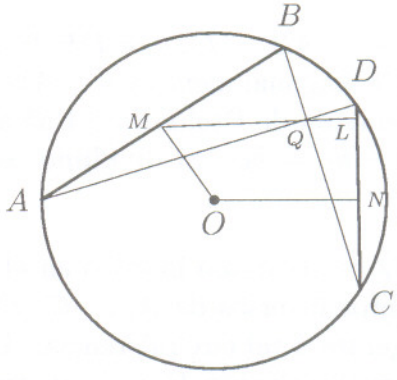
Recíprocamente, si $(\alpha+\gamma)(\beta+\delta)=\pi^2$, como $\alpha+\beta+\gamma+\delta=2\pi$. Definimos $a=\alpha+\gamma$ y $b=\beta+\delta$ entonces las ecuaciones se reescriben como: $ab=\pi^2$ y $a+b=2\pi$. La única solución es $a=b=\pi$, lo cual garantiza que el cuadrilátero es cíclico.

Solución 3.3.18 Sea E el punto de intersección de AD con el circuncírculo del triángulo AMN. Por potencia de D con respecto a tal circuncírculo tenemos que $AD\cdot DE=MD\cdot DN$. Como por hipótesis tenemos que $AD^2=MD\cdot DN$, concluimos que $AD=DE$.



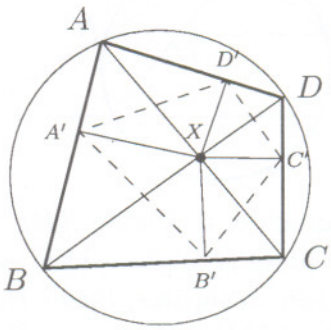
El teorema de Thales aplicado en el triángulo ABE nos garantiza que MD y BE son paralelas y aplicado en el triángulo AEC nos da que DN y EC son paralelas. Pero M, D y N son colineales, luego B, E y C están alineados, por lo que el circuncírculo de AMN intersecta a BC en E.

Solución 3.3.19 Si N es el punto medio CD se tiene que los triángulos rectángulos AMO y CON son congruentes (tienen lados 3, 4 y 5), donde O es el centro de la circunferencia. Por otro lado, como $\angle AQB=\frac{1}{2}\angle AOB+\frac{1}{2}\angle COD=\angle AOM+\angle DON=90°$, entonces ABQ es un triángulo rectángulo.



Luego, si M es el punto medio de AB, se tiene que: $\angle QAM = \angle MQA$. Veamos ahora que los triángulos CQD y QLD son semejantes (donde L es la intersección de QM con CD), si demostramos esto tenemos que QL es perpendicular a CD, que es lo que buscamos. Estos triángulos son semejantes por tener el ángulo en D común y $\angle DCQ = \angle DQL$, ya que $\angle DCQ = \angle QAB$ pues abren el mismo arco, pero $\angle QAB = \angle QAM = \angle MQA = \angle DQL$, la última igualdad se debe a que son ángulos opuestos por el vértice.

Solución 3.3.20 El cuadrilátero $A'BB'X$ es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia de diámetro BX, por la ley de los senos 5.1.41 aplicada al triángulo $A'BB'$, se tiene que: $A'B' = BX \operatorname{sen} B$.

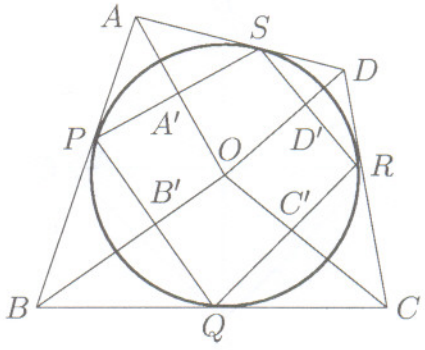


Pero la ley de los senos en el triángulo ABC nos da que $AC = 2R \operatorname{sen} B$, donde R es el radio de la circunferencia circunscrita a $ABCD$, luego $A'B' = \frac{AC \cdot BX}{2R}$.
Análogamente, $B'C' = \frac{BD \cdot CX}{2R}$, $C'D' = \frac{AC \cdot XD}{2R}$ y $D'A' = \frac{BD \cdot XA}{2R}$, luego es claro que $A'B' + C'D' = B'C' + D'A'$.

Solución 3.3.21 Sean $a = AB = CD = DE$ la longitud del lado, $b = AC = CE$ la longitud de la diagonal menor y $c = AD = AE$ la longitud de la diagonal mayor. Por el teorema de Ptolomeo 5.1.55 aplicado al cuadrilátero $ACDE$, tenemos que $ab + ac = bc$. Si dividimos esta ecuación entre abc obtenemos el resultado.

Solución 3.3.22 Sea (O, r) el círculo inscrito en el cuadrilátero $ABCD$ y sean A', B', C', D' los puntos inversos de A, B, C, D con respecto a (O, r). Como AP y AS son tangentes a tal circunferencia, A' se obtiene de la intersección de PS con OA, análogamente B' es la interseción de PQ con OB,

C' es la interseción de QR con OC, D' es la interseción de RS con OD. Como A' y B' son puntos medios de PS y PQ respectivamente tenemos que $A'B' = \frac{1}{2}SQ$.

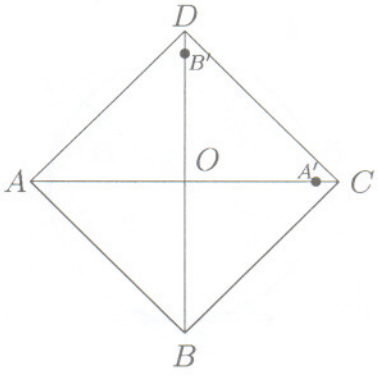


Por la relación entre la distancia entre dos puntos con la distancia entre los puntos inversos (proposición 5.1.53), tenemos que $\frac{1}{2}SQ = A'B' = \frac{AB \cdot r^2}{OA \cdot OB}$. Análogamente se puede deducir que $\frac{1}{2}SQ = C'D' = \frac{CD \cdot r^2}{OC \cdot OD}$, $\frac{1}{2}PR = A'D' = \frac{AD \cdot r^2}{OA \cdot OD}$, $\frac{1}{2}PR = B'C' = \frac{BC \cdot r^2}{OB \cdot OC}$.
Estas ecuaciones implican que $AB \cdot CD \cdot PR^2 = BC \cdot AD \cdot QS^2$.

Solución 3.3.23 Consideremos el triángulo ABC y F la intersección de la bisectriz interna del ángulo en A con el circuncírculo de ABC. El círculo de centro F y radio FB pasa por el incentro D' de ABC (ver el ejercicio 12 del capítulo 2), por la misma razón tal círculo pasa por el incentro A' de BCD, luego $FA' = FD'$. Si H es el punto medio del arco DA, como FH es bisectriz del ángulo en F del triángulo isósceles $FA'D'$, tenemos que FH es altura de $FA'D'$. Análogamente, si B' y C' son los incentros de ACD y ABD, $HB'C'$ es isósceles y FH es la altura desde H, luego $A'D'$ y $B'C'$ son perpendiculares a FH y entonces paralelas. De manera análoga se tiene que $A'B'$ y $C'D'$ son perpendiculares a EG y por tanto paralelas entre ellas.
Observe que E y G son los puntos medios de los arcos AB y CD. Luego $A'B'C'D'$ es un paralelogramo con dos de sus lados paralelos a FH y otros dos paralelos a EG, pero el ejercicio 12 de este capítulo, nos garantiza que HF y EG son perpendiculares, luego $A'B'C'D'$ es un rectángulo.

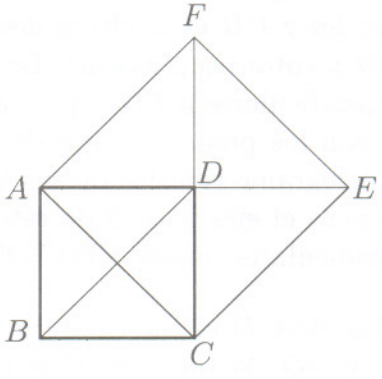
Solución 3.3.24 Sea $ABCD$ el cuadrilátero y O el punto de intersección de las diagonales AC y BD. Veamos que O es punto medio de AC y de BD. Supongamos que $BO < OD$ y $AO \leq OC$ sean A' y B' los simétricos de A y B con respecto a O, como $OA' \leq OC$ y $OB' < OD$ es claro que el inradio de

$OA'B'$ es menor que el inradio de OCD pero esto es una contradicción pues los inradios de OAB y OCD son iguales. Luego O es punto medio de AC y BD.



Veamos ahora que los lados de $ABCD$ son iguales. Por ser O punto medio de las diagonales y por tener ABO y CDO el mismo inradio, tenemos primero que tienen la misma área $\left(\frac{OA \cdot OB \operatorname{sen} \angle AOB}{2}\right)$ y entonces por la fórmula de área sr, donde s es el semiperímetro, se tiene que ABO y CDO tienen el mismo perímetro por lo que $AB = CD$. De manera análoga se muestra que: $BC = CD = DA$.

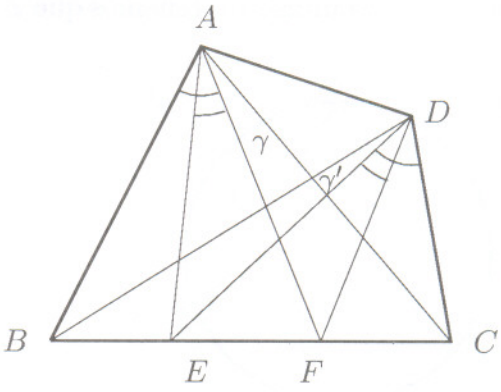
Solución 3.3.25 Considere el paralelogramo $ACEF$, donde CE y AF son segmentos paralelos e iguales a DB; en este paralelogramo los segmentos que van de D a cada uno de los cuatro vértices A, C, E y F, lo dividen en triángulos DAF, DEF, DCE, DCA que son congruentes respectivamente a ADB, BCA, CDB y DCA. Luego cumplen que sus inradios son iguales.



Si O es el punto de intersección de las diagonales AE y CF, se debe tener

que O coincide con D (en caso contrario no coincidirían los inradios). Luego $ABCD$ es un paralelogramo. El problema anterior nos asegura que $ACEF$ es un rombo por lo que $ABCD$ es un rectángulo.

Solución 3.3.26 Sean $\gamma = \angle FAC$ y $\gamma' = \angle EDB$. Como $\angle BAE = \angle FDC$ y $\angle EAF = \angle FDE$, tenemos que $\gamma = \gamma'$ si y sólo si $ABCD$ es cíclico. Verifiquemos esto último mostrando que $\angle ADC + \angle CBA = 180°$.



Antes notemos que $ADFE$ es cíclico, ya que $\angle EAF = \angle EDF$, lo que garantiza que: $\angle ADF + \angle FEA = 180°$. Por lo tanto,

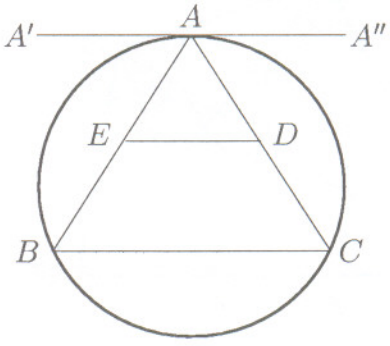
$$\begin{aligned} \angle ADC + \angle CBA &= \angle ADF + \angle FDC + \angle CBA \\ &= \angle ADF + \angle FDC + \angle CEA - \angle BAE \\ &= \angle ADF + \angle FEA + \angle FDC - \angle BAE \\ &= 180°. \end{aligned}$$

Solución 3.3.27 Si O es el punto de intersección de las diagonales AC y BD, la desigualdad del triángulo aplicada a los triángulos ABO y CDO, nos garantiza: $AB < AO + BO$ y $CD < OC + OD$. Sumando estas desigualdades tenemos que: $AB + CD < AC + BD$. Al sumar $AB + CD < AC + BD$ con $AB + BD < AC + CD$, y simplificando obtenemos que: $AB < AC$.

Solución 3.3.28 Supongamos que $ABCD$ se recorre cíclicamente en la circunferencia. Tenemos que $\angle BAC = \angle BDC$ por abrir el mismo arco,

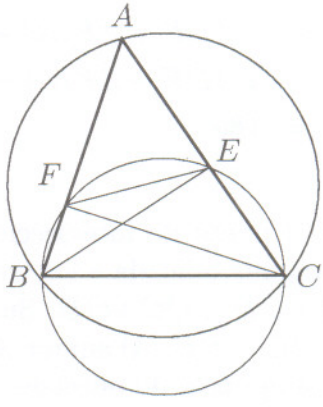
también por abrir el mismo arco $\angle ABD = \angle ACD$ son iguales. Como AC es transversal a las paralelas AB y CD, $\angle BAC = \angle ACD$. Ahora bien, como $\angle CBD = \angle DAC$ y $\angle ADB = \angle ACB$ (ya que abren el mismo arco) podemos concluir que: $\angle ABC$ y $\angle ACB$ del triángulo ABC son iguales a $\angle BAD$ y $\angle ADB$ del triángulo BAD. Como AB es común a los triángulos, resulta que éstos son congruentes, por lo que $AC = BD$.

Solución 3.3.29 Si $A'A''$ es la tangente al circuncírculo de ABC por A, se tiene, por la propiedad del ángulo seminscrito tenemos que $\angle A'AB = \angle ACB$.



La recta DE es paralela a la tangente $A'A''$ si y sólo si $\angle DEA = \angle A'AE$ si y sólo si $\angle DEA = \angle ACB$ si y sólo si $BCDE$ es cíclico.

Solución 3.3.30 El cuadrilátero $BCEF$ es cíclico (inscrito en una circunferencia de diámetro BC).



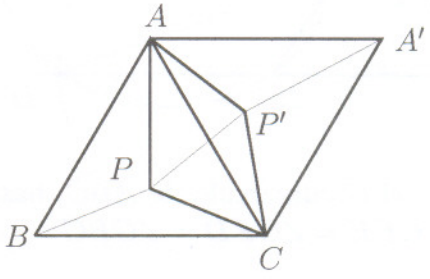
Por el problema 29, EF es paralela a la tangente del circuncírculo de ABC por A.

Solución 3.3.31 Sean A y B los puntos dados y l la recta dada, que es tangente a la circunferencia que queremos construir. Sea m la recta que pasa por los puntos A y B. El problema se divide en dos casos:
(a) Cuando las rectas l y m son paralelas. Sea T el punto de intersección de la mediatriz de AB con l. La circunferencia que buscamos es la que pasa por los puntos A, B y T, por lo que el problema se reduce a trazar el circuncírculo del triángulo ABT. (b) Cuando las rectas l y m se cortan en un punto P. Si T es el punto de tangencia de la circunferencia que buscamos con la recta dada l, entonces, por la potencia de un punto (teoerema 5.1.47) tenemos que $PT^2 = PA \cdot PB$.
Sea C un punto en la recta m tal que $CP = PB$. Trazamos la circunferencia con diámetro AC y la llamamos $\mathcal{C}$. Sea T' el punto de intersección de la perpendicular a m que pasa por el punto P con la circunferencia $\mathcal{C}$. Como PT' es la altura sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo $T'CA$ entonces $(PT')^2 = PA \cdot PB$. Llamamos T_1 y T_2 a los puntos de intersección de la circunferencia $\mathcal{C}_1$ de centro P y radio PT' con la recta l, estos puntos cumplen la relación

$$PT_1 = PT_2 = \sqrt{PA \cdot PB}.$$

Luego, son los puntos de tangencia de dos circunferencias tangentes a l que pasan por A y B.

Solución 3.3.32 Giremos el triángulo ABC alrededor de C, un ángulo de $60°$ y en sentido de las manecillas del reloj. Obtendremos un triángulo equilátero $A'AC$ y dentro un punto P', (esto es: A' es la imagen de A bajo la rotación, A la imagen de B, P' la de P y desde luego C queda fijo). Notemos que: $A'P' = AP$, $AP' = BP$ y $CP' = CP$.

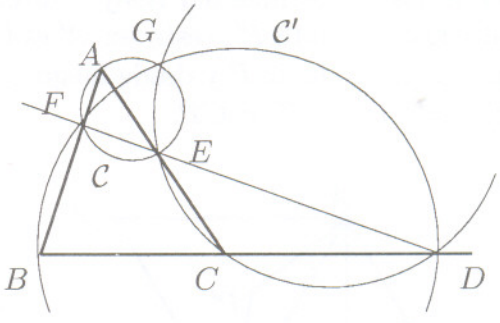


Además en el triángulo CPP' tenemos que: $CP = CP'$ y el ángulo entre

estos segmentos igual a 60°, por lo que el triángulo es equilátero y entonces: $PP' = CP$. Luego el triángulo APP', tiene lados de longitudes AP, BP y CP.

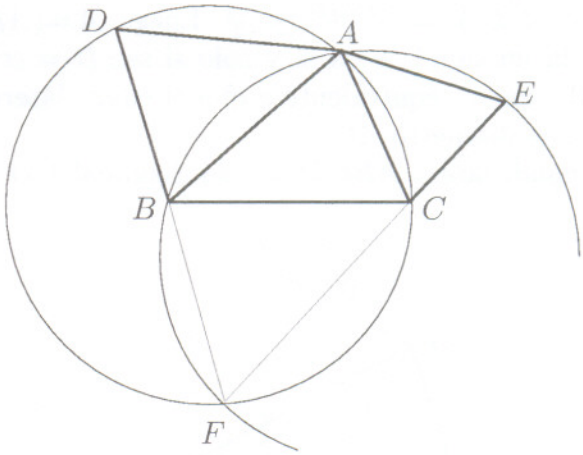
Solución 3.3.33 Al girar el triángulo ABC sobre el vértice A un ángulo de 60°, obtenemos un triángulo equilátero ACC' y un punto P' dentro del triángulo que cumple que $PP'C$ es un triángulo de lados $3, 4, 5$; por tanto, un triángulo rectángulo con ángulo recto en P'. Como APP' es equilátero (ver el ejercicio anterior), el ángulo $\angle AP'C = 150°$ y entonces por la ley de los cosenos (teorema 5.1.40), tenemos que: $AC^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos 150° = 25 + 12\sqrt{3}$.

Solución 3.3.34 Sean $\mathcal{C}$ la circunferencia por A, F, E y $\mathcal{C}'$ la circunferencia que pasa por B, D, F. Llamamos G al punto de intersección de $\mathcal{C}$ y $\mathcal{C}'$.
Por ser $AFEG$ un cuadrilátero cíclico: $\angle AFG = \angle AEG = \beta$. Por ser $BDGF$ cíclico: $\angle GFD = \angle GBD = \alpha$ y $\angle BFD = \angle BGD = \gamma$. Sea $\beta' = \angle GDC$. Tenemos por un lado que: $\alpha + \beta' + \gamma = 180°$, por ser ángulos internos del triángulo BDG. Y por ser A, F y B colineales: $\alpha + \beta + \gamma = 180°$, luego $\beta' = \beta$. Como C, E y A son colineales: $\angle CEG + \beta = 180°$. Estas dos últimas afirmaciones muestran que $ECDG$ es un cuadrilátero cíclico.

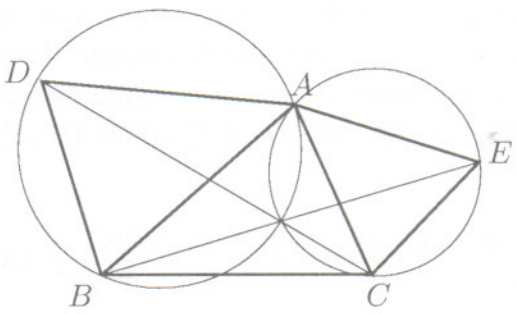


El punto G se encuentra en el circuncírculo de ABC, basta que observemos que: $\angle GAC = \angle GAE = \angle GFE = \angle GFD = \angle GBC = \alpha$.

Solución 3.3.35 Primero notemos que los triángulos ABD y ACE son isósceles y semejantes.



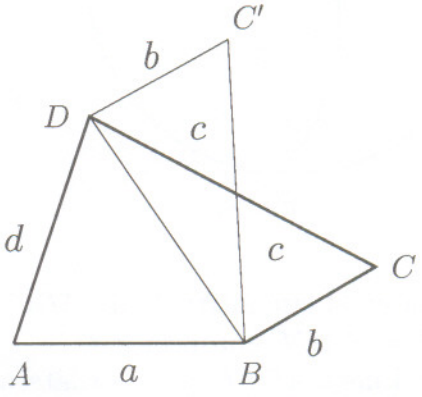
El punto F se encuentra en el circuncírculo de ADC, si $\angle ACF + \angle ADF = 180°$, pero como $\angle ADF = \angle ACE$ entonces $\angle ACF + \angle ACE = 180°$, ya que E, C y F son colineales. Luego $ADFC$ es cuadrilátero cíclico. Análogamente $ABFE$ es un cuadrilátero cíclico.
Para la segunda parte, sea G el punto de intersección de CD y BE, notemos que los triángulos ACD y AEB son congruentes ya que $AD = AB$, $AC = AE$ y $\angle DAC = \angle BAE$;



por tanto, tenemos la identidad de los siguientes ángulos: $\angle ADC = \angle ABE$ y $\angle ACD = \angle AEB$. La primera de estas igualdades muestra que $ADBG$ es cíclico y la segunda que $AECG$ lo es, por tanto G se encuentra en los circuncírculos de ABD y de ACE.

Solución 3.3.36 Sea $ABCD$ el cuadrilátero de lados: $a = AB$, $b = BC$, $c = CD$ y $d = DA$.

(a) El área del triángulo ABC cumple: $(ABC) = \frac{a\,b\,\operatorname{sen} B}{2} \leq \frac{a\,b}{2}$, y el área de CDA satisface: $(CDA) = \frac{c\,d\,\operatorname{sen} D}{2} \leq \frac{c\,d}{2}$. Luego $\mathcal{A} = (ABC) + (CDA) \leq \frac{a\,b}{2} + \frac{c\,d}{2}$. Además la igualdad se da si y sólo si $\operatorname{sen} B = \operatorname{sen} D = 1$, esto es si $\angle B = \angle D = 90°$, que es equivalente a que el cuadrilátero esté inscrito en una circunferencia de diámetro AC.
(b) Dividamos el cuadrilátero $ABCD$ por su diagonal BD.



Sea C' el punto del plano que se encuentra del mismo lado de C con respecto a BD y que cumple: $BC' = DC = c$ y $DC' = BC = b$, entonces como los triángulos BCD y $BC'D$ son congruentes, tienen la misma área. Esto implica que los cuadriláteros $ABCD$ y $ABC'D$ tienen la misma área, pero éste último tiene lados a, c, b, d. Por la parte (a): $\mathcal{A} = (ABC'D) \leq \frac{a\,c}{2} + \frac{b\,d}{2}$. Análogamente, como en (a), la igualdad se da cuando $ABC'D$ (y por lo tanto $ABCD$) es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia de diámetro BD.
(c) Tenemos que: $(ABC) \leq \frac{a\,b}{2}$, $(BCD) \leq \frac{b\,c}{2}$, $(CDA) \leq \frac{c\,d}{2}$, y $(DAB) \leq \frac{d\,a}{2}$. Luego,

$$\frac{a+c}{2} \cdot \frac{b+d}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{ab}{2} + \frac{b\,c}{2} + \frac{c\,d}{2} + \frac{d\,a}{2}\right) \geq (ABCD).$$

Además, tenemos la igualdad si y sólo si $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°$, esto es cuando el cuadrilátero es un rectángulo.

Solución 3.3.37 Supongamos que uno de los vértices del triángulo está en el origen, digamos $A = (0, 0, 0)$. Sea l la recta paralela a AB que pasa por C. Si dejamos fija la arista AB y movemos el punto C sobre la recta l, entonces ni el área del triángulo ABC ni las áreas de sus proyecciones cambian. Así, es posible tomar el punto C de modo que esté en alguno de

los planos coordenados, supongamos el plano yz. Podemos hacer lo mismo con el punto B y suponer que está en algún otro de los planos coordenados, digamos el xy. De esta forma reducimos el problema a tener puntos de la forma:

$$A = (0,0,0), \qquad B = (B_x, B_y, 0), \qquad C = (0, C_y, C_z).$$

El área al cuadrado del triángulo, que denotaremos como $(ABC)^2$ está dada por

$$(ABC)^2 = \frac{a^2 b^2 \operatorname{sen}^2\theta}{4} = \frac{a^2 b^2 (1 - \cos^2\theta)}{2} \tag{3.2}$$

donde $a^2 = C_y^2 + C_z^2$, $b^2 = B_x^2 + B_y^2$ y $c^2 = B_x^2 + (C_y - B_y)^2 + C_z^2$. Usando la ley de los cosenos tenemos que

$$\cos^2\theta = \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}\right)^2$$

donde θ es el ángulo que forman los lados a y b. Luego,

$$1 - \cos^2\theta = \frac{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}. \tag{3.3}$$

Sustituyendo estos valores y la ecuación (3.3) en la ecuación (3.2) tenemos

$$\begin{aligned}(ABC)^2 &= \frac{1}{16}[4(C_y^2B_x^2 + C_y^2B_y^2 + C_z^2B_x^2 + C_z^2B_y^2) - 4C_y^2B_y^2] \\ &= \frac{1}{4}(C_y^2B_x^2 + C_z^2B_x^2 + C_z^2B_y^2) \\ &= (ABC)_{xy}^2 + (ABC)_{yz}^2 + (ABC)_{xz}^2\end{aligned} \tag{3.4}$$

donde $(ABC)_{xy}$ denota la proyección del triángulo ABC en el plano xy.

Solución 3.3.38 Sean A un punto común de las circunferencias $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_4$; B un punto común de las circunferencias $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3, \mathcal{C}_5$; y C un punto común de las circunferencias $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_4, \mathcal{C}_5$. Los tres puntos A, B y C no pueden ser distintos dado que éstos se encuentran en las dos circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$, y en dos circunferencias distintas a lo más hay dos puntos comunes. Por lo tanto, dos de los puntos A, B, C son iguales; si por ejemplo $A = B$, entonces A es el punto común a las cinco circunferencias.

Solución 3.3.39 Por ser AB y AC diámetros, los ángulos $\angle ADB$ y $\angle ADC$ son rectos. Luego BD y DC son segmentos perpendiculares a AD, por tanto son paralelos y como D es un punto común de los segmentos, se tiene que B, C y D son colineales.

Solución 3.3.40 Si AD es paralela a BC, entonces las áreas de los triángulos ABC y BCD son iguales. Si restamos a estas áreas, el área del triángulo BCO que es común a los triángulos, tenemos que las áreas de los triángulos AOB y COD son iguales.

Capítulo 4

Problemas

4.1 Enunciados de los problemas

En este capítulo damos los enunciados, sugerencias y soluciones de los problemas que se encuentran en el capítulo 4, del libro de Geometría que le permitirán al lector reafirmar y ampliar los conocimientos adquiridos en dicho libro, iniciando con problemas relativamente sencillos cuya dificultad se va incrementando, los últimos 16 ejercicios son algunos de los problemas de geometría que han aparecido en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
Este capítulo está dividido en tres secciones: en la primera se encuentran los enunciados de los problemas, en la segunda las sugerencias y por último en la tercera las soluciones.

Problema 4.1.1 Sean E, F, K y L puntos sobre los lados AB, BC, CD y DA del cuadrado $ABCD$, respectivamente. Muestre que si los segmentos EK y FL son perpendiculares entonces $EK = FL$.

Problema 4.1.2 Sean ABC un triángulo, I su incentro y O su circuncentro. Si C, I y O son colineales entonces el triángulo es isósceles.

Problema 4.1.3 Si dos ángulos internos y consecutivos de un cuadrilátero son ángulos rectos entonces las bisectrices de los otros dos ángulos son perpendiculares entre sí.

Problema 4.1.4 Sea K el punto medio del lado BC del rectángulo $ABCD$. Encuentre el ángulo formado por AK y la diagonal BD, si sabemos que $\frac{BC}{AB} = \sqrt{2}$.

Problema 4.1.5 Sea $ABCDE$ un pentágono convexo inscrito en una circunferencia, con sus cinco ángulos iguales. Muestre que los lados del pentágono son iguales.

Problema 4.1.6 ¿Qué forma debe tener un triángulo para que cumpla que los puntos medios de las alturas sean colineales?

Problema 4.1.7 Un cuadrilátero convexo queda dividido por sus diagonales en cuatro triángulos. ¿Cómo es el cuadrilátero si:
(a) los cuatro triángulos tienen la misma área?
(b) los cuatro triángulos tienen el mismo perímetro?

Problema 4.1.8 Muestre que si cuatro lados de un pentágono convexo son paralelos a su diagonal opuesta entonces el quinto lado también cumple que es paralelo a su diagonal opuesta.

Problema 4.1.9 Muestre que el único punto P dentro de una circunferencia donde pasan tres cuerdas de la misma longitud es el centro.

Problema 4.1.10 Encuentre un punto dentro de un cuadrilátero convexo donde la suma de las distancias del punto a los vértices sea mínima.

Problema 4.1.11 En el triángulo ABC, la altura AD, la bisectriz BM y la mediana CC' son concurrentes en un punto O. Muestre que si $AO = BO$ entonces ABC es equilátero.

Problema 4.1.12 En un triángulo ABC, la mediana BB' y la altura CF son iguales y además $\angle CBB' = \angle FCB$. Muestre que ABC es equilátero.

Problema 4.1.13 Sea ABC un triángulo y sobre su circunferencia circunscrita, considere a: C' el punto medio del arco AB, B' el punto medio del arco CA, y A' el punto medio del arco BC. Demuestre que el incentro del triángulo ABC es el ortocentro del triángulo $A'B'C'$.

Problema 4.1.14 Sea $ABCD$ un paralelogramo. Se construyen triángulos equiláteros ABF y ADE hacia el exterior de $ABCD$. Pruebe que el triángulo FCE es equilátero.

Problema 4.1.15 La altura trazada hacia la hipotenusa de un triángulo rectángulo divide a ésta en segmentos de longitud 9 y 16. Del vértice del

ángulo agudo mayor trazamos una recta que pasa por el punto medio de la altura. ¿Cuánto mide el segmento de tal recta que queda en el interior del triángulo?

Problema 4.1.16 Las rectas que unen los puntos medios de los lados opuestos de un cuadrilátero convexo $ABCD$ dividen al cuadrilátero en cuatro cuadriláteros con el mismo perímetro. Muestre que $ABCD$ es un paralelogramo.

Problema 4.1.17 Sean ABC un triángulo, M el punto medio de BC, L y N las intersecciones de AM con el incírculo del triángulo. Muestre que si $CA = AB + AM$, entonces el ángulo LIN es igual a $120°$, donde I es el incentro de ABC.

Problema 4.1.18 Sea P un punto cualquiera dentro de un triángulo. Trace las rectas desde cada uno de los vértices que pasan por P. Estas rectas cortan a los lados del triángulo en los puntos X, Y y Z, respectivamente. Demuestre que

$$\frac{PX}{AX} + \frac{PY}{BY} + \frac{PZ}{CZ} = 1.$$

Problema 4.1.19 Sea G el centroide de un triángulo acutángulo ABC. Probar que cualquier punto P en el interior del triángulo BCG cumple con la desigualdad $\frac{AP}{PX} \geq 2$, donde X es la intersección de la prolongación de AP con el lado BC.

Problema 4.1.20 Sea ABC un triángulo isósceles con $CA = AB$. Sean X, Y, Z los puntos de tangencia del incírculo con los lados BC, CA, AB respectivamente. Si CZ corta al incírculo en L y YL corta a BC en M, muestre que $XM = MC$.

Problema 4.1.21 Una recta corta a un cuadrilátero $ABCD$ en dos cuadriláteros que son cíclicos. Muestre que $ABCD$ tiene dos lados paralelos.

Problema 4.1.22 Por el punto A de la cuerda común AB de dos circunferencias, trace una recta que corte a una de ellas en el punto C y a la otra en el punto D. Las tangentes a dichas circunferencias en los puntos C y D, se intersectan en el punto M. Muestre que los puntos B, C, D y M están sobre una circunferencia.

Problema 4.1.23 Sea O el circuncentro de un triángulo acutángulo ABC. Sean P y Q las intersecciones del circuncírculo de AOB con los segmentos BC y AC, respectivamente. Sea N la intersección de PQ con la recta CO. Muestre que CN es perpendicular a PQ.

Problema 4.1.24 De los triángulos que tienen una base común y un mismo perímetro, el isósceles tiene mayor área.

Problema 4.1.25 De todos los triángulos con un perímetro dado, el triángulo equilátero es el que tiene mayor área.

Problema 4.1.26 Dada una circunferencia $\mathcal{C}$ de centro O y radio r, y dos puntos P y Q del plano, construya un triángulo rectángulo inscrito en $\mathcal{C}$, de manera que uno de sus catetos pase por P y el otro cateto pase por Q.

Problema 4.1.27 Sea ABC un triángulo equilátero y P un punto sobre el arco BC del circuncírculo. Muestre que: $AP = BP + CP$.

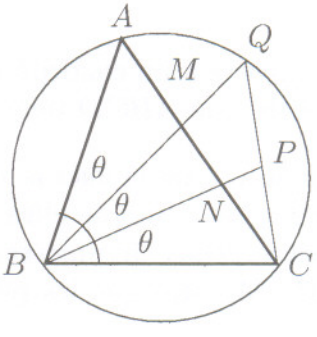
Problema 4.1.28 Si $ABCD$ es un cuadrilátero convexo de perímetro p, muestre que: $\frac{1}{2}p < AC + BD < p$.

Problema 4.1.29 Si $ABCDE$ es un pentágono convexo de perímetro p, muestre que: $p < AC + BD + CE + DA + EB < 2p$.

Problema 4.1.30 La bisectriz interna del ángulo A de un triángulo ABC intersecta al lado BC en D. Muestre que AD^2 es menor que $AB \cdot AC$.

Problema 4.1.31 Considerando la figura siguiente muestre que:

$$\frac{AM}{AN} + \frac{CP}{CQ} = 1.$$



Problema 4.1.32 Sea AL la bisectriz del ángulo en A de un triángulo acutángulo ABC. Sean M y N sobre los lados AB y AC respectivamente, de manera que $\angle MLA = \angle B$ y $\angle NLA = \angle C$. Si D es el punto de intersección de AL y MN, muestre que $AL^3 = AB \cdot AC \cdot AD$.

Problema 4.1.33 Sea AC la diagonal mayor del paralelogramo $ABCD$. Sea E el pie de la perpendicular de C a la recta por A y B, y sea F el pie de la perpendicular de C a la recta por A y D. Muestre que: $AB \cdot AE + AD \cdot AF = AC^2$.

Problema 4.1.34 Sean ABC un triángulo y L, M, N los puntos medios de los lados BC, CA, AB respectivamente. Muestre que $\angle LAC = \angle MBA$ si y sólo si $\angle CNA = \angle ALB$.

Problema 4.1.35 Considere un triángulo rectángulo ABC y llame P, Q, R, a las reflexiones de A, B, C sobre BC, CA, AB respectivamente. Calcule la razón del área del triángulo ABC entre el área del triángulo PQR.

Problema 4.1.36 Sea ABC un triángulo y sean L y N las intersecciones de la bisectriz del ángulo en A con el lado BC y el circuncírculo de ABC, respectivamente. Construya la intersección M del circuncírculo de ABL con el segmento AC. Pruebe que los triángulos BMN y BMC tienen la misma área.

Problema 4.1.37 Sea ABC un triángulo, G su centroide e I su incentro. Demuestre que $AC + AB = 2BC$ si y sólo si IG es paralelo a BC.

Problema 4.1.38 Considere una circunferencia de diámetro AB. Sobre la tangente al círculo por B, tome dos puntos C y D. Si AC corta a la circunferencia en F y AD corta a la circunferencia en E, demuestre que $AC \cdot AF = AD \cdot AE$.

Problema 4.1.39 Sea ABC un triángulo acutángulo. Encuentre el punto O dentro del triángulo tal que $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120°$.

Problema 4.1.40 Dos circunferencias con radios $\mathcal{C}_1 = (O_1, r)$ y $\mathcal{C}_2 = (O_2, R)$ son tangentes exteriormente. Sean AB y CD tangentes comunes a las dos circunferencias (con A y D en $\mathcal{C}_1$, B y C en $\mathcal{C}_2$). Demuestre que el cuadrilátero $ABCD$ tiene una circunferencia inscrita y encuentre el radio de ésta.

Problema 4.1.41 Sean a, b y c los lados de un triángulo. Muestre que

$$a^2(b+c-a)+b^2(a+c-b)+c^2(a+b-c) \leq 3\,a\,b\,c.$$

Problema 4.1.42 El triángulo acutángulo ABC está inscrito en un círculo con centro O. Sean D la intersección de la bisectriz del ángulo BAC con el segmento BC y P la intersección de AB con la perpendicular a OA que pasa por D. Muestre que $AC = AP$.

Problema 4.1.43 Sobre los lados de un triángulo AB, BC y CA escoja los puntos K, L y M, respectivamente, de tal forma que ninguno de estos puntos sea un vértice. Demuestre que el área de al menos uno de los triángulos AKM, KBL y LCM es menor o igual que un cuarto del área del triángulo ABC.

Problema 4.1.44 Sea ABC un triángulo acutángulo con BE y CF las alturas desde los vértices B y C, respectivamente. Muestre que si $(CEF) \leq (EFB) \leq (FBC) \leq (BCE)$ entonces el triángulo es isósceles, donde (XYZ) denota el área del triángulo XYZ.

Problema 4.1.45 Sea O el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo acutángulo ABC. Si la circunferencia que pasa por AOB corta a BC (o su prolongación) en M y a AC (o su prolongación) en N. Demuestre que los radios de las circunferencias que pasan por AOB y MNC son iguales.

Problema 4.1.46 Sea ABC un triángulo rectángulo, con ángulo recto en C, construya un punto N dentro del triángulo de manera que los tres ángulos $\angle NBC$, $\angle NCA$, y $\angle NAB$ sean iguales.

Problema 4.1.47 Sea $ABCDEF$ un hexágono con ángulos internos iguales. Muestre que el hexágono tiene lados opuestos paralelos.

Problema 4.1.48 Sea $ABCDEF$ un hexágono convexo con lados opuestos paralelos. Muestre que $2(ACE) \geq (ABCDEF)$.

Problema 4.1.49 Si todos los ángulos del hexágono $ABCDEF$ son iguales, muestre que las diferencias de lados opuestos son iguales.

Problema 4.1.50 Sea $ABCDEF$ un hexágono convexo con lados opuestos paralelos, muestre que $(ACE) = (BDF)$.

Problema 4.1.51 En el hexágono $ABCDEF$, los triángulos ABC, BCD, CDE, DEF, EFA y FAB son congruentes. Muestre que las diagonales AD, BE y CF son iguales.

Problema 4.1.52 Sean A y B dos puntos sobre una circunferenica $\mathcal{C}$. Un arco de circunferencia $\mathcal{C}'$ que pasa por A y B, divide el área encerrada por $\mathcal{C}$ en dos partes de áreas iguales. Muestre que la longitud del arco $\mathcal{C}'$ es mayor que el diámetro de $\mathcal{C}$.

Problema 4.1.53 Dentro de un hexágono regular $ABCDEF$ se coloca un punto G arbitrario y se trazan segmentos que lo unen con los vértices, formando 6 triángulos ABG, BCG, CDG, DEG, EFG, FAG los cuales se colorean en forma alternada de negro y blanco. Demuestre que el área de la región negra es igual al área blanca.

Problema 4.1.54 Sean ABC un triángulo acutángulo, M y N puntos sobre los lados AB y CA, respectivamente. Las circunferencias de diámetros BN y CM se intersectan en P y Q. Muestre que los puntos P, Q y el ortocentro H de ABC, son colineales.

Problema 4.1.55 Sea P un punto cualquiera dentro de un triángulo. Por P trace un segmento con extremos L y M sobre el perímetro del triángulo de manera que P divida al segmento LM a la mitad.

Problema 4.1.56 Sea $ABCD$ un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, las rectas BD y AC se cortan en el punto P. Si O es el circuncentro del triángulo APB y H es el ortocentro del triángulo CPD, demuestre que O, P y H están alineados.

Problema 4.1.57 Sea ABC un triángulo. Sean D, E y F puntos sobre BC, CA y AB tales que $CD = 2DB$, $CE = 2EA$ y $AF = 2FB$. Sean I el punto de intersección de BE con CF y M el punto medio de AB. Pruebe que M, I y D son colineales.

Problema 4.1.58 En una circunferencia está inscrito el triángulo isósceles ABC $(AB = AC)$. En el arco AB tome al azar el punto K y únalo por

medio de cuerdas con los vértices del triángulo. Muestre que $BK \cdot KC = AB^2 - KA^2$.

Problema 4.1.59 Sea ABC un triángulo con ángulo en A de 60^o. Sean BM y CN las bisectrices internas de los ángulos en B y C. Muestre que $BC = BN + CM$.

Problema 4.1.60 Sea ABC un triángulo con incentro I. Sean L, M y N las intersecciones de las rectas AI, BI, y CI con BC, AC y AB, respectivamente. Suponga que los cuadriláteros $AMIN$, $BNIL$ y $CMIL$ tienen áreas iguales. Pruebe que el triángulo ABC es equilátero.

Problema 4.1.61 Sea ABC un triángulo acutángulo y sean D, E y F los pies de las alturas por A, B y C, respectivamente. Si P, Q y R son los ortocentros de los triángulos AFE, BDF y CED respectivamente, pruebe que el ortocentro del triángulo PQR es el circuncentro de ABC.

Problema 4.1.62 Por el centroide de un triángulo equilátero trace una recta. Muestre que la suma de los cuadrados de las distancias desde los vértices del triángulo hasta la recta no depende de como se elige la recta.

Problema 4.1.63 Una circunferencia $\mathcal{C}$ de radio R es tangente a una recta $\mathcal{L}$ en un punto C. Otra circunferencia $\mathcal{C}'$ de radio $r < R$ es tangente a $\mathcal{L}$ en un punto B e intersecta a $\mathcal{C}$ en los puntos A y A', siendo A el más cercano a $\mathcal{L}$. ¿Qué lugar geométrico describen los centros de las circunferenicas circunscritas a los triángulos ABC cuando la circunferencia $\mathcal{C}'$ rueda sobre la recta $\mathcal{L}$?

Problema 4.1.64 (3^a **OMM**) Considere un triángulo ABC en el que la longitud de BC es 5, las medianas por B y por C son perpendiculares entre sí y el área del triángulo es 18. Encuentre las longitudes de los lados CA y AB.

Problema 4.1.65 (3^a **OMM**) Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ dos círculos tangentes de radio 1 dentro de un círculo $\mathcal{C}$ de radio 2. Sea $\mathcal{C}_3$ un círculo dentro de $\mathcal{C}$ tangente a cada uno de los círculos $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$. Sea $\mathcal{C}_4$ un círculo dentro de $\mathcal{C}$ tangente a $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_3$. Muestre que los centros de $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_3$ y $\mathcal{C}_4$ son los vértices de un rectángulo.

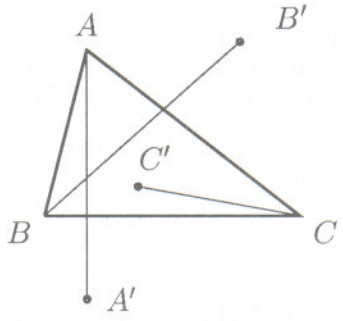
Problema 4.1.66 (4^a **OMM**) Sea ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en C. Sea l cualquier recta que pase por B y que corte al lado AC en un puno E. Sea F el punto medio de EC, G el punto medio de CB y H el pie de la altura de C a AB en el triángulo ABC.
Si I denota el circuncentro del triángulo AEH (punto de intersección de las mediatrices de los lados). Muestre que los triángulos IGF y ABC son semejantes.

Problema 4.1.67 (5^a **OMM**) Se tienen cuatro canicas de radio uno colocadas en el espacio de tal manera que cada una de ellas es tangente a las otras tres. ¿Cuál es el radio de la esfera más pequeña que contiene a las canicas?

Problema 4.1.68 (9^a **OMM**) Sean A, B, C y D vértices consecutivos de un heptágono regular; sean AL y AM las tangentes desde A a la circunferencia de centro C y radio CB. Sea N la intersección de AC y BD. Demuestre que los puntos L, M y N son colineales.

Problema 4.1.69 (10^a **OMM**) Sea $ABCD$ un cuadrilátero y sean P y Q los puntos de trisección de la diagonal BD (es decir, P y Q son los puntos del segmento BD para los cuales las longitudes BP, PQ y QD son todas iguales). Sea E la intersección de la recta que pasa por A y P con el segmento BC y sea F la intersección de la recta que pasa por A y Q con el segmento DC. Demuestre que:
(a) Si $ABCD$ es paralelogramo, entonces E y F son los respectivos puntos medios de los segmentos BC y CD.
(b) Si E y F son los puntos medios de BC y CD, respectivamente, entonces $ABCD$ es un paralelogramo.

Problema 4.1.70 (10^a **OMM**) En la figura se muestra un triángulo acutángulo ABC en el que la longitud de AB es menor que la de BC y la longitud de BC es menor que la de AC. Los puntos A', B' y C' son tales que AA' es perpendicular a BC y la longitud de AA' es igual a la de BC; BB' es perpendicular a AC y la longitud de BB' es igual a la de AC; CC' es perpendicular a AB y la longitud de CC' es igual a la de AB. Además el $\angle AC'B = 90°$.



Demuestre que A', B' y C' están alineados.

Problema 4.1.71 (11^a **OMM**) En un triángulo ABC sean P y P' sobre el segmento BC, Q sobre el segmento CA y R sobre el segmento AB, de tal forma que

$$\frac{AR}{RB} = \frac{BP}{PC} = \frac{CQ}{QA} = \frac{CP'}{P'B}.$$

Sea G el centroide del triángulo ABC y sea K el punto de intersección de las rectas AP' y RQ. Demuestre que los puntos P, G y K son colineales.

Problema 4.1.72 (11^a **OMM**) Sean P, Q y R puntos sobre los lados de un triángulo ABC con P en el segmento BC, Q en el segmento AC y R en el segmento BA, de tal manera que si A' es la intersección de BQ con CR, B' es la intersección de AP con CR, y C' es la intersección de AP con BQ, entonces $AB' = B'C'$, $BC' = C'A'$ y $CA' = A'B'$. Calcule el cociente del área del triángulo PQR entre el área del triángulo ABC.

Problema 4.1.73 (12^a **OMM**) Dos rayos l y m parten de un mismo punto, formando un ángulo α, y sea P un punto en l. Para cada circunferencia $\mathcal{C}$ tangente a l en P que corte a m en puntos Q y R, sea T el punto donde la bisectriz del ángulo QPR corta a $\mathcal{C}$. Describe la figura geométrica que forman los puntos T, justifica tu respuesta.

Problema 4.1.74 (12^a **OMM**) Sean B y C dos puntos de una circunferencia, AB y AC las tangentes desde A. Sea Q un punto del segmento AC y P la intersección de BQ con la circunferencia. La paralela a AB por Q corta a BC en J. Demuestre que PJ es paralelo a AC si y sólo si $BC^2 = AC \cdot QC$.

Problema 4.1.75 (13^a **OMM**) Considere P un punto en el interior del triángulo ABC. Sean D, E y F los puntos medios de AP, BP y CP, respectivamente, y L, M y N los puntos de intersección de BF con CE, AF con CD y AE con BD. Muestre que:
(a) El área del hexágono $DNELFM$ es igual a una tercera parte del área del triángulo ABC.
(b) los segmentos DL, EM y FN concurren.

Problema 4.1.76 (13^a **OMM**) $ABCD$ es un trapecio con AB paralelo a CD. Las bisectrices exteriores de los ángulos en B y en C se intersectan en P. Las bisectrices exteriores de los ángulos en A y en D se intersectan en Q. Demuestre que la longitud de PQ es igual a la mitad del perímetro del trapecio $ABCD$.

Problema 4.1.77 (14^a **OMM**) Sean $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ circunferencias tales que $\mathcal{A}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{B}$ en P, $\mathcal{B}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{C}$ en Q, $\mathcal{C}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{D}$ en R y $\mathcal{D}$ es tangente exteriormente a $\mathcal{A}$ en S. Suponga además que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ no se intersectan, ni tampoco $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$.
(a) Pruebe que los puntos P, Q R y S están todos sobre una circunferencia.
(b) Suponga además que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ tienen radio 2, $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ tienen radio 3 y la distancia entre los centros de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$ es 6. Determine el área del cuadrilátero $PQRS$.

Problema 4.1.78 (14^a **OMM**) Sea ABC un triángulo con el ángulo en B mayor que $90°$ y un punto H sobre AC con la propiedad de que $AH = BH$, y BH es perpendicular a BC. Sean D y E los puntos medios de AB y BC, respectivamente. Por H trace una paralela a AB que corte a DE en F. Pruebe que $\angle BCF = \angle ACD$.

Problema 4.1.79 (15^a **OMM**) En un cuadrilátero $ABCD$ inscrito en una circunferencia, llame P al punto de intersección de las diagonales AC y BD, y sea M el punto medio de CD. La circunferencia que pasa por P y que es tangente a CD en M corta a BD y a AC en los puntos Q y R, respectivamente. Tome un punto S sobre el segmento BD de tal manera que $BS = DQ$. Por S trace una paralela a AB que corte a AC en un punto T. Pruebe que $AT = RC$.

Problema 4.1.80 (15^a **OMM**) Sea ABC un triángulo tal que $AB < AC$ y el ángulo BAC sea el doble del ángulo BCA. Sobre el lado AC tome un

punto D tal que $CD = AB$. Por el punto B trace una recta l paralela a AC. La bisectriz exterior del ángulo en A intersecta a l en el punto M, y la paralela a AB por el punto C intersecta a l en el punto N. Pruebe que $MD = ND$.

4.2 Sugerencias a los problemas

Sugerencia 4.2.1 Trace paralelas a los lados AB y BC que pasen por L y E, respectivamente. Se forman dos triángulos rectángulos, muestre que éstos son congruentes.

Sugerencia 4.2.2 Interprete que quiere decir que O se encuentre sobre la bisectriz CI.

Sugerencia 4.2.3 Utilice el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360°. Note también que el cuadrilátero tiene dos lados paralelos.

Sugerencia 4.2.4 Observe que AK y BD son medianas del triángulo ABC. Utilice el teorema de Pitágoras y su inverso.

Sugerencia 4.2.5 Observe que los triángulos ABC y DCB son congruentes.

Sugerencia 4.2.6 Los puntos medios de las alturas están sobre los lados del triángulo medial.

Sugerencia 4.2.7 Para la primera parte use que para triángulos con la misma altura, la razón entre sus áreas es igual a la razón entre sus bases. Para la segunda, compare los perímetros de dos triángulos que se oponen por el punto común de las diagonales. Use para la comparación el reflejado de uno con respecto al punto común de las diagonales.

Sugerencia 4.2.8 El segmento AB es paralelo a CE si y sólo si $(ABC) = (ABE)$.

Sugerencia 4.2.9 Las cuerdas de una longitud fija, son equidistantes al centro.

Sugerencia 4.2.10 Compare con el punto de intersección de las diagonales.

Sugerencia 4.2.11 Trabaje con el triángulo ABO para ver que CC' es altura, luego tendrá que BM es también altura.

Sugerencia 4.2.12 Vea primero que el triángulo ABC es isósceles con $AB = CA$ y que F es punto medio de AB.

Sugerencia 4.2.13 Las rectas AA', BB' y CC' son las bisectrices de ABC. Para ver que CC' es perpendicular a $A'B'$, bastará ver que $\angle C'B'A' = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle C$ y $\angle CC'B = \frac{1}{2}\angle B$.

Sugerencia 4.2.14 Muestre que los triángulos CDE y FBC son congruentes y que $\angle FCE = 60°$.

Sugerencia 4.2.15 Trace la paralela al segmento de recta que quiere calcular y que pasa por el pie de la altura. Use semejanza de triángulos.

Sugerencia 4.2.16 El cuadrilátero formado por los puntos medios de los lados del cuadrilátero es un paralelogramo. Utilice que las diagonales de un paralelogramo se dividen en partes iguales.

Sugerencia 4.2.17 Sean $m = AM$, P el pie de la perpendicular de I sobre AM y $p = PI$. Comparando las áreas de los triángulos ABM y ABC se deduce que $2p = r$.

Sugerencia 4.2.18 Considere la altura desde un vértice y la perpendicular de un lado al punto P. Compare las áreas de los triángulos que se forman. Repita el proceso para los otros dos vértices.

Sugerencia 4.2.19 Trabaje mejor con $\frac{AX}{PX}$. Utilice el hecho de que para un triángulo con la misma base, la razón entre sus áreas es igual a la razón entre sus alturas.

Sugerencia 4.2.20 La potencia de M respecto al incírculo es $MX^2 = ML \cdot MY$. Calcule esta potencia de otra manera usando que los triángulos YMC y CML son semejantes.

Sugerencia 4.2.21 En un cuadrilátero cíclico la suma de los ángulos opuestos es 180°.

Sugerencia 4.2.22 Muestre que $\angle MDB = \angle CAB$ y $\angle MCB = \angle DAB$.

Sugerencia 4.2.23 El cuadrilátero $AQPB$ es cíclico y el triángulo AOC es isósceles.

Sugerencia 4.2.24 Utilice la fórmula de Herón (teorema 5.1.43) para calcular el área de un triángulo.

Sugerencia 4.2.25 Utilice la fórmula de Herón (teorema 5.1.43) para calcular el área de un triángulo.

Sugerencia 4.2.26 El conjunto de puntos R, donde PQR es triángulo rectángulo es la circunferencia de diámetro PQ.

Sugerencia 4.2.27 Puede tomar varios caminos, por ejemplo: utilice la ley de los cosenos o la ley de los senos o trabaje con áreas o bien use el teorema de Ptolomeo.

Sugerencia 4.2.28 Las diagonales dividen al cuadrilátero en triángulos, utilice la desigualdad del triángulo.

Sugerencia 4.2.29 Para demostrar la segunda desigualdad utilice la desigualdad del triángulo, para ver que $AC < AB + BC$. Haga lo mismo con las otras diagonales. Para demostrar la primera desigualdad, llame R a la intersección de las diagonales BD y CE. La desigualdad del triángulo le dará $CD < CR + RD$, para los otros lados trabaje igual.

Sugerencia 4.2.30 Trace la circunferencia circunscrita al triángulo ABC y prolongue la bisectriz hasta cortar la circunferencia en E, utilice el hecho que los triángulos ABD y AEC son semejantes.

Sugerencia 4.2.31 Utilice el teorema de la bisectriz (teorema 5.1.32) y la semejanza de los triángulos ABN y QBC.

Sugerencia 4.2.32 Utilice la semejanza de los triángulos ALN y ACL, lo mismo que la de los triángulos ALM y ABL, ADM y ANL.

Sugerencia 4.2.33 Considere G el pie de la perpendicular de B a AC. Vea que las parejas de triángulos rectángulos: AEC y AGB, AFC y CGB son semejantes.

Sugerencia 4.2.34 Las igualdades de los ángulos es equivalente a ver que $BLGN$ es cíclico, donde G es el centroide.

Sugerencia 4.2.35 Los triángulos ABC y PBR son congruentes y de lados paralelos. Además, BQ y PR son perpendiculares.

Sugerencia 4.2.36 Como los triángulos BMN y BMC tienen la misma base, bastará ver que NC es paralela a BM. Use que $ABLM$ y $ABNC$ son cíclicos para ver que $\angle AMB = \angle ACN$.

Sugerencia 4.2.37 Sea M el punto medio del segmento BC y E la intersección de AI con BC. Note que IG es paralela a BC si y sólo si $\frac{AI}{IE} = \frac{AG}{GM} = 2$. Use el teorema de la bisectriz (teorema 5.1.32) para ver que $\frac{AI}{IE} = \frac{AB}{BE}$ y que $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC}$.

Sugerencia 4.2.38 Muestre que los triángulos AEF y ACD son semejantes. Utilice que los triángulos ABC y AFB son semejantes, lo mismo que los triángulos ABD y AEB.

Sugerencia 4.2.39 Construya un triángulo equilátero ABD sobre el lado AB, los puntos O del circuncírculo que no están en el arco AB donde se encuentra D cumplen que el ángulo $AOB = 120°$.

Sugerencia 4.2.40 Observe que el cuadrilátero $ABCD$ es un trapecio isósceles. Demuestre que $AD + BC = AB + DC$.
Para encontrar el radio del círculo inscrito, utilice el hecho de que los triángulos O_1DE y O_2CF son semejantes, donde O_1 y O_2 son los centros de los círculos de radio r y R, respectivamente, E y F la intersección de AD y BC con la recta que une los centros.

Sugerencia 4.2.41 Por la desigualdad del triángulo $x = b+c-a$, $y = a+c-b$ y $z = a+b-c$ son números positivos. Utilice la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica.

Sugerencia 4.2.42 Considere S y T las intersecciones del segmento OA con la circunferencia y con DP respectivamente. Los triángulos rectángulos ASB y APT son semejantes, esto le ayudará a mostrar que los triángulos APD y ACD son congruentes.

Sugerencia 4.2.43 Si K, L y M son puntos medios del triángulo entonces el triángulo ABC queda dividido en cuatro triángulos con la misma área. Considere el triángulo formado cuando K, L y M no son puntos medios y compare el área con el área del triángulo formado por los puntos medios.

Sugerencia 4.2.44 Considere H el punto de intersección de las alturas. Divida los triángulos EFB y CEF en dos triángulos cada uno y observe que tienen una parte en común. Luego los dos triángulos que le quedan tienen que tener la misma relación entre sus áreas que los triángulos originales. Análogamente para los triángulos FBC y BCE. Observe también que el cuadrilátero $BCEF$ es cíclico. Esta última obsevación lo conducirá al resultado.

Sugerencia 4.2.45 Sean P y P' los centros de los circuncírulos de AOB y MNC. Considere los triángulos PMN y $P'MN$ demuestre que son congruentes.

Sugerencia 4.2.46 El valor del $\angle BNC$ es fijo, luego se tiene un lugar geométrico para el punto N.

Sugerencia 4.2.47 El hexágono se inscribe en un triángulo equilátero.

Sugerencia 4.2.48 Trace por A una paralela a BC, por C una paralela a DE y por E una paralela a FA, estas paralelas dividen al hexágono en tres paralelogramos y un triángulo.

Sugerencia 4.2.49 Trace por A una paralela a BC, por C una paralela a DE y por E una paralela a FA, estas paralelas dividen al hexágono en tres paralelogramos y un triángulo. Utilice los problemas 47 y 48.

Sugerencia 4.2.50 Trace por A una paralela a BC, por C una paralela a DE y por E una paralela a FA, estas paralelas dividen al hexágono en tres paralelogramos y un triángulo. Trace ahora por B una paralela a CD, por D una paralela a EF y por F una paralela a AB, estas paralelas dividen al hexágono en otros tres paralelogramos y otro triángulo.

Sugerencia 4.2.51 Vea que el hexágono es de lados opuestos paralelos y que las diagonales son concurrentes.

Sugerencia 4.2.52 Sea D el punto de intersección del arco C' con el diámetro que pasa por A. Compare el arco $\widehat{AD}$ con este diámetro.

Sugerencia 4.2.53 Sobre los lados AF y CD construya los triángulos equiláteros AFH y CDI. Vea las siguientes igualdades de áreas: $(AHG) = (BAG)$, $(CBG) = (CIG)$, $(DIG) = (EDG)$ y $(FEG) = (HFG)$.

Sugerencia 4.2.54 La recta por P y Q es el eje radical de las circunferencias de diámetros BN y CM.

Sugerencia 4.2.55 Refleje los vértices del triángulo respecto al punto P. Construya con estos puntos un nuevo triángulo. Los puntos de intersección de los dos triángulos son buenos candidatos a ser los extremos del segmento que busca.

Sugerencia 4.2.56 Considere a Q la intersección del segmento OP con CD. Demuestre que PQ es perpendicular a CD.

Sugerencia 4.2.57 Considere un punto F' sobre AB tal que $BF = FF' = F'A$, N el punto de intersección de ED con FC, Q el punto de intersección de $F'C$ con DE y M' el punto de intersección de DI con AB. Muestre que $M' = M$. Los puntos construidos le ayudarán a encontrar varios triángulos semejantes, así como las razones de semejanza.

Sugerencia 4.2.58 Construya el triángulo isósceles KAL, donde L se encuentra sobre la recta BK de manera que $AL = AK$. Muestre primero que $AB^2 - KA^2 = BK \cdot BL$. Para ver que $BL = KC$, muestre que los triángulos LAB y KAC son congruentes.

Sugerencia 4.2.59 Considere N' sobre BC con $BN' = BN$. Busque demostrar que los triángulos $CN'I$ y CMI son congruentes, ayuda el que los triángulos $BN'I$ y BNI son congruentes.

Sugerencia 4.2.60 Muestre que el único punto I para el cual se cumple que $AMIN$, $BNIL$ y $CMIL$ tengan la misma área es el centroide.

Sugerencia 4.2.61 Muestre que AP, BQ y CR son las alturas del triángulo PQR y que concurren en O el circuncentro del triángulo ABC.
Muestre que AP es perpendicular a QR observando que QR es paralela a EF. Para demostrar esta última afirmación basta mostrar que $EFQR$ es un paralelogramo.

Sugerencia 4.2.62 Trace las perpendiculares a la recta desde cada uno de los vértices del triángulo, estos segmentos representan la distancia de cada uno de los vértices a la recta. Calcule estas distancias.

Sugerencia 4.2.63 Considere una circunferencia circunscrita al triángulo ABC, muestre que su radio es $\sqrt{rR}$. De aquí concluya que todo punto sobre el lugar geométrico pertenece a la semicircunferencia que tiene centro C, radio $\sqrt{Rr}$ y que está del lado opuesto a $\mathcal{C}'$ con respecto a $\mathcal{L}$ (sin incluir los extremos).

Sugerencia 4.2.64 Sean M y N los puntos medios de AC y AB, respectivamente. Sea G la intersección de BM y CN. Exprese las áreas de los triángulos BCG, CGM, GMN, NMA y BGN en términos de BG y CG.

Sugerencia 4.2.65 Sean O, O_1, O_2, O_3 y O_4 los centros de las circunferencias $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ y $\mathcal{C}_4$, respectivamente. Usando el triángulo rectángulo OO_1O_3, determine el radio de $\mathcal{C}_3$. Entonces ya sabe donde está el cuarto vértice P del rectángulo OO_1O_3P. Calculando distancias, pruebe que P es el centro de $\mathcal{C}_4$.

Sugerencia 4.2.66 Considere el punto de intersección de los dos semicírculos con centros F y G y radios FC y GC, llame a este punto O. Observe que B, O, E son colineales y que $\angle HOB = \angle HCB = \angle BAC$. El incentro I del triángulo AEH es también la intersección de las mediatrices de EO y OH que pasan a su vez por F y G, respectivamente. Tenemos que FI y GI son perpendiculares a EO y OH, luego el $\angle FIG = \angle BAC$. Por último, muestre que $\angle IFG = 90°$. Luego se tiene que los triángulos IGF y ABC tienen dos ángulos iguales, por lo tanto son semejantes.

Sugerencia 4.2.67 Considere el tetraedro T determinado por los centros de las cuatro esferas. Entonces T es un tetraedro regular cuyas aristas miden 2 y el radio buscado es igual a $d+1$, donde d es la distancia del centro C de T a uno de sus vértices. Determine cuánto mide la altura h de T. Para saber en que proporción corta C a h, tome una cara del tetraedro y construya el tetraedro T_1 determinado por esa cara y por C. ¿Cuál es la proporción entre el volumen de T y el de T_1.

Sugerencia 4.2.68 Muestre primero que ACD y DCN son triángulos semejantes y debido a que $CD = CL$ se tiene que $CL^2 = AC \cdot NC$. De aquí se

puede concluir que los triángulos ACL y LCN son semejantes, podrá ahora mostrar que LN es perpendicular a AC. Algo análogo se puede hacer para ver que MN es también perpendicular a AC.

Sugerencia 4.2.69 Para el inciso (a) muestre que P y Q son centroides de los triángulos ABC y ACD, respectivamente. Para la segunda parte, si $ABCD$ no es paralelogramo, considere un punto C' de tal manera que $ABC'D$ sea paralelogramo.

Sugerencia 4.2.70 Primero vea que los triángulos ABB' y $C'CA$ son congruentes, al igual que BCC' y $A'AB$. Muestre que $A'BC'$ y $C'AB'$ son triángulos rectángulos isósceles.

Sugerencia 4.2.71 Muestre que K es punto medio de AP', por ejemplo mostrando que $ARP'Q$ es paralelogramo. Si M es punto medio de BC, vea que M también es punto medio de PP'.

Sugerencia 4.2.72 Primero vea que los triángulos ABB', $AB'A'$, $AA'C$, $BB'C'$, $BC'C$, $CA'C'$, CAA' y $A'B'C'$ tienen la misma área.
Muestre después que $RB' = \frac{1}{3}B'A'$ y en consecuencia $(RB'C') = (A'B'C')$.

Sugerencia 4.2.73 Observe que los puntos T se encuentran en un rayo que parte de P y que forma con l un ángulo constante e igual a $\frac{\pi-\alpha}{2}$.

Sugerencia 4.2.74 Muestre que $JPQC$ es un cuadrilátero cíclico. La condición $BC^2 = AC \cdot QC$ es equivalente a la semejanza de los triángulos ABC y BQC y equivalente a que $JPQC$ es un trapecio isósceles.

Sugerencia 4.2.75 Muestre que N es el centroide del triángulo ABP, use esto para concluir que $(PDNE) = \frac{1}{3}(ABP)$. Para la segunda parte muestre que los triángulos QDE y QLM son semejantes y en razón 3:2, donde Q es el punto de intersección de DL y EM. De manera análoga se puede ver que FN y DL se cortan en razón 3:2.

Sugerencia 4.2.76 Sean C' y D' las intersecciones de AB con CP y DQ, respectivamente. Muestre que BCP y $BC'P$ son triángulos rectángulos congruentes, esto ayuda para ver que PQ es paralela a AB y equidistante a AB y CD.

Sugerencia 4.2.77 Sean A, B, C y D los centros de $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, respectivamente. Use que el punto de tangencia de dos circunferencias es colineal

con los centros de las circunferencias. Utilice que el ángulo seminscrito es la mitad del ángulo central que abre el mismo arco. Para la segunda parte bastará usar el teorema de Pitágoras y observar que $PQRS$ es un rectángulo.

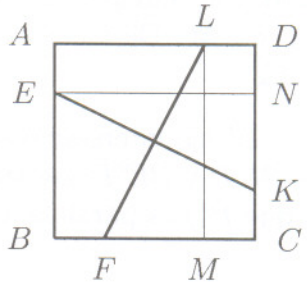
Sugerencia 4.2.78 Observe que los ángulos BAH, ABH, BHF, FHC, HFD y FDB son iguales. Deduzca de esto último que $HDBF$ es cíclico. Vea ahora que DB y HF son paralelos, y $\angle FBE = \angle DBH$. Considere G la intersección de BF con AC. Muestre que los triángulos ABC y BGC son semejantes, además CF es mediana de BGC.

Sugerencia 4.2.79 Considere la potencia del punto P respecto al círculo grande y la potencia de D respecto al círculo pequeño. Utilice el teorema de Thales (teorema 5.1.8).

Sugerencia 4.2.80 Observe que el triángulo AMB es isósceles, esto le permitirá concluir que $MBCD$ es un paralelogramo. Por otra parte se sabe que $ABNC$ es un paralelogramo de donde se puede ver que DCN es isósceles. Finalmente observe que los ángulos BND y DMB son iguales de modo que el triángulo MDN es también isósceles y por tanto se tiene que $MD = DN$.

4.3 Soluciones a los problemas

Solución 4.3.1 Trazamos los segmentos de recta paralelos a los lados AB y BC, por L y por E, respectivamente, para formar los triángulos MLF y NEK. Estos triángulos son congruentes ya que sus lados correspondientes son perpendiculares y $NE = ML$. Por lo tanto, $EK = FL$.

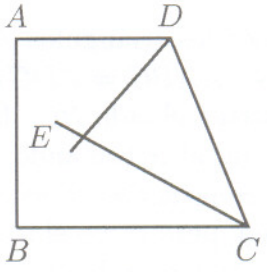


Notemos que el recíproco también es verdadero, si $EK = FL$ como $NE = ML$, por el teorema de Pitágoras los otros catetos FM y NK son iguales,

luego, los triángulos son congruentes. Como los catetos correspondientes son perpendiculares las hipotenusas también son perpendiculares.

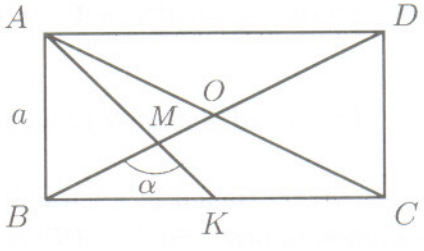
Solución 4.3.2 Sean X y Y los pies de las perpendiculares desde O a los lados AC y BC. Por definición de O, X y Y son los puntos medios de AC y BC. Los triángulos rectángulos COX y COY son congruentes, ya que CO es la bisectriz del ángulo en C, por lo que $CX = CY$. Tenemos además que, $CX = XA$ y $CY = YB$, de donde, $CA = CB$. Por lo tanto, el triángulo es isósceles.

Solución 4.3.3 En la figura los ángulos BAD y CBA son rectos. El punto E es la intersección de las bisectrices de los ángulos DCB y ADC. Vamos a demostrar que el ángulo DEC es recto.



Como ED y EC son bisectrices, tenemos que $\angle CDE = \frac{1}{2}\angle ADC$, análogamente, $\angle ECD = \frac{1}{2}\angle BCD$. Luego, $\angle DEC = 180° - \frac{1}{2}(\angle ADC + \angle BCD)$. Como AD es paralela a BC, los ángulos ADC y BCD son ángulos interiores del mismo lado de la transversal entonces son suplementarios, es decir, su suma es 180°. Por lo tanto, el ángulo DEC es igual a 90°.

Solución 4.3.4 Sea $a = AB$ entonces $BC = a\sqrt{2}$. Los segmentos BO y AK son medianas del triángulo ABC, luego $MK = \frac{1}{3}AK$ y $BM = \frac{2}{3}BO$.



Utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que:

$$MK = \frac{1}{3}AK = \frac{1}{3}\sqrt{AB^2 + BK^2} = \frac{1}{3}\sqrt{a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{6}a\sqrt{6}$$

y $$BM = \frac{2}{3}BO = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}BD\right) = \frac{1}{3}\sqrt{BC^2 + CD^2} = \frac{a}{3}\sqrt{3}.$$

Luego,

$$BM^2 + MK^2 = \frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{6} = \frac{a^2}{2} = BK^2.$$

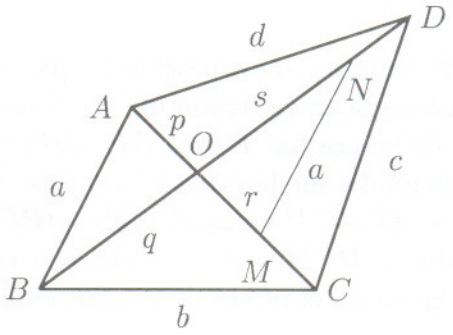
Por el recíproco del teorema de Pitágoras, el triángulo BKM es rectángulo, por lo tanto, el ángulo BMK es recto.

Solución 4.3.5 Consideremos los triángulos ABC y DCB, éstos son congruentes, ya que: por hipótesis $\angle ABC = \angle DCB$, $\angle BAC = \angle CDB$, ya que abren el mismo arco, y comparten el lado BC. En consecuencia se tiene que: $AB = DC$. De manera análoga, al ir tomando pares de triángulos consecutivos tenemos que éstos son congruentes y van generando igualdades entre lados alternados del pentágono, pero como el número de lados del pentágono es impar, este proceso recorre todos los lados.

Solución 4.3.6 Sean ABC el triángulo, AD, BE, CF las alturas, y D', E', F' los puntos medios de las alturas. Estos puntos medios se encuentran sobre los lados del triángulo medial $A'B'C'$ (formado por los puntos medios de los lados del triángulo), por lo que los puntos D', E', F' son colineales si se encuentran sobre un lado del triángulo medial. Si por ejemplo, están sobre $B'C'$, entonces como $F'B'$ debe ser paralela a AB, resulta que $F = A$ y entonces el triángulo deberá ser rectángulo.
Recíprocamente, si ABC es un triángulo rectángulo, con ángulo recto digamos en A, los puntos medios de las alturas son colineales y se encuentran sobre el segmento $B'C'$.

Solución 4.3.7 Sea $ABCD$ el cuadrilátero y O el punto de intersección de AC y BD.
(a) Si los triángulos ABO y AOD tienen la misma área, por tener la misma altura sobre BD, tienen la misma base, esto es, $BO = OD$. Luego, O es punto medio de la diagonal. De igual manera se muestra que O es punto medio

de la otra diagonal AC. Pero los únicos cuadriláteros donde sus diagonales se corta por el punto medio son los paralelogramos. Por lo tanto, $ABCD$ es un paralelogramo.



(b) Veamos que O es de nuevo el punto medio de las diagonales, y entonces $ABCD$ será paralelogramo. Sean $p = AO$, $q = BO$, $r = CO$ y $s = DO$. Supongamos sin perder generalidad que $r \geq p$ y $s \geq q$. Al reflejar el triángulo ABO con respecto a O, obtenemos un triángulo MNO, de perímetro $a+p+q$, y donde el lado OM se encuentra sobre OC y el lado ON sobre OD. El perímetro del triángulo CDO es por un lado $c + r + s = a + p + q$ y por otro $p + q + x + y + c$, para algunas $x, y \geq 0$, luego $a = c + x + y$. De donde $x = y = 0$ y $a = c$. Por lo tanto, tenemos que O es punto medio de las diagonales y $a = c$. Ahora, podemos comparar los perímetros de ABO y DAO para también tener que $a = d$. Luego $ABCD$ es un rombo.

Solución 4.3.8 Sea $ABCDE$ el pentágono y supongamos que: BC es paralelo a DA, CD a EB, DE a AC y EA a BD. Veamos que AB es paralelo a CE; AB es paralelo a CE si y sólo si $(ABC) = (ABE)$. Por hipótesis son ciertas las afirmaciones:

$$\begin{aligned} BC \parallel DA &\Leftrightarrow (ABC) = (BCD) \\ CD \parallel EB &\Leftrightarrow (BCD) = (CDE) \\ DE \parallel AC &\Leftrightarrow (CDE) = (DEA) \\ EA \parallel BD &\Leftrightarrow (DEA) = (ABE) \end{aligned}$$

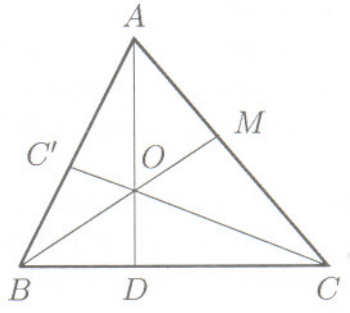
Esta cadena de equivalencias induce el resultado.

Solución 4.3.9 Las cuerdas con longitud fija dentro de una circunferencia de radio r son tangentes a la circunferencia concéntrica de radio $s = \sqrt{r^2 - (\frac{c}{2})^2}$, donde c es la longitud común de las cuerdas. Como desde un punto exterior a

una circunferncia de radio $s > 0$ solamente se pueden trazar dos tangentes, no hay puntos dentro de la circunferencia donde pasen tres cuerdas de la misma longitud. Esto obliga a que $s = 0$, en cuyo caso las cuerdas son diámetros y el punto común el centro.

Solución 4.3.10 Sea P un punto dentro del cuadrilátero convexo $ABCD$. La desigualdad del triángulo aplicada al triángulo ACP nos da: $AC \leq AP+CP$, y aplicada al triángulo BDP nos da: $BD \leq BP+DP$, por lo que, $AC+BD \leq AP+BP+CP+DP$, de modo que la suma mínima es $AC+BD$. Alcanzamos el mínimo cuando $AC = AP+CP$ y cuando $BD = BP+DP$, esto es cuando A, C y P son colineales y B, D y P también son colineales. Por lo que alcanzamos la suma mínima en el punto de intersección de las diagonales AC y BD.

Solución 4.3.11 Si $AO = BO$, entonces el triángulo ABO es isósceles con ángulos iguales en los vértices A y B, por lo que la mediana OC' de ABO, es también altura. Por lo tanto, CC' es altura del triángulo ABC, luego este triángulo es isósceles con $BC = CA$.

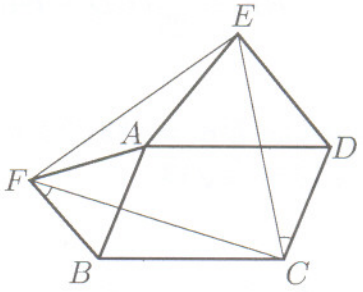


Ahora por ser concurrentes AD, BM y CC', y teniendo en cuenta que AD y CC' son alturas, tenemos entonces que BM es también altura, y como es también bisectriz resulta que ABC es isósceles con $AB = BC$. Por lo tanto, ABC es equilátero.

Solución 4.3.12 Por el criterio de congruencia LAL, los triángulos $B'BC$ y FCB son congruentes, por tanto $\angle ABC = \angle ACB$ y $BF = CB' = \frac{1}{2}CA$. Luego ABC es isósceles con $AB = CA$ y F es punto medio de AB. Como CF es altura y F punto medio de AB, ABC es isósceles con $BC = CA$. Por tanto, ABC es equilátero.

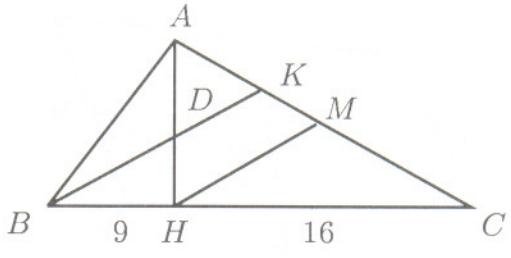
Solución 4.3.13 Como A', B', C' son los puntos medios de los arcos BC, AC, AB respectivamente, AA', BB', CC' se intersectan en I.
$\angle C'B'A' = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle C$ y $\angle CC'B' = \frac{1}{2}\angle B$ luego $\angle C'B'A' + \angle CC'B' = \frac{1}{2}(\angle A+\angle B+\angle C) = 90°$. Por tanto CC' es perpendicular a $A'B'$, luego CC' es altura del triángulo $A'B'C'$. Análogamente AA' y $C'B'$ son perpendiculares, y BB' y $C'A'$ son perpendiculares. Luego, el ortocentro de $A'B'C'$ es I.

Solución 4.3.14 Consideremos los triángulos CDE y FBC. Claramente $FB = CD$ y $BC = DE$. Además, $\angle FBC = 60° + \angle ABC = 60° + \angle ADC = \angle CDE$. Por lo tanto, CDE y FBC son congruentes.



Entonces, $FC = EC$ y $\angle FCE = \angle BCD - (\angle FCB + \angle DCE) = \angle BCD - (\angle FCB+\angle CFB) = \angle BCD-(180° - \angle FBC) = \angle BCD+\angle FBC-180° = 60°$. Por lo tanto, FCE es equilátero.

Solución 4.3.15 Sea ABC el triángulo rectángulo con ángulo recto en A. Por la proposición 5.1.15, $AH^2 = BH \cdot HC = 9 \cdot 16$, luego $AH = 12$. El triángulo BDH es rectángulo, entonces por el teorema de Pitágoras $BD^2 = \left(\frac{AH}{2}\right)^2 + BH^2$, luego $BD = 3\sqrt{13}$.



Dibujemos el segmento HM paralelo a BK, entonces DK es recta media del triángulo AHM, luego

$$HM = 2 \cdot DK. \tag{4.1}$$

Ahora bien, los triángulos BKC y HMC son semejantes, por lo tanto,

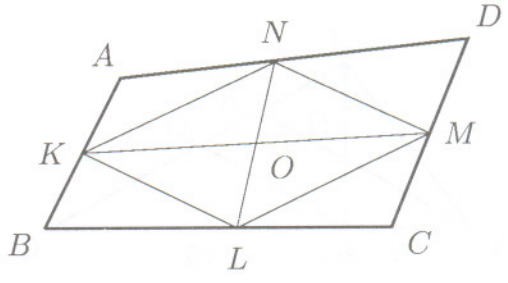
$$\frac{HM}{BK} = \frac{CH}{BC} \Rightarrow HM = \frac{CH \cdot BK}{BC}. \tag{4.2}$$

Sustituyendo (4.1) en la ecuación (4.2), tenemos

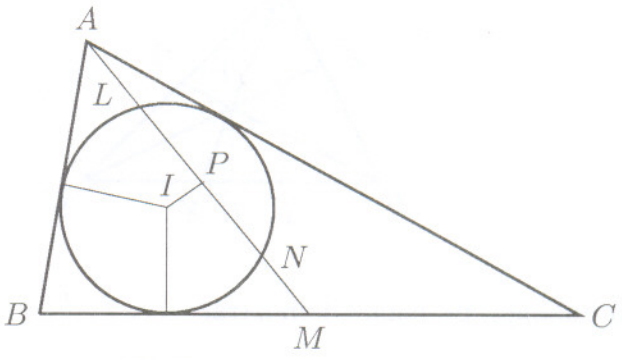
$$2 \cdot DK = \frac{16}{25} BK = \frac{16}{25}(BD + DK)$$

y sustituyendo BD obtenemos que $DK = \frac{16}{34} 3\sqrt{13} = \frac{24}{17}\sqrt{13}$. Por lo tanto, $BK = BD + DK = (3 + \frac{24}{17})\sqrt{13} = \frac{75}{17}\sqrt{13}$.

Solución 4.3.16 Llamamos K, L, M y N a los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA del cuadrilátero, respectivamente. Por el teorema de Varignon 5.1.54 $KLMN$ es un paralelogramo. Como las diagonales de un paralelogramo se dividen en partes iguales, tenemos que $OK = OM$ y $OL = ON$, donde O es el punto de intersección de las diagonales. Por hipótesis, sabemos que $NDMO$ y $OMCL$ tienen el mismo perímetro y como $DM = MC$ entonces $DN = LC$. Análogamente tendremos que $AN = BL$, luego, $AD = BC$. Análogamente se muestra que $DC = AB$. Por lo tanto, $ABCD$ es un paralelogramo.



Solución 4.3.17 Sean $m = AM$, P el pie de la perpendicular de I sobre AM y $p = PI$.



Las áreas de los triángulos ABM y ABC satisfacen $(ABC) = 2(ABM)$. Estas áreas se pueden calcular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}(ABC) &= \frac{(a+b+c)r}{2} = \frac{(a+2c+m)r}{2}\\ (ABM) &= (ABI)+(BMI)+(MAI) = \frac{cr}{2}+\frac{ar}{4}+\frac{mp}{2}.\end{aligned}$$

Al igualar y reducir obtenemos que $r = 2p$, lo que implica que $\angle LIP = 60°$. por lo que $\angle LIN = 120°$.

Solución 4.3.18 Sean H y K los pies de las alturas respectivas de los triángulos BCP y ABC. Como los triángulos AKX y PHX son semejantes tenemos que

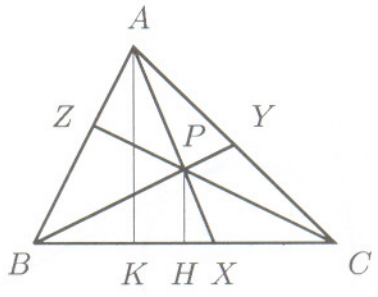
$$\frac{PX}{AX} = \frac{PH}{AK}. \tag{4.3}$$

Como los triángulos PBC y ABC tienen la misma base, la razón de sus áreas es igual a la razón de sus alturas

$$\frac{(PBC)}{(ABC)} = \frac{PH}{AK}. \tag{4.4}$$

Igualando las ecuaciones (4.3) y (4.4)

$$\frac{PX}{AX} = \frac{(PBC)}{(ABC)}. \tag{4.5}$$



De manera análoga, podemos demostrar

$$\begin{aligned} \frac{PY}{BY} &= \frac{(PAC)}{(ABC)} \\ \frac{PZ}{CZ} &= \frac{(PAB)}{(ABC)} \end{aligned} \tag{4.6}$$

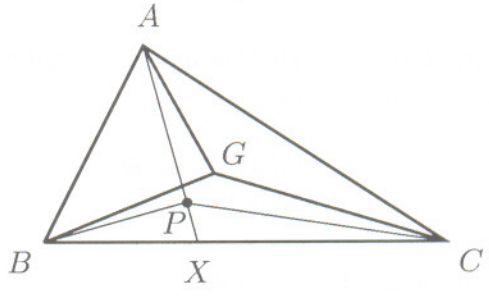
Sustituyendo las ecuaciones (4.5) y (4.6) en la ecuación original tenemos que

$$\frac{PX}{AX} + \frac{PY}{BY} + \frac{PZ}{CZ} = \frac{(PBC) + (PAC) + (PAB)}{(ABC)} = 1,$$

que es lo que se queria demostrar.

Solución 4.3.19 Como en el problema anterior, podemos mostrar que

$$\frac{AP}{PX} + \frac{PX}{PX} = \frac{AX}{PX} = \frac{(ABC)}{(PBC)}.$$

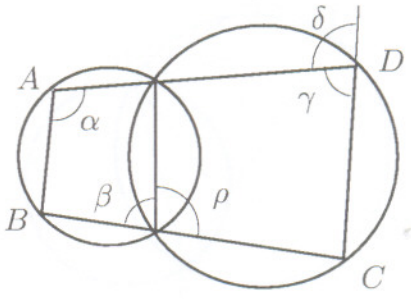


Como $(PBC) \leq (GBC)$ tenemos que $\frac{AX}{PX} = \frac{(ABC)}{(PBC)} \geq \frac{(ABC)}{(GBC)} = 3$, la última igualdad se debe al teorema 5.1.38.

Solución 4.3.20 Como CA es tangente al incírculo, $\angle CYL = \angle YZL$ y como YZ y BC son paralelas, $\angle YZC = \angle LCM$. Luego los triángulos YMC y CML son semejantes (tienen en común el ángulo en M y $\angle CYM = \angle LCM$.) Por tanto, $\frac{MY}{MC} = \frac{MC}{ML}$, luego $MC^2 = ML \cdot MY$, pero esto es igual a la potencia de M con respecto al incírculo de ABC, pero esta potencia también es MX^2, luego $MX = MC$.

Solución 4.3.21 En la siguiente figura tenemos que

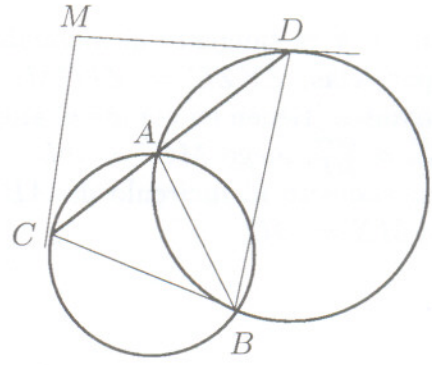
$$\alpha + \beta = 180^\circ \tag{4.7}$$
$$\beta + \rho = 180^\circ \tag{4.8}$$
$$\rho + \gamma = 180^\circ \tag{4.9}$$
$$\gamma + \delta = 180^\circ \tag{4.10}$$



De las ecuaciones (4.7) y (4.8) tenemos que $\alpha = \rho$ y de las ecuaciones (4.9) y (4.10) $\rho = \delta$. Por lo tanto, $\alpha = \delta$ y AB es paralela a CD.

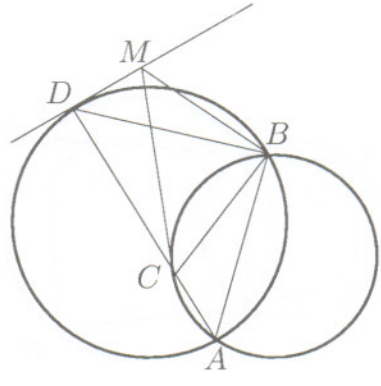
Solución 4.3.22 Consideremos dos casos: 1) cuando C y D quedan en diferentes lados respecto a A y 2) cuando C y D quedan de un mismo lado.

Caso 1) Tenemos que $\angle MDA = \angle ABD$, por ser seminscrito e inscrito respectivamente al arco AD. Entonces, $\angle MDB = \angle MDA + \angle ADB = \angle ABD + \angle ADB = \angle CAB$.



Análogamente, $\angle MCB = \angle DAB$. Por lo tanto, en el cuadrilátero $BDMC$ se tiene que $\angle MDB + \angle MCB = \angle CAB + \angle DAB = 180°$, de modo que B, D, M y C están sobre una circunferencia.

Caso 2) Como CM es tangente al círculo que pasa por ABC, $\angle MCB = \angle CAB$ y como DM es tangente al círculo que pasa por ABD, $\angle MDB = \angle DAB$. Pero $\angle CAB = \angle DAB$, por lo tanto $\angle MCB = \angle MDB$, lo que garantiza que B, C, D y M están sobre una circunferencia.

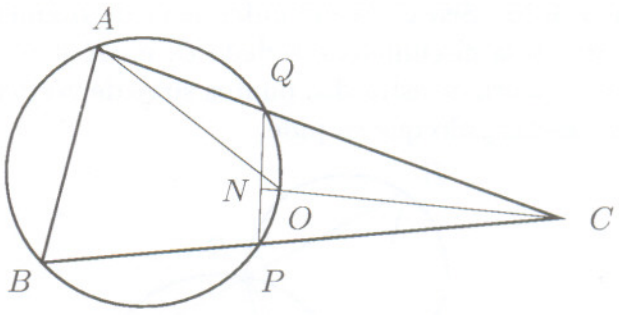


Solución 4.3.23 Como O es el circuncentro, tenemos que $\angle AOC = 2\angle ABC$. Por otro lado, como el triángulo AOC es isósceles

$$\angle OCA = \frac{180° - 2\angle ABC}{2} = 90° - \angle ABC.$$

Como el cuadrilátero $AQPB$ es cíclico tenemos que $\angle ABC + \angle AQP = 180°$ y como los ángulos AQP y PQC son suplementarios, $\angle AQP + \angle PQC = 180°$, luego

$$\angle ABC = \angle PQC.$$



Ahora bien, $\angle QCO = \angle QCN = \angle OCA = 90° - \angle ABC$ y $\angle PQC = \angle NQC = \angle ABC$, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \angle QNC &= 180° - (\angle NQC + \angle QCN) \\ &= 180° - (\angle ABC + 90° - \angle ABC) \\ &= 90°. \end{aligned}$$

Luego, CN es perpendicular a PQ.

Solución 4.3.24 Sea ABC un triángulo con lados de longitudes a, b y c. Utilizando la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo (teorema 5.1.43) tenemos que

$$(ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{donde} \quad s = \frac{a+b+c}{2}. \tag{4.11}$$

Sustituyendo el valor del semiperímetro y elevando al cuadrado de ambos lados obtenemos que

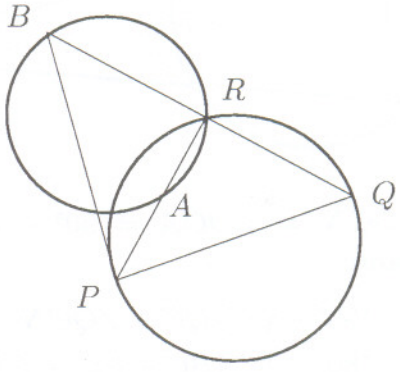
$$16(ABC)^2 = [(a+b)^2 - c^2)]\,[(c^2 - (a-b)^2)]. \tag{4.12}$$

Si s y c están fijos, entonces también está fijo $a+b$. Entonces el producto de $16(ABC)^2$ es máximo cuando el segundo factor es máximo. Esto es, si $a - b = 0$, es decir, cuando $a = b$.

Solución 4.3.25 Sea ABC un triángulo con lados a, b y c. Como el perímetro es fijo, utilizando las ecuaciones (4.11) y (4.12), tenemos que $16(ABC)^2$ es máxima cuando $(p-2\,a)(p-2\,b)(p-2\,c)$ es máximo. El producto de estos tres números es máximo[1] cuando $(p-2\,a) = (p-2\,b) = (p-2\,c)$, es decir, cuando $a = b = c$. Por lo tanto, el triángulo es equilátero.

[1] La desigualdad media aritmética-media geométrica, para tres números nos dice que: $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$ y la igualdad se da, cuando $a = b = c$.

Solución 4.3.26 Sea $\mathcal{C}'$ la circunferencia de diámetro PQ. Si tal circunferencia corta a la circunferencia dada $\mathcal{C}$, en R y R' (con la posibilidad de $R = R'$), cualquiera de estos dos puntos sirve de vértice del ángulo recto para el triángulo rectángulo que se pide.



Por lo que si después trazamos RP y RQ, los puntos donde estos segmentos corten a $\mathcal{C}$, digamos A y B, son los vértices del triángulo rectángulo ABR que buscamos. Desde luego habrá solución cuando estos trazos e intersecciones sean factibles.

Solución 4.3.27 Sean $a = AP$, $b = BP$, $c = CP$ y $d = BC = CA = AB$.
Primera Solución. Aplicando la ley de los cosenos (teorema 5.1.40) al triángulo ABP, tenemos

$$d^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\angle APB = a^2 + b^2 - 2ab\cos 60^\circ = a^2 + b^2 - ab.$$

Y aplicando la ley de los cosenos al triángulo BPC, tenemos

$$d^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\angle CPB = b^2 + c^2 - 2bc\cos\angle 120^\circ = b^2 + c^2 + bc.$$

Al tomar la diferencia de las dos identidades obtenemos:

$$0 = \left(a^2 + b^2 - ab\right) - \left(b^2 + c^2 + bc\right) = a^2 - ab - c^2 - bc = (a + c)(a - b - c),$$

por lo tanto, $a = b + c$.

Segunda Solución. Sean $\alpha = \angle CAP = \angle CBP$ y R el radio del circuncírculo. Aplicando la ley de los senos (teorema 5.1.41):

$$\begin{aligned} a &= 2R\operatorname{sen}\angle ABP &&= 2R\operatorname{sen}(60^\circ+\alpha)\\ b &= 2R\operatorname{sen}\angle BAP &&= 2R\operatorname{sen}(60^\circ-\alpha)\\ c &= 2R\operatorname{sen}\angle PAC &&= 2R\operatorname{sen}\alpha \end{aligned}$$

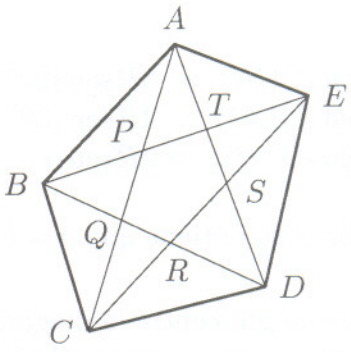
Luego de desarrollar y reducir se obtiene que $a = b + c$.

Tercera Solución. Sea ϕ el ángulo entre la diagonal BC y AP. Calculemos el área del cuadrilátero de dos maneras. Por un lado es $2(ABPC) = ad\operatorname{sen}\phi$. Por otro lado, la diagonal AP lo divide en dos triángulos y tenemos la relación de áreas: $2(ABPC) = 2(ABP) + 2(APC)$. Como $\angle PBA = \phi$ y por ser cíclico $ABPC$ se tiene que $\angle ACP = 180^\circ - \phi$, por lo que las áreas son: $2(ABP) = bd\operatorname{sen}\phi$ y $2(APC) = cd\operatorname{sen}(180^\circ - \phi) = cd\operatorname{sen}\phi$. Al igualar las dos expresiones del área del cuadrilátero, $ad\operatorname{sen}\phi = bd\operatorname{sen}\phi + cd\operatorname{sen}\phi$, por lo que, $a = b + c$.

Cuarta Solución. Aplicando el teorema de Ptolomeo 5.1.55 al cuadrilátero cíclico $ABPC$, tenemos: $AP \cdot d = BP \cdot d + CP \cdot d$. Por lo tanto, $a = b + c$.

Solución 4.3.28 Las diagonales AC y BD dividen al cuadrilátero convexo en cuatro triángulos, al aplicar la desigualdad del triángulo en cada uno de ellos y sumando las desigualdades se obtiene: $AB + BC + CD + DA < 2(AC + BD)$.
La diagonal AC divide al cuadrilátero convexo en dos triángulos ABC y ACD, al aplicar la desigualdad del triángulo en cada uno de ellos tenemos: $AC < AB + BC$ y $AC < CD + DA$, al sumar estas desigualdades tenemos: $2AC < AB + BC + CD + DA$. De manera similar, trabajando con la otra diagonal BD, obtenemos: $2BD < AB + BC + CD + DA$. De estas dos últimas desigualdades concluimos que: $AC + BD < (AB + BC + CD + DA)$.

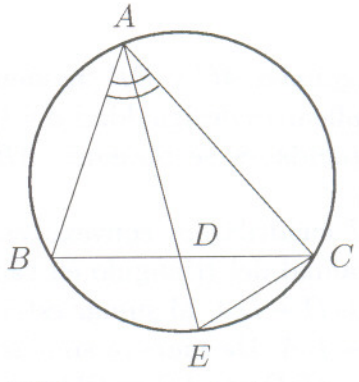
Solución 4.3.29 Sea $ABCDE$ el pentágono. La desigualdad del triángulo aplicada al triángulo ABC nos da que $AC < AB + BC$. Análogamente tenemos que: $BD < BC + CD$, $CE < CD + DE$, $DA < DE + EA$ y $EB < AE + AB$. Al sumar estas desigualdades tenemos que: $AC + BD + CE + DA + EB < 2p$.



Llamemos P, Q, R, S y T a las intersecciones de AC y BE, BD y AC, CE y BD, CE y AD y BE y AD, respectivamente.
Aplicando la desigualdad del triángulo a los triángulos RCD, SDE, TEA, PAB y QBC tenemos que:

$$\begin{aligned} p &< CR + RD + DS + SE + ET + TA + AP + PB + BQ + QC < \\ &< AC + BD + CE + DA + EB. \end{aligned}$$

Solución 4.3.30 Sea $\mathcal{C}$ la circunferencia circunscrita al triángulo ABC y sea E el punto donde la bisectriz AD intersecta a $\mathcal{C}$.



Los triángulos ABD y AEC son semejantes, ya que el ángulo en A es el mismo por ser AD bisectriz y $\angle ABD = \angle ABC = \cdot\angle AEC$, por abrir el mismo arco de circunferencia. De la semejanza de ABD y AEC, tenemos: $\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AC}$, por tanto $AB \cdot AC = AD \cdot AE > AD^2$.

Solución 4.3.31 Por el teorema de la bisectriz (teorema 5.1.32):

$$\frac{MN}{AM} = \frac{BN}{AB} \quad \text{y} \quad \frac{PC}{QP} = \frac{BC}{QB}.$$

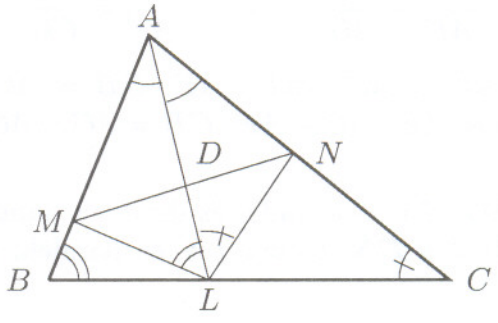
Los triángulos ABN y QBC son semejantes, ya que $\angle BAN = \angle BQC$ y $\angle ABN = \angle QBC = 2\theta$, por lo tanto, $\frac{BN}{AB} = \frac{BC}{QB}$. Luego, $\frac{MN}{AM} = \frac{PC}{QP}$.
Al sumar 1 de ambos lados en esta última igualdad obtenemos:

$$\frac{AN}{AM} = \frac{QC}{QP}.$$

Por tanto,

$$\frac{AM}{AN} + \frac{CP}{CQ} = \frac{QP}{QC} + \frac{CP}{CQ} = \frac{QC}{QC} = 1.$$

Solución 4.3.32 Los triángulos ALN y ACL son semejantes, por lo que: $AL^2 = AN \cdot AC$.



También ALM y ABL son semejantes por lo que: $AL^2 = AM \cdot AB$. Luego

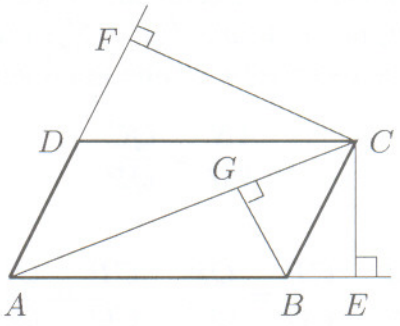
$$AL^4 = AB \cdot AC \cdot AN \cdot AM. \tag{4.13}$$

Por otro lado el cuadrilátero $AMLN$ es cíclico ya que $\angle MAN + \angle MLN = 180°$, luego los ángulos $\angle AMN$ y $\angle ALN$ son iguales y entonces son semejantes los triángulos ADM y ANL, por lo que:

$$AD \cdot AL = AN \cdot AM. \tag{4.14}$$

De las ecuaciones (4.13) y (4.14) tenemos que $AL^3 = AB \cdot AC \cdot AD$.

Solución 4.3.33 Sea G el pie de la perpendicular de B a AC. Resulta que los triángulos rectángulos AEC y AGB son semejantes ya que $\angle BAG = \angle CAE$, por razones similares los triángulos rectángulos CGB y AFC también son semejantes.

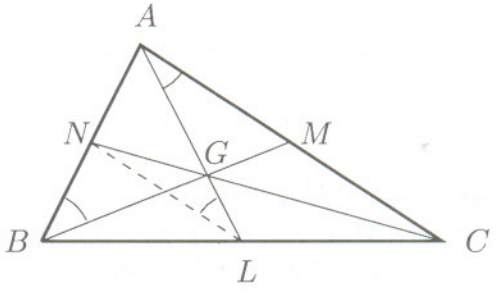


De las semejanzas anteriores tenemos que:

$$\frac{AC}{AE} = \frac{AB}{AG} \quad \text{y} \quad \frac{AC}{AF} = \frac{CB}{CG},$$

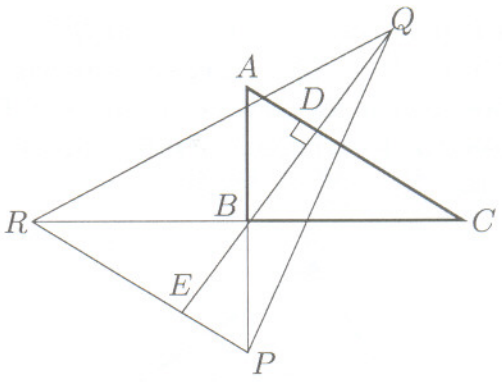
por lo tanto, $AB \cdot AE = AC \cdot AG$ y $AF \cdot CB = AC \cdot CG$. Sumando y reduciendo obtenemos, $AB \cdot AE + AF \cdot CB = AC \cdot (AG + GC) = AC^2$.

Solución 4.3.34 Sea G el centroide, es decir, el punto de intersección de las medianas AL, BM y CN. Como LN es paralela a CA, tenemos que $\angle LAC = \angle ALN$.



Luego, $\angle MBA = \angle LAC = \angle ALN \Leftrightarrow BLGN$ es cíclico $\Leftrightarrow \angle CNA = \angle ALB$.

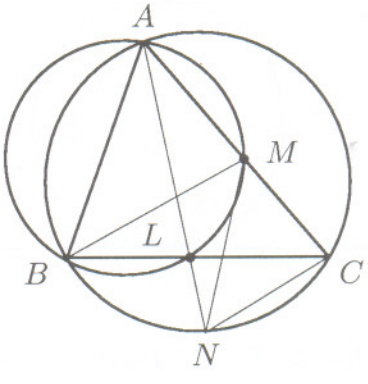
Solución 4.3.35 Sea ABC el ángulo recto. Por construcción $BR = BC$ y $BP = AB$, además como $\angle ABC = \pi/2 = \angle RBP$, los triángulos ABC y PBR son congruentes y de lados paralelos, por lo que AC y PR son iguales y paralelos. Como BQ y AC son perpendiculares, resulta que BQ y RP son perpendiculares.



Sean D y E las intersecciones de BQ con AC y RP, respectivamente. QE es altura del triángulo PQR. Por construcción $2\,BE = BQ$. Calculemos el área del triángulo PQR: $(PQR) = \frac{1}{2}RP \cdot QE = \frac{3}{2}AC \cdot BD = 3\,(ABC)$. Entonces

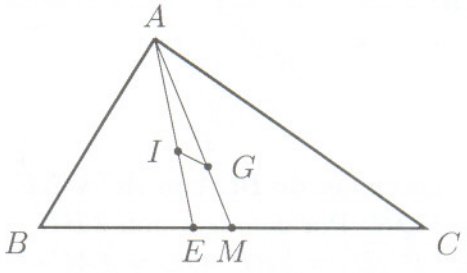
$$\frac{(ABC)}{(PQR)} = \frac{1}{3}.$$

Solución 4.3.36 Como los triángulos BMN y BMC comparten la base BM, basta ver que tienen alturas iguales sobre la base común, es decir, que NC es paralela a BM.



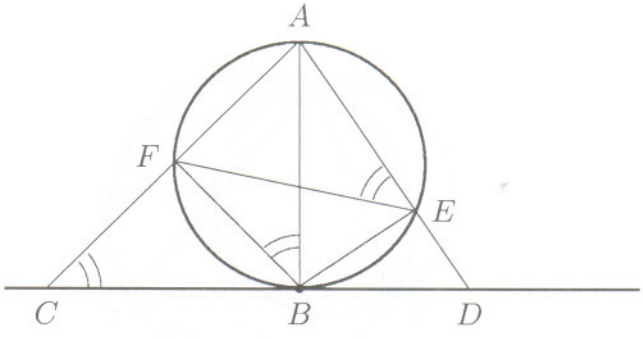
Como $ABLM$ es cíclico, $\angle AMB = \angle ALB$. Del triángulo ABL vemos que $\angle ALB = 180° - \angle BAL - \angle ABL = 180° - \frac{\angle A}{2} - \angle B = \angle C + \frac{\angle A}{2}$.
Por otra parte, $\angle ACN = \angle C + \angle BCN = \angle C + \angle BAN = \angle C + \frac{\angle A}{2}$, pues $ABNC$ es cíclico. Por lo tanto, $\angle ACN = \angle ALB = \angle AMB$, es decir que BM es paralela a NC, como se quería probar.

Solución 4.3.37 Sea E la intersección de AI con BC. Por el teorema de la bisectriz (teorema 5.1.32), $\frac{BE}{EC} = \frac{AB}{AC}$. Tenemos también la igualdad, $BE + EC = BC$. De estas dos ecuaciones podemos despejar $BE = \frac{AB \cdot BC}{AB+AC}$. Ahora notemos que BI es bisectriz del triángulo ABE. Entonces, nuevamente por el teorema de la bisectriz, $\frac{AI}{IE} = \frac{AB}{BE} = \frac{AB+AC}{BC}$.



Sea M el punto medio de BC. Sabemos que $\frac{AG}{GM} = 2$. Sólo resta observar que, por el teorema de Thales, IG es paralelo a BC si y sólo si $\frac{AI}{IE} = \frac{AG}{GM}$, es decir, si y sólo si $\frac{AB+AC}{BC} = 2$.

Solución 4.3.38 Los triángulos rectángulos ABC y AFB son semejantes, por lo que $\angle BCA = \angle FBA$. Como el cuadrilátero $AFBE$ es cíclico, $\angle AEF = \angle FBA$. Luego, $\angle AEF = \angle BCA = \angle DCA$.

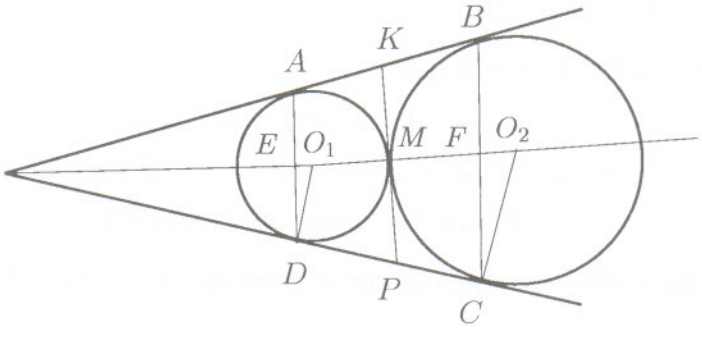


Por lo tanto, los triángulos AEF y ACD son semejantes por tener dos ángulos iguales. Entonces, $\frac{AE}{AF} = \frac{AC}{AD}$, es decir, $AC \cdot AF = AD \cdot AE$.

Solución 4.3.39 Construimos los triángulos equiláteros ABD y BCE sobre los lados AB y BC del triángulo ABC. Los circuncírculos $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ de estos triángulos se intersectan en B y en O. Demostraremos ahora que O es el punto buscado. Como los puntos O y D están sobre $\mathcal{C}_1$, tenemos que $\angle AOB +$

$\angle ADB = 180°$. Como el triángulo ABD es equilátero, el ángulo $AOB = 120°$. Análogamente se demuestra que el ángulo $BOC = 120°$. Por lo tanto, $\angle COA = 360° - \angle AOB - \angle BOC = 120°$.

Solución 4.3.40 Por simetría el cuadrilátero $ABCD$ es un trapecio isósceles. Tenemos que demostrar que $AD + BC = AB + DC$, o bien, como $AB = DC$ tenemos que probar que $AB = \frac{AD+BC}{2}$.
Llamemos M al punto de tangencia de las circunferencias y tracemos la recta que pasa por M tangente a las circunferencias. Sean K y P las intersecciones de esta recta con AB y CD, tenemos que: $AK = KM$, $BK = KM$, $DP = PM$ y $CP = PM$, luego $AK = BK$ y $DP = CP$. Por lo tanto, KP es la base media del trapecio y $KP = AB$. Luego, $AB = \frac{AD+BC}{2}$.



Sea $x = O_1E$, $y = O_2F$, donde O_1 y O_2 son los centros de los círculos de radio r y R, respectivamente. Como $MF = ME$ entonces

$$R - y = r + x. \tag{4.15}$$

Por otro lado, tenemos que los triángulos O_1DE y O_2CF son semejantes, de donde: $\frac{x}{y} = \frac{r}{R}$. Sustituyendo el valor de $y = \frac{R}{r}x$ en la ecuación (4.15) tenemos que, $R - \frac{R}{r}x = r + x$ despejando x, $x = \frac{r(R-r)}{r+R}$, de donde, el radio del círculo inscrito es $x + r = \dfrac{2rR}{r+R}$.

Solución 4.3.41 Primera Solución. Sea $x = b + c - a$, $y = a + c - b$ y $z = a + b - c$ entonces, por la desigualdad del triángulo tenemos que $x, y, z > 0$.
Utilizando la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética

tenemos que:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{x \cdot y}, \quad \frac{z+y}{2} \geq \sqrt{z \cdot y} \quad \text{y} \quad \frac{x+z}{2} \geq \sqrt{x \cdot z}.$$

Multiplicando las ecuaciones anteriores obtenemos:

$$\frac{x+y}{2} \cdot \frac{z+y}{2} \cdot \frac{x+z}{2} \geq x\,y\,z. \tag{4.16}$$

Sustituyendo los valores de x, y y z en la ecuación (4.16) resulta que:

$$a\,b\,c \geq (b+c-a)(c+a-b)(a+b-c). \tag{4.17}$$

Reordenando la ecuación anterior, tenemos que:

$$a\,b\,c \geq a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) - 2\,a\,b\,c,$$

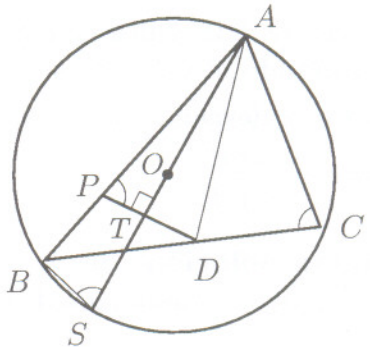
lo cual garantiza el resultado.

Segunda Solución. Tenemos que

$$\begin{aligned} a^2(b+c-a) \;+\; & b^2(a+c-b) \;+\; c^2(a+b-c) = \\ &= a(b^2+c^2-a^2) + b(a^2+c^2-b^2) + c(a^2+b^2-c^2) \\ &= 2\,abc\,(\cos\angle A + \cos\angle B + \cos\angle C) \end{aligned}$$

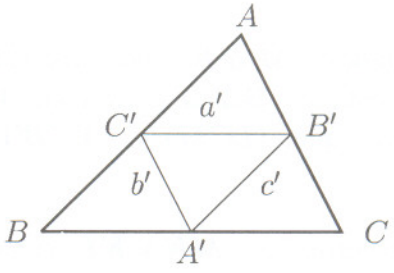
Luego, la desigualdad es equivalente a mostrar que $(\cos\angle A + \cos\angle B + \cos\angle C) \leq \frac{3}{2}$.

Solución 4.3.42 Sean S y T las intersecciones de OA con la circunferencia y con DP respectivamente. Como SA es diámetro el ángulo ABS es igual a $90°$.



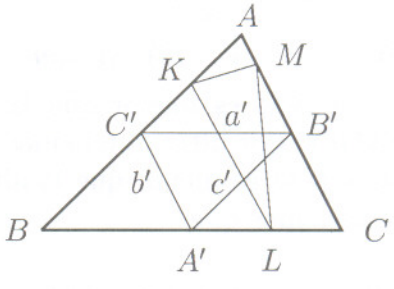
Los triángulos rectángulos APT y ASB son semejantes ya que comparten el ángulo BAS. Luego, $\angle APD = \angle ASB = \angle ACB$. Por otro lado, tenemos que los triángulos APD y ACD son congruentes, ya que, $\angle PAD = \angle DAC$ y $\angle APD = \angle ACD$ y comparten el lado AD. Por lo tanto, $AP = AC$.

Solución 4.3.43 Supongamos que A', B' y C' son los puntos medios de los lados BC, AC y AB, respectivamente. Entonces el triángulo ABC se divide en 4 triángulos iguales, cuyas áreas son exactamente $\frac{1}{4}(ABC)$.

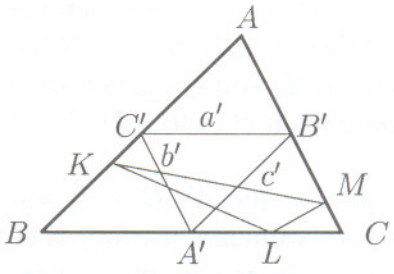


Sean K, L y M puntos arbitrarios en los lados AB, BC y CA, respectivamente. Llamamos a los lados del triángulo $A'B'C'$, c', a' y b', respectivamente. Vamos a dividir la solución en dos casos:
(a) Supongamos primero que alguno de los segmentos KL, LM o MK no cruza alguno de los lados a', b' o c'. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que KM no cruza el lado a' entonces tenemos dos opciones:

(i) El segmento KM no cruza el lado a' y no intersecta al triángulo $A'B'C'$, entonces $(AKM) < (AC'B') = \frac{1}{4}(ABC)$.

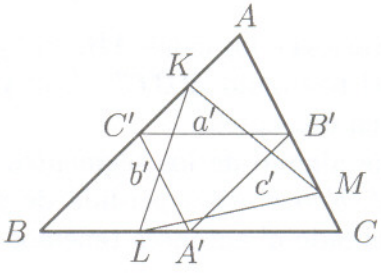


(ii) El segmento KM no cruza el lado a' e intersecta al triángulo $A'B'C'$, es decir, intersecta los lados b' y c' del triángulo $A'B'C'$.



En este caso, los lados LM o KL no intersectan al triángulo $A'B'C'$, dependiendo si L está en BA' o L está en $A'C$, pero para cada uno de los casos tenemos que: $(LCM) < (A'CB') = \frac{1}{4}(ABC)$ ó $(BLK) < (BA'C') = \frac{1}{4}(ABC)$.

(b) Cada uno de los segmentos LM, MK y KL cruzan dos lados del triángulo $A'B'C'$.



Es suficiente probar que $(KML) > \dfrac{1}{4}(ABC)$.

Como $\dfrac{1}{4}(ABC) = (A'B'C') = (A'B'K)$, ya que $C'K$ es paralela a $A'B'$. Como la altura desde B' a $A'K$ es menor que la altura desde M a $A'K$ entonces $(A'B'K) < (A'MK)$. Por último, tenemos que $(A'MK) < (LMK)$ ya que la altura desde A' a KM es menor que la altura desde L a KM. De donde, por transitividad, tenemos que:

$$\frac{1}{4}(ABC) = (A'B'C') = (A'B'K) < (A'MK) < (LMK)$$

como se quería probar.

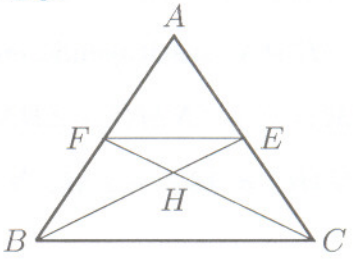
Solución 4.3.44 Sea H el punto de intersección de las alturas BE y CF. El triángulo EFH es parte común de los triángulos EFB y CEF, por lo que

$$(CEF) \leq (EFB) \quad \Leftrightarrow \quad (CEH) \leq (FBH) \tag{4.18}$$

Como BCH es parte común de FBC y BCE se tiene que

$$(FBC) \leq (BCE) \quad \Leftrightarrow \quad (FBH) \leq (CEH) \tag{4.19}$$

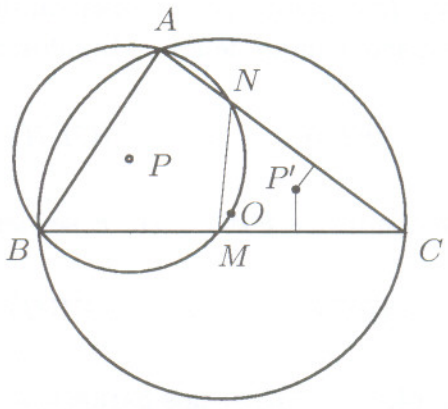
Luego las ecuaciones (4.18) y (4.19) nos garantizan que $(FBH) = (CEH)$, luego $(CEF) = (EFB)$. Pero estos dos triángulos tienen a EF como base común, luego deben tener la misma altura, y entonces BC es paralela a EF. Notemos además que el cuadrilátero $BCEF$ es cíclico e inscrito en una circunferencia de diámetro BC.



De aquí podemos concluir de dos formas, veremos cada una de ellas.
Primera forma de terminar. Como $BCEF$ es cíclico y EF es paralela a BC, se tiene que $\angle EBC = \angle FCB$ y como los ángulos EBF y ECF son iguales por abrir el mismo arco, tenemos que los ángulos en B y en C del triángulo ABC son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABC es isósceles.
Segunda forma de terminar. Como $BCEF$ es cíclico y EF es paralela a AB, se tiene que $BE = CF$. Ahora bien, un triángulo con dos alturas iguales debe ser isósceles, ya que si $h_b = h_c$, como $\frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2}$ se tiene que $b = c$.

Solución 4.3.45 Llamamos P y P' los centros de las circunferencias circunscritas a AOB y MNC, respectivamente. Probaremos que los triángulos $P'MN$ y PMN son congruentes.
Como el triángulo $P'MN$ es isósceles tenemos que $MP' = NP'$. Además,

$$\angle MP'N = 2\angle MCN = 2\angle BCA.$$



Calculamos ahora el $\angle MPN$ en términos del $\angle BCA$.

$$\angle MPN = 2\angle MBN \tag{4.20}$$

y

$$\angle MBN = 180° - \angle BMN - \angle BNM. \tag{4.21}$$

Como $\angle NMC = 180° - \angle BMN$, sustituyendo en la ecuación (4.21)

$$\angle MBN = \angle NMC - \angle BNM. \tag{4.22}$$

Además tenemos que $\angle NMC = 180° - \angle MCN - \angle MNC$ y sustituyendo en la ecuación (4.22),

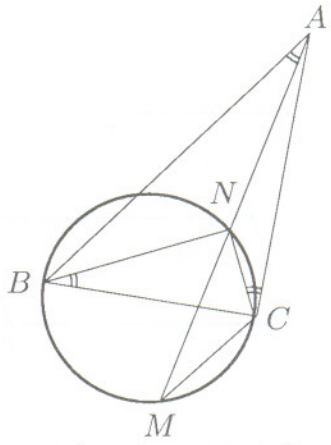
$$\begin{aligned} \angle MBN &= 180° - \angle MCN - (\angle MNC + \angle BNM) \\ &= 180° - \angle MCN - \angle BNC \\ &= \angle BNA - \angle MCN, \end{aligned} \tag{4.23}$$

pero $\angle BNA = \angle BOA$ y $\angle BOA = 2\angle BCA$, ya que O es el circuncentro del triángulo ABC. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación (4.23) tenemos que

$$\angle MBN = 2\angle BCA - \angle MCN = \angle BCA.$$

Sustituyendo en (4.20), $\angle MPN = 2\angle MBN = 2\angle BCA$. Además el triángulo MNP es isósceles, $MP = NP$. Por lo tanto, los triángulos MNP y MNP' son congruentes como queríamos probar.

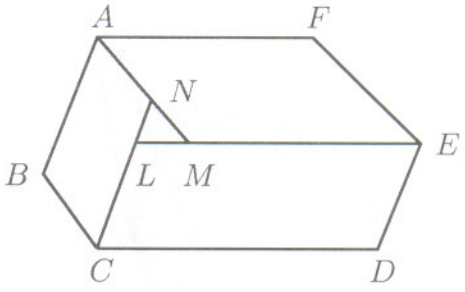
Solución 4.3.46 Calculemos primero el valor del ángulo $\angle BNC$.
$\angle BNC = 180° - (\angle NBC + \angle BCN) = 180° - (\angle NCA + \angle BCN) = 180° - 90° = 90°$. De aquí tenemos que el punto N se encuentra sobre la circunferencia de diámetro BC.



Hay dos maneras de continuar: la primera, es observar que N también cumple la condición, $\angle ANC = 180° - \angle BAC$; la solución del problema es entonces encontrar el lugar geométrico de los puntos que cumplen ambas condiciones. La segunda, es ver como deberá estar colocada la recta AN, considerando el hecho de que $\angle NBC = \angle NAB$. La prolongación de la recta AN corta a la circunferencia de diámetro BC en otro punto, digamos M. Tenemos que $\angle NMC = \angle NBC$, ya que abren el mismo arco, luego como $\angle BAM = \angle AMC$, se tiene que AB y MC son paralelas. Podemos ahora terminar así: trazar MC paralela a AB y luego trazar MA, el punto buscado N, es donde la recta MA corta a la circunferencia de diámetro BC.

Solución 4.3.47 Las tres rectas que contienen a los lados AB, CD y EF forman un triángulo XYZ, con AB en XY, CD en YZ y EF en ZX. Cada ángulo interno del hexágono es igual $\frac{4 \cdot 180°}{6} = 120°$, y cada ángulo externo es igual a 60°, luego los triángulos XAF, YCB, ZED resultan ser equiláteros, lo mismo que XYZ. De aquí se ve que XY corta transversalmente a las rectas AF y CD en ángulos que cumplen: $\angle BYC = \angle XAF = 60°$, luego AF y CD son lados paralelos. De manera análoga se puede ver que los otros dos pares de lados son paralelos.

Solución 4.3.48 Tracemos por A una paralela a BC, por C una paralela a DE y por E una paralela a FA, estas paralelas dividen al hexágono en tres paralelogramos y un triángulo LMN.



Es claro que: $2(ACE) = (ABCDEF) + (LMN) \geq (ABCDEF)$.

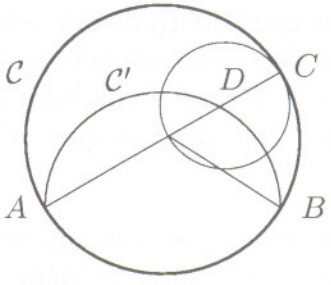
Solución 4.3.49 Si los ángulos internos del hexágono son iguales, sabemos por el problema 47, que el hexágono es de lados paralelos. Dividamos al hexágono en tres paralelogramos y un triángulo como en el problema 48. El triángulo tiene lados iguales a las diferencias de los lados paralelos del hexágono. Pero el triángulo es equilátero, ya que sus ángulos son iguales a los ángulos externos del hexágono que son de 60°. Luego las diferencias de lados opuestos son iguales.

Solución 4.3.50 Por el problema 48, sabemos que $2(ACE) = (ABCDEF) + (LMN)$. Tracemos ahora por B una paralela a CD, por D una paralela a EF y por F una paralela a AB. Estas paralelas dividen al hexágono en otros tres paralelogramos y otro triángulo PQR. Como en el problema 47, $2(BDF) = (ABCDEF) + (PQR)$. Pero PQR y LMN son congruentes, ya que son semejantes y de lados iguales a la diferencia de lados opuestos. Es claro como concluir.

Solución 4.3.51 Primero observemos que el hexágono tiene lados opuestos paralelos. Si ABC y FAB son congruentes entonces sus áreas son iguales, como tiene la misma base sus alturas son iguales y entonces AB es paralela a CF. De igual manera al considerar los triángulos CDE y DEF se concluye que DE es paralela a CF, por tanto AB y DE son lados opuestos paralelos. Análogamente se demuestra que BC y EF son paralelos, al igual que CD y FA. Las diagonales AD, BE y CF dividen el hexágono en tres paralelogramos y un triángulo de lados iguales a las diferencias entre lados opuestos; como estas diferencias son cero, en este caso no hay tal triángulo,

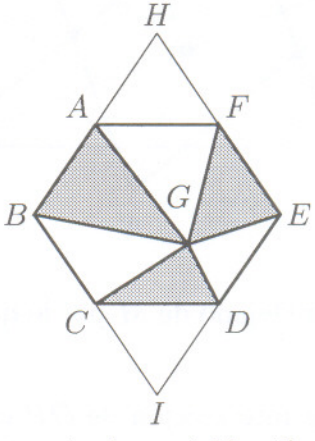
las diagonales son concurrentes. Luego las diagonales dividen al hexágono en seis triángulos congruentes (ya que los triángulos son de lados paralelos a las tres diagonales), por lo que el punto de concurrencia de las diagonales es punto medio de cada diagonal y resultan ser iguales por la congruencia de los seis triángulos.

Solución 4.3.52 Sea AC el diámetro por A, el arco $\mathcal{C}'$ no puede quedar dentro de uno de los dos medios círculos que determina AC, luego, $\mathcal{C}'$ deberá cortar a AC, digamos en un punto D (desde luego diferente de A).



La trayectoria más corta de A a D es el segmento AD, por lo que el arco $\widehat{AD}$ tiene longitud mayor a AD. Ahora como el círculo de centro D y radio DC deja fuera a B, tenemos que: $\widehat{DB} \geq DB > DC$, por tanto $\widehat{AB} = \widehat{AD} + \widehat{DB} \geq AD + DB > AD + DC = AC$.

Solución 4.3.53 Consideremos el hexágono $ABCDEF$ coloreado como indica el problema.



Sobre los lados AF y CD construimos triángulos equiláteros AFH y CID respectivamente, como se ve en la figura. En el triángulo BGH tenemos que

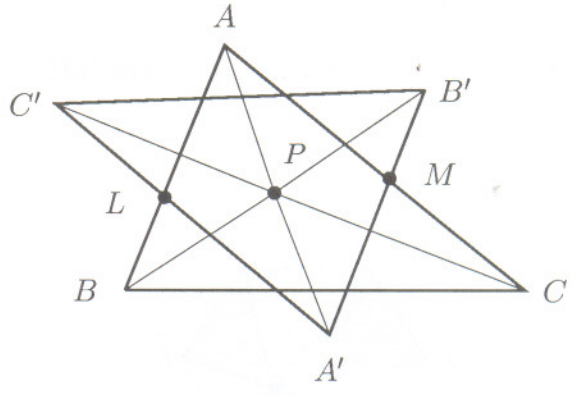
$(AHG) = (BAG)$ por tener la misma base y la misma altura. Análogamente, $(CBG) = (CIG)$, $(DIG) = (EDG)$ y $(FEG) = (HFG)$. Luego, $(AHFG) + (EDG) + (CBG) = (CGDI) + (BAG) + (FEG)$.
Si restamos de esta ecuación las áreas que no interesan (los triángulos equiláteros que construimos al principio), tenemos que:

$$(AHFG)-(AFH)+(EDG)+(CBG) = (CGDI)-(CID)+(BAG)+(FEG),$$

De donde, $(AFG) + (EDG) + (CBG) = (DCG) + (BAG) + (FEG)$.

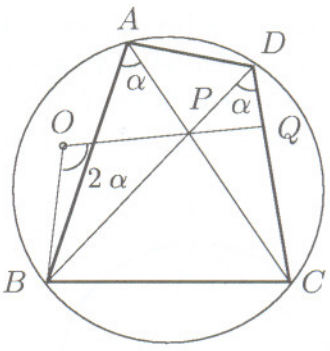
Solución 4.3.54 P, Q y H son colineales si H tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ de diámetros BN y CM. Sean BE y CF las alturas. La potencia de H con respecto a $\mathcal{C}_1$ es $HB \cdot HE$ y la potencia con respecto a $\mathcal{C}_2$ es $HC \cdot HF$. Como el cuadrilátero $BCEF$ está inscrito en la circunferencia de diámetro BC, se tiene que: $HB \cdot HE = HC \cdot HF$, como queríamos.

Solución 4.3.55 Reflejamos los vértices del triángulo ABC respecto al punto P y construimos con los nuevos vértices el triángulo $A'B'C'$. Los puntos sobre los lados que son comunes a los triángulos son los candidatos a ser los extremos del segmento que buscamos. Por ejemplo, en la figura siguiente AB y $A'C'$ se intersectan en L, CA y $A'B'$ en M.



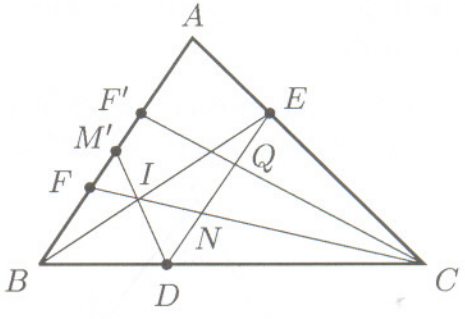
No es difícil ver que L es el reflejado de M por lo que L, M y P son colineales y $LP = PM$.

Solución 4.3.56 Sea Q la intersección de OP con CD. Probar que O, P y H son colineales es equivalente a probar que PQ es perpendicular a CD. Sea $\alpha = \angle BAC = \angle BDC$.



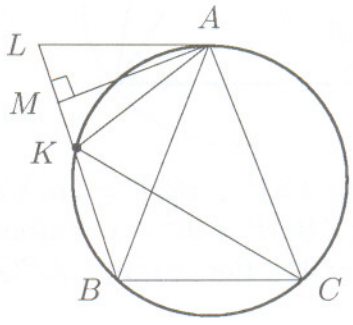
Como O es el circuncentro de ABP, $\angle BOP = 2\alpha$. Como el triángulo BOP es isósceles, $\angle OPB = 90^o - \frac{1}{2}\angle BOP = 90^o - \alpha$. Entonces $\angle DPQ + \angle PDQ = \angle OPB + \alpha = (90^o - \alpha) + \alpha = 90^o$. Por lo tanto, $\angle PQD = 90^o$, es decir, PQ es perpendicular a CD.

Solución 4.3.57 Sean F' el punto sobre AB tal que $BF = FF' = F'A$, N el punto de intersección de ED con FC, y Q la intersección de $F'C$ con DE.



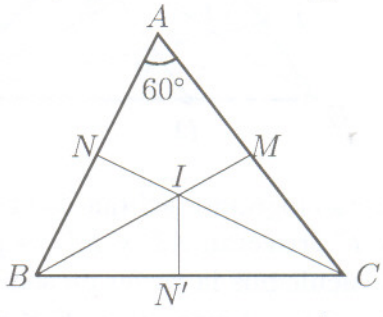
Entonces $F'EDB$ es paralelogramo, así que los triángulos FIB y NIE son semejantes. Como F y F' trisectan AB y ED es paralela a AB, entonces N y Q trisectan a DE. Calculemos la razón de semejanza entre los triángulos FIB y NIE. Sea $FB = 3a$; entonces $6a = F'B = ED$, de donde $ND = 2a$ y $NE = 4a$; así la razón de semejanza es $\frac{3}{4}$. Sea M' el punto de intersección de DI con AB. Probaremos que $M' = M$. Tenemos que el triángulo FIM' es semejante a NID y la razón de semejanza es la misma que hay entre los triángulos FIB y NIE, pues en aquellos dos lados correspondientes son FI y IN, que también son lados correspondientes en éstos. Entonces $M'F = \frac{3}{4}ND = \frac{3}{4}2a = \frac{3}{2}a$. Por tanto $M'B = M'F + FB = \frac{3}{2}a + 3a = \frac{9}{2}a = \frac{1}{2}AB$ y $M' = M$.

Solución 4.3.58 Sea L el punto sobre la recta BK tal que el triángulo KAL es isósceles con $AK = AL$ y sea M el punto medio de KL. Entonces, $AB^2 - KA^2 = AB^2 - AL^2 = (BM^2 + MA^2) - (LM^2 + MA^2) = BM^2 - LM^2 = (BM - LM)(BM + LM) = (BM - MK)BL = BK \cdot BL$. Así que basta ver que $BL = KC$.



Ahora notemos que $\angle LKA = \angle BCA\,(= 180^\circ - \angle AKB)$, por lo que los triángulos isósceles LAK y ABC son semejantes. Entonces $\angle LAK = \angle BAC$ y $\angle LAB = \angle KAC$ (sumando $\angle KAB$). Como además $LA = KA$ y $AB = AC$, los triángulos LAB y KAC son congruentes. Por lo tanto, $BL = KC$, que es lo que nos faltaba probar.

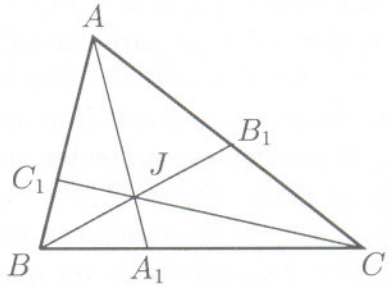
Solución 4.3.59 Sea I la intersección de BM y CN. Como $\angle ICB = \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = \frac{1}{2}(120^o) = 60^o$ que: $\angle BIC = 120^o$, y $\angle BIN = \angle CIM = 60^o$.



Sea N' un punto sobre BC que cumpla con $BN' = BN$, por el criterio de congruencia LAL, los triángulos BIN y BIN' son congruentes, por lo que $\angle BIN' = 60^o$ y entonces también $\angle N'IC = 60^o$. Ahora por el criterio ALA los triángulos CIN' y CIM son congruentes por lo que $CN' = CM$.
Es claro ahora que: $BC = BN' + N'C = BN + CM$.

Solución 4.3.60 Dado un punto J en el interior de un triángulo, sean A_1, B_1, C_1 las intersecciones de las rectas AJ con BC, BJ con AC, y CJ con

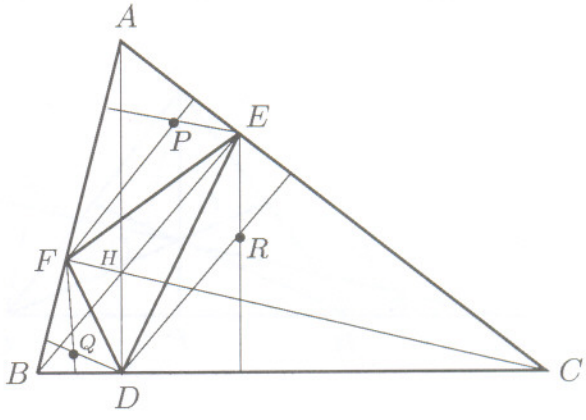
AB, respectivamente. Llamemos $\mathcal{J}_1$, $\mathcal{J}_2$ y $\mathcal{J}_3$ a los cuadriláteros AC_1JB_1, BA_1JC_1 y CB_1JA_1, respectivamente.



Aseguramos que la única forma en que $\mathcal{J}_1$, $\mathcal{J}_2$ y $\mathcal{J}_3$ pueden tener igual área es cuando J es el centroide del triángulo. Para probar esto, supongamos primero que J es el centroide, por el teorema 5.1.37 las medianas dividen al triángulo ABC en 6 triángulos con la misma área. De aquí que $\mathcal{J}_1$, $\mathcal{J}_2$ y $\mathcal{J}_3$ tienen la misma área.

Para ver que el centroide es el único punto con esta propiedad, tomemos otro punto J^*. Si por ejemplo J^* está en el triángulo B_1CJ y $J^* \neq J$, entonces el cuadrilátero $\mathcal{J}_3^*$ está contenido propiamente en $\mathcal{J}_3$. De manera que, la relación de las áreas es: $(\mathcal{J}_3^*) < \frac{1}{3}(ABC)$, por lo que no es posible que $\mathcal{J}_1^*$, $\mathcal{J}_2^*$ y $\mathcal{J}_3^*$ tengan la misma área. Por lo tanto, el centroide es el único con la propiedad. La hipótesis del problema implica entonces que I es el centroide. De aquí se sigue fácilmente que el triángulo ABC es equilátero.

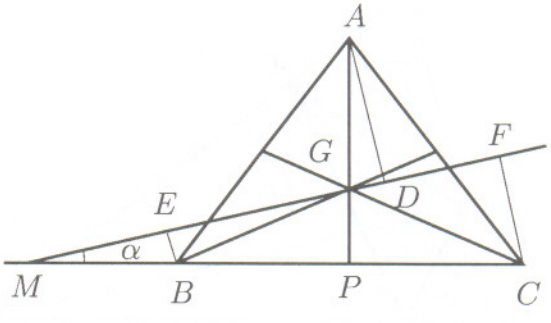
Solución 4.3.61 Sea O el circuncento del triángulo ABC. Veremos que AP, BQ y CR son las alturas de PQR y concurren en O.



Para demostrar que AP es perpendicular a QR basta ver que QR es paralela a EF. Tanto ER como FQ son perpendiculares a BC, por lo que ER y FQ son paralelas. Si probamos que $ER = FQ$, tendremos que $EFQR$ es un paralelogramo y por lo tanto EF es paralela a QR.
Como $AFDC$ es cíclico, $\angle BDF = \angle BAC$. Por lo tanto, los triángulos BDF y BAC son semejantes. Si denotamos con H al ortocentro del triángulo ABC, los segmentos FQ y CH son correspondientes en esos triángulos semejantes, de modo que $\frac{FQ}{CH} = \frac{BF}{BC}$, es decir, $FQ = \frac{BF \cdot CH}{BC}$. Análogamente son semejantes los triángulos CDE y CAB, de su semejanza obtenemos que $ER = \frac{EC \cdot BH}{BC}$. Para demostrar que $ER = FQ$, sólo falta ver que $BF \cdot CH = EC \cdot BH$, pero esto equivale a $\frac{BF}{BH} = \frac{EC}{CH}$ y esto se obtiene de la semejanza de los triángulos BHF y CHE.
Ahora nos falta ver que AP (y análogamente BQ y CR) pasa por O. Como AP es altura de AFE, $\angle PAC = 90° - \angle AEF = 90° - \angle ABC$ (la última igualdad se debe a que $BFEC$ es cíclico). Por otra parte, AOC es un triángulo isósceles y $\angle AOC = 2\angle ABC$, entonces $\angle OAC = 90° - \angle ABC = \angle PAC$, por lo que AP y AO son la misma recta.

Solución 4.3.62 Sean l la recta que pasa por el centroide G y M el punto de intersección de esta recta con la base. Supongamos que l forma un ángulo α con la base BC del triángulo. Llamamos $z = GB$ y observemos que $GA = GC = GB$. Sean AD, BE y CF las perpendiculares a dicha recta, es decir, las distancias de los vértices a la recta. Tenemos que probar que $AD^2 + BE^2 + CF^2 = k$ y k no depende de la elección de la recta.
El $\angle GBC = 30°$ entonces $\angle MBG = 150°$, luego

$$\angle BGE = 180° - (\alpha + 150°) = 30° - \alpha.$$



En el triángulo EBG tenemos que:

$$BE = GB\,\text{sen}\,(\angle BGE) = GB\,\text{sen}\,(30^\circ - \alpha) = z \cdot \text{sen}\,(30^\circ - \alpha). \quad (4.24)$$

Ahora encontraremos AD. Observemos que el $\angle AGD = \angle PGM = 90^\circ - \alpha$, luego

$$AD = GA\,\text{sen}(90^\circ - \alpha) = z \cdot \text{sen}(90^\circ - \alpha). \quad (4.25)$$

Solo resta encontrar CF. El ángulo $PGF = 90^\circ + \alpha$, por ser el ángulo externo del triángulo MPG y $\angle PGC = 60^\circ$. Luego, $\angle CGF = \angle PGF - \angle PGC = 90^\circ + \alpha - 60^\circ = 30^\circ + \alpha$. Por lo tanto,

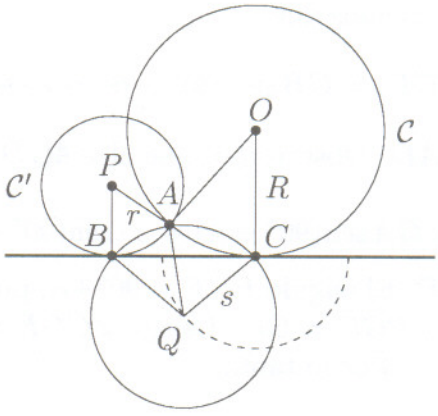
$$CF = GC\,\text{sen}(30^\circ + \alpha) = z \cdot \text{sen}(30^\circ + \alpha). \quad (4.26)$$

Sumando los cuadrados de las ecuaciones (4.24), (4.25) y (4.26) tenemos que

$$\begin{aligned}
AD^2 + CF^2 + BE^2 &= z^2\left[\text{sen}^2(90^\circ - \alpha) + \text{sen}^2(30^\circ + \alpha) + \text{sen}^2(30^\circ - \alpha)\right] \\
&= z^2\left[(\text{sen}\,90^\circ\cos(-\alpha) + \cos 90^\circ\text{sen}\,(-\alpha))^2 + \right. \\
&\quad +(\text{sen}\,30^\circ\cos\alpha + \text{sen}\,\alpha\cos 30^\circ)^2 + \\
&\quad \left. +(\text{sen}\,30^\circ\cos(-\alpha) + \text{sen}\,(-\alpha)\cos 30^\circ)^2\right] \\
&= z^2\left[\cos^2\alpha + \left(\frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\,\text{sen}\,\alpha\right)^2\right. \\
&\quad \left. +\left(\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\text{sen}\,\alpha\right)^2\right] \\
&= z^2\left[\frac{1}{4}\cos^2\alpha + \frac{3}{4}\text{sen}^2\alpha + \frac{1}{4}\cos^2\alpha + \frac{3}{4}\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha\right] \\
&= z^2\left[\frac{3}{2}\cos^2\alpha + \frac{3}{2}\text{sen}^2\alpha\right] = \frac{3}{2}z^2 = k,
\end{aligned}$$

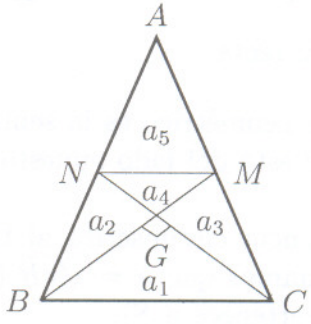
es decir, k no depende de la recta.

Solución 4.3.63 El lugar geométrico es la semicircunferencia $\mathcal{S}$ que tiene centro C, radio $\sqrt{Rr}$ y que está del lado opuesto a $\mathcal{C}'$ con respecto a $\mathcal{L}$ (sin incluir los extremos).
Consideramos la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Sea Q su centro y s su radio. Afirmamos que $s = \sqrt{rR}$ (y de aquí que todo punto sobre el lugar geométrico pertenece a $\mathcal{S}$).



En efecto, por el teorema 5.1.24 sabemos que el ángulo que forman una cuerda y la tangente por un extremo de la cuerda es igual a la mitad del ángulo central que abre la cuerda, por lo que si $\beta = \angle ABC$ y $\gamma = \angle ACB$, entonces $2\beta = \angle APB = \angle AQC$ y $2\gamma = \angle AOC = \angle AQB$. Luego los triángulos isósceles ABP y ACQ son semejantes. De igual forma, los triángulos isósceles ACO y ABQ son semejantes, por lo que $\frac{AB}{AC} = \frac{r}{s}$ y $\frac{AC}{AB} = \frac{R}{s}$. Combinando éstas igualdades obtenemos que $s = \sqrt{rR}$, como habíamos afirmado.
Para probar que todo punto en $\mathcal{S}$ pertenece al lugar geométrico tomamos $Q \in \mathcal{S}$ y sea $\mathcal{Q}$ el círculo con centro en Q y radio $\sqrt{rR}$. Sean B y A los respectivos puntos de intersección de $\mathcal{Q}$ con $\mathcal{L}$ y $\mathcal{Q}$ con $\mathcal{C}$, distintos de C. Consideramos la circunferencia que pasa por A y B que es tangente a $\mathcal{L}$ y sea r' su radio. Entonces, por la situación recíproca que probamos arriba $\sqrt{rR} = \sqrt{r'R}$, por lo tanto $r = r'$ y Q pertenece al lugar geométrico, quedando así completa la demostración.

Solución 4.3.64 Sean $a_1, a_2, ..., a_5$ las áreas de los triángulos formados como en la figura (G es la intersección de las medianas, M y N son los puntos medios de AC y AB respectivamente).

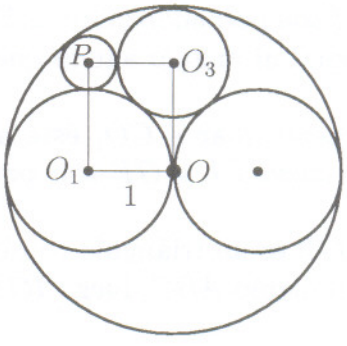


Sea x la longitud de BG y sea y la longitud de CG. Entonces $GM = \frac{1}{2}x$ y $GN = \frac{1}{2}y$.
Así, $a_1 = \frac{xy}{2}$, $a_2 = \frac{xy}{4}$, $a_3 = \frac{xy}{4}$, $a_4 = \frac{xy}{8}$, $a_5 = \frac{18}{4}$. Esto último se debe a que el triángulo ANM es semejante al triángulo ABC, en razón $1:2$.
Pero $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 18$, por tanto, $\frac{9}{8}xy + \frac{9}{2} = 18$, es decir, $xy = 12$.
Por otro lado, por el teorema de Pitágoras, tenemos que $x^2 + y^2 = 25$.
Así $x^2y^2 = 144$ y $x^2 = 25 - y^2$, de donde $(25 - y^2)y^2 = 144$,

$$\begin{aligned} y^4 - 25y^2 + 144 &= 0 \\ y^2 = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 576}}{2} &= \frac{25 \pm 7}{2} = \begin{cases} 16 \\ 9. \end{cases} \end{aligned}$$

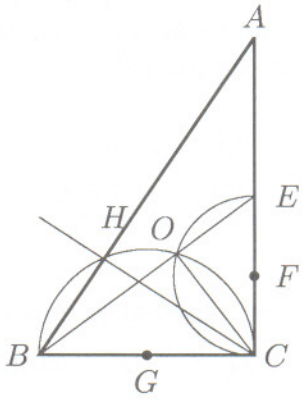
Entonces $y = 3$ y $x = 4$ (o al revés). Entonces, por el teorema de Pitágoras, $AB = 2\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}} = \sqrt{73}$ y $CA = 2\sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2} = 2\sqrt{13}$.

Solución 4.3.65 Llamemos O, O_1 y O_3 los centros de $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_3$, respectivamente. Sea r el radio de $\mathcal{C}_3$, entonces la longitud de O_3O es $2 - r$, y los segmentos O_1O y OO_3 son perpendiculares; en consecuencia, por el teorema de Pitágoras, r satisface $(2-r)^2+1 = (1+r)^2$, o sea $4-4r+r^2+1 = 1+2r+r^2$, lo que implica que $r = \frac{2}{3}$. Sea P el otro vértice del rectángulo determinado por O, O_1 y O_3. Probaremos que P es el centro de $\mathcal{C}_4$.



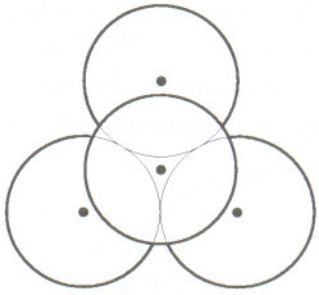
Para ello bastará que comprobemos que las distancias de P a cada uno de los círculos $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_3$ son iguales. Llamemos a éstas d, d_1 y d_3, respectivamente. Entonces $d = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$ (pues el radio de $\mathcal{C}$ es 2, y la longitud de OP es la misma que la de O_1O_3, y ésta es $1 + r = \frac{5}{3}$). También $d_1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$ y $d_3 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

Solución 4.3.66 La clave del problema la da el punto O que resulta de la intersección de dos semicírculos con centros F y G y radios FC y GC, respectivamente.

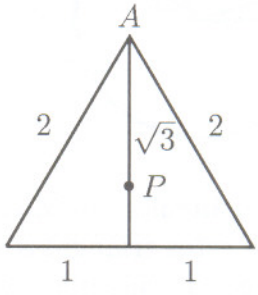


Como los ángulos $\angle COB$ y $\angle COE$ son de 90^o se tiene que B, O y E son colineales y CO es perpendicular a EB.
Los ángulos $\angle HOB$ y $\angle HCB$ abren un mismo arco, luego son iguales al $\angle A$ del triángulo ABC, por lo que el cuadrilátero $AEOH$ es cíclico.
Ahora I, el circuncentro del triángulo AEH, es también la intersección de las mediatrices de EO y OH, pero éstas pasan respectivamente por F y G. Por tanto tenemos que FI y GI son perpendiculares a EO y OH respectivamente, luego el ángulo FIG es igual al ángulo agudo que forman las rectas EO y OH, que es el $\angle A$.
Por otro lado GF es perpendicular a CO, éste a su vez es perpendicular a EO y EO lo es a FI, luego FI y GF son perpendiculares, por lo que $\angle IFG = 90^o$.
En resumen el triángulo IGF es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo igual al ángulo en A del triángulo ABC, luego IGF y ABC son semejantes.

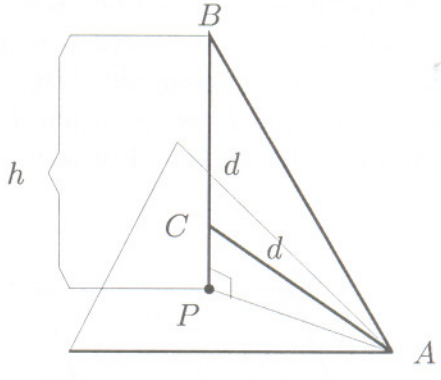
Solución 4.3.67 Consideremos el tetraedro T de vértices los centros de las cuatro canicas. Notemos que T es un tetraedro regular de arista 2 y que el radio de la esfera más pequeña que contiene a las canicas es igual a la distancia d del centro C de T a uno de los vértices de T más el radio de la canica correspondiente que es uno. Entonces, tenemos que calcular d.



La base del tetraedro es un triángulo equilátero de lado 2. Por el teorema de Pitágoras sus medianas miden $\sqrt{3}$ y la distancia de su centroide P a su vértice A es $\frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

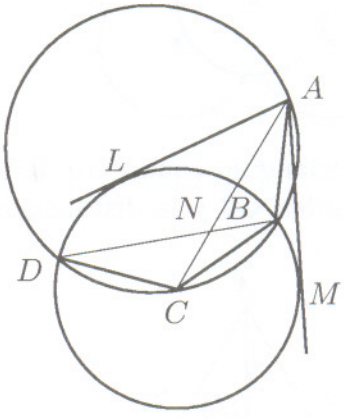


Con estos datos podemos calcular la altura h del tetraedro que resulta $h = \sqrt{2^2 - \frac{2^2}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$. Para calcular d consideremos el triángulo APC como en la figura.



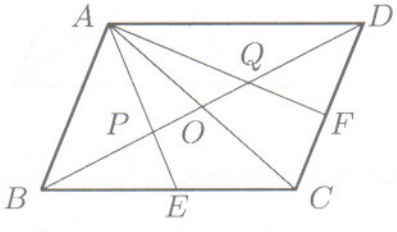
Entonces por el teorema de Pitágoras: $\left(\sqrt{\frac{8}{3}} - d\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = d^2$. De aquí que $d = \sqrt{\frac{3}{2}}$. Por lo tanto el radio buscado es: $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.

Solución 4.3.68 Como los arcos BC y CD son iguales, los ángulos DAC y BDC son iguales. Puesto que $\angle ACD = \angle NCD$ es común para los triángulos ACD y DCN, tenemos que estos dos triángulos son semejantes. Luego $\frac{AC}{CD} = \frac{CD}{NC}$, pero $CD = CL$, y así tenemos que $\frac{AC}{CL} = \frac{CL}{NC}$.

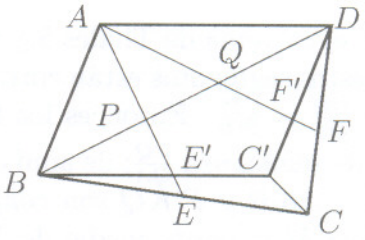


Esto, junto con el hecho de que el ángulo $\angle ACL$ es común para los triángulos ACL y LCN, nos garantiza que estos triángulos son semejantes. Pero ACL es un triángulo rectángulo, luego el triángulo LCN también es rectángulo con ángulo recto en N, por lo que LN es perpendicular a AC. También, como $CD = CM$, tenemos que $\frac{AC}{CM} = \frac{CM}{NC}$, y de manera análoga se llega a que MN es perpendicular a AC. Luego L, M y N son colineales.

Solución 4.3.69 (a) Supongamos primero que $ABCD$ es paralelogramo y sea O la intersección de las diagonales; entonces O es punto medio de AC y de BD. Entonces BO es mediana del triángulo ABC. Pero P divide a esta mediana en proporción $2:1$, así que P es centroide del triángulo, de donde AP es mediana y E es punto medio de BC. Por la misma razón F es punto medio de CD.

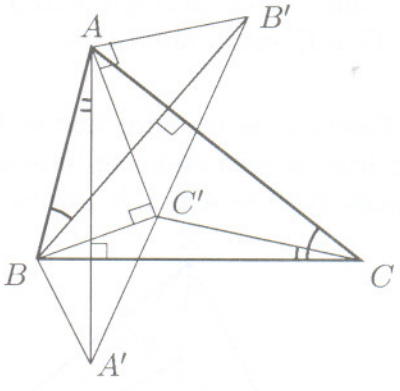


(b) Ahora supongamos que E y F son los puntos medios de BC y CD, respectivamente, pero que $ABCD$ no es paralelogramo. Sea C' el punto tal que $ABC'D$ es paralelogramo y sean E' y F' los respectivos puntos de intersección de AP con BC' y de AQ con DC', como se muestra en la figura.



Por el inciso anterior, E' es punto medio de BC', así que los triángulos $BC'C$ y $BE'E$ son semejantes en proporción $2:1$ (tienen dos lados en esta razón y el ángulo comprendido entre ellos es el mismo); entonces tenemos que $E'E$ y $C'C$ son paralelas. Combinando tenemos que $E'E$ y $F'F$ son paralelas; pero estas dos rectas se intersectan en A así que no pueden ser paralelas, así la suposición que hicimos de que $ABCD$ no era paralelogramo, es falsa.

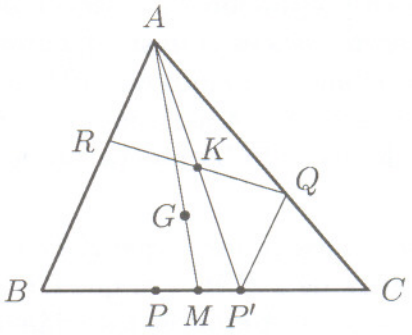
Solución 4.3.70 Observemos primero que $\angle ABB' = \angle C'CA$ puesto que ambos son complementarios de $\angle BAC$ (ya que CC' es perpendicular a AB y BB' es perpendicular a AC). Entonces los triángulos ABB' y $C'CA$ son congruentes (por tener iguales dos lados y el ángulo comprendido entre ellos).



Como dos lados correspondientes en estos triángulos son perpendiculares entre sí, entonces también lo es el tercero, es decir, $\angle B'AC' = 90^o$. Por la misma razón, los triángulos BCC' y $A'AB$ son congruentes y $\angle C'BA' = 90^o$. Pero

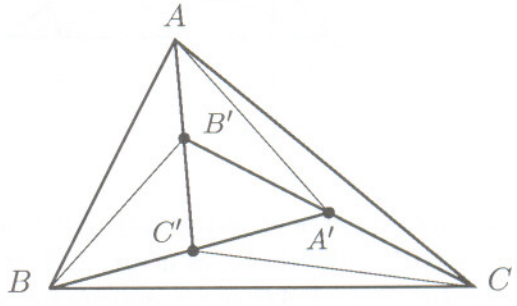
entonces $A'BC'$ y $C'AB'$ son triángulos rectángulos isósceles ($A'B = BC'$ y $C'A = AB'$), de donde sus ángulos no rectos son de 45^o. Así $\angle A'C'B' = \angle A'C'B + \angle BC'A + \angle AC'B' = 45^o + 90^o + 45^o = 180^o$, de donde A', C' y B' están alineados.

Solución 4.3.71 Usando el teorema de Thales 5.1.8 tenemos que QP' y AB son paralelos, puesto que estos segmentos están cortados por las transversales CA y CB, y se tiene que $\frac{CQ}{QA} = \frac{CP'}{P'B}$. Entonces los triángulos CQP' y CAB son semejantes con razón de semejanza $\frac{CQ}{QA}$; de aquí que $QP' = AR$. Tenemos entonces que los triángulos AKR y $P'KQ$ son congruentes, de donde K es el punto medio de AP'. Sea M el punto medio de BC.

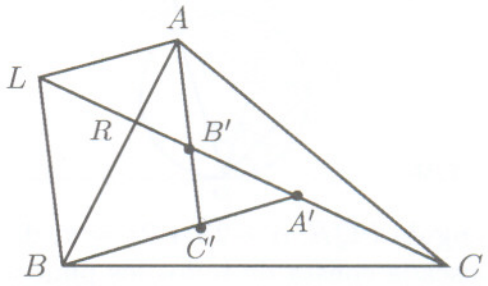


Notemos que M también es punto medio de PP' y como $AG = 2GM$, entonces G también es centroide del triángulo APP', de donde la mediana PK pasa por G, y así P, G y K están alineados.

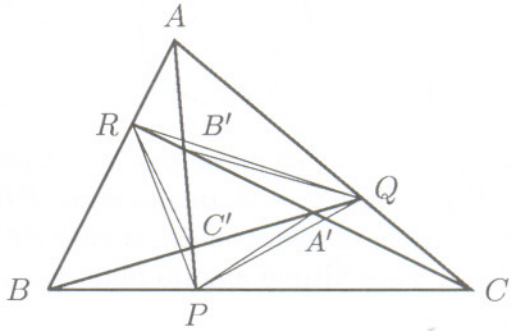
Solución 4.3.72 Observemos primero que el triángulo ABC se parte en siete triángulos de la misma área como se indica en la figura. (Por ejemplo, $(AB'A') = (AA'C)$ pues $B'A' = A'C$ y la altura en A es la misma).



Construyamos un paralelogramo $ALBC'$, como se indica en la siguiente figura.



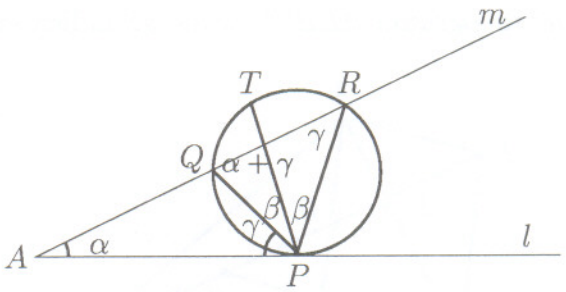
Entonces, como $LA = BC' = C'A'$, también $LC'A'A$ es paralelogramo, así que sus diagonales se intersectan en el punto medio que es B' (pues $AB' = B'C'$). También las diagonales de $LABC'$ se intersectan en su punto medio, así que en el triángulo ALC', AR es mediana, pero como también lo es LB', tenemos que R es centroide de este triángulo, de donde $RB' = \frac{1}{3}LB' = \frac{1}{3}B'A'$. Análogamente, $C'P = \frac{1}{3}B'C'$ y $A'Q = \frac{1}{3}C'A'$.
Partamos el triángulo PQR como se indica.



Como antes, los triángulos $RB'C'$, $PA'C'$ y $QA'B'$ tienen área $\frac{1}{3}(A'B'C')$ y los triángulos PRC', PQA' y RQB' tienen área $\frac{1}{9}(A'B'C')$. Entonces

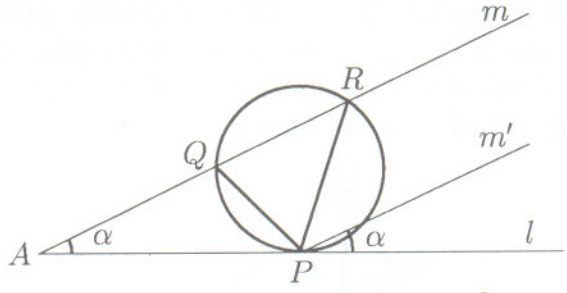
$$(PQR) = (A'B'C') + 3\left(\frac{1}{3}(A'B'C')\right) + 3\left(\frac{1}{9}(A'B'C')\right)$$
$$= \frac{7}{3}(A'B'C') = \frac{7}{3}\cdot\frac{1}{7}(ABC) = \frac{1}{3}(ABC).$$

Solución 4.3.73 Sea A el punto de donde parten los rayos, β el ángulo $\angle QPT$ que es igual al ángulo $\angle TPR$ y γ el ángulo $\angle QRP$ que es igual al ángulo $\angle QPA$. El ángulo $\angle PQR$ es un ángulo externo al triángulo APQ, y es igual a $\alpha + \gamma$.



Considerando el triángulo PQR, $\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi$, de donde $\beta + \gamma = \frac{\pi - \alpha}{2}$, y entonces la figura buscada consta de todos los puntos del rayo que parte de P y que forma con m un ángulo $\frac{\pi-\alpha}{2}$, a partir de la intersección de este rayo con m.

Veamos otra forma de calcular la medida del $\angle APT$.



Sea m' el rayo paralelo a m que pasa por P. Como l es tangente a la circunferencia, $\angle QPA = \angle QRP =$ al ángulo entre PR y m', porque m y m' son paralelas. Por lo tanto, la bisectriz del ángulo $\angle QPR$ es la bisectriz del ángulo entre PA y m'. Este último ángulo mide $\pi - \alpha$ y entonces el ángulo buscado es $\frac{\pi-\alpha}{2}$.

Solución 4.3.74 Como JQ es paralela a AB, $\angle JQP = \angle QBA$ y $\angle QBA = \angle JCP$ porque abren el mismo arco en la circunferencia. Por lo tanto, $JPQC$ es un cuadrilátero cíclico.

Por otro lado, $BC^2 = AC \cdot QC$,

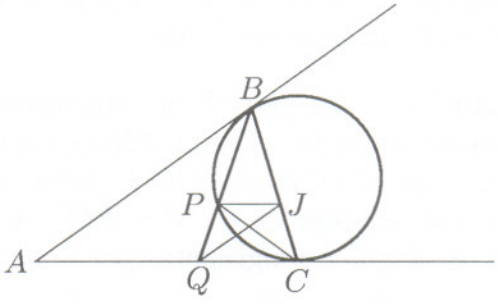
$$\iff \frac{BC}{AC} = \frac{QC}{BC}$$

$\iff$ BCA y QCB son semejantes (comparten el ángulo C)

$\iff$ $\angle PQC = \angle JCQ$ (el triángulo BCA es isósceles)

$\iff$ $JPQC$ es un trapecio isósceles ($JPQC$ es cíclico)

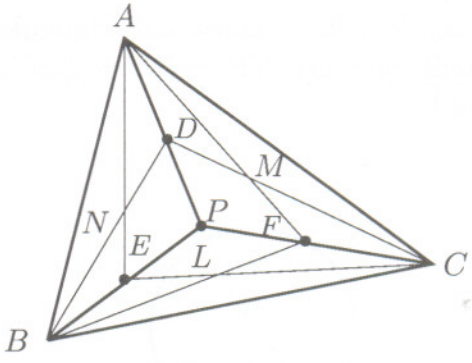
$\iff$ JP es paralelo a QC ($JPQC$ es cíclico).



Donde usamos dos veces que los únicos trapecios cíclicos son los isósceles.

Solución 4.3.75 (a) Como en el triángulo ABP, BD y AE son medianas se tiene que N es el centroide del triángulo ABP y como las medianas dividen al triángulo en seis triángulos de la misma área se tiene que:

$$(PDNE) = \frac{1}{3}(ABP)$$



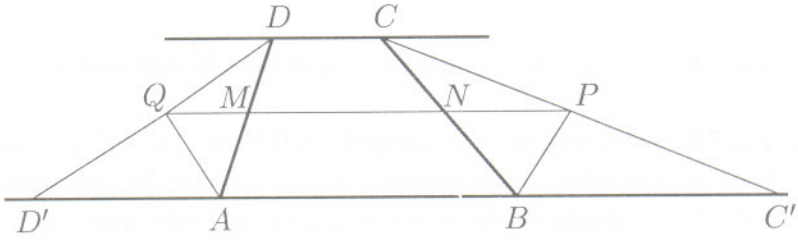
Análogamente $(PELF) = \frac{1}{3}(BCP)$ y $(PFMD) = \frac{1}{3}(CAP)$ por lo que concluimos que:

$$(DNELFM) = \frac{1}{3}(ABC).$$

(b) Considere el triángulo CDE. Como $\frac{CM}{MD} = \frac{CL}{LE}$ se tiene que ML y DE son paralelas, si Q es el punto de intersección de DL y EM se tiene que los triángulos QDE y QLM son semejantes, por lo que: $\frac{DQ}{QL} = \frac{EQ}{QM} = \frac{3}{2}$ esto es DL y EM se cortan en el punto Q que divide a los segmentos en razón $3:2$.

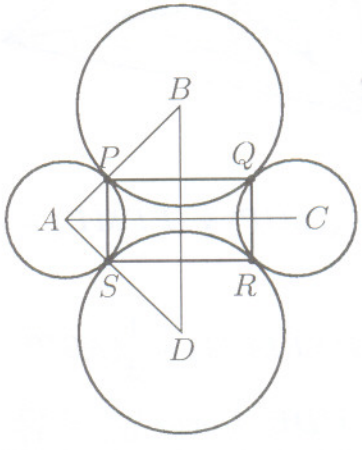
Con el mismo argumento se muestra que FN y DL, se corta en un punto que los divide en razón 3 : 2, luego el resultado.

Solución 4.3.76 Sean C' y D' los puntos de intersección de CP con AB y de DQ con AB, respectivamente. Como AB es paralela a CD y por ser CP bisectriz tenemos que $\angle PCB = \angle BC'P$, luego BCP y $BC'P$ son congruentes, por lo que son rectángulos y $CP = PC'$. Análogamente ADQ y $AD'Q$ son triángulos rectángulos congruentes por lo que $DQ = QD'$.



Entonces PQ es paralela a AB, además si M y N son los puntos de intersección de PQ con AD y BC respectivamente, se tiene que M y N son puntos medios y que $MN = \frac{1}{2}(AB + CD)$.
Como M es punto medio de la hipotenusa del triángulo ADQ tenemos que $QM = AM = \frac{1}{2}AD$, análogamente $NP = BN = \frac{1}{2}BC$, por lo tanto $PQ = \frac{1}{2}(AB + BC + CD + DA)$.

Solución 4.3.77

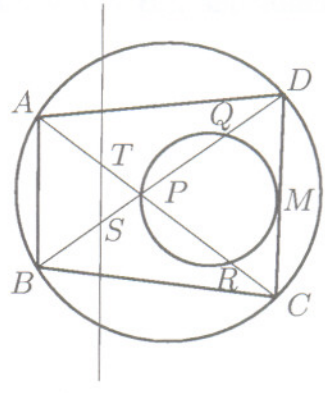


(a) Sean A, B, C y D los centros de $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, respectivamente. Sabemos que los puntos de tangencia están alineados con los respectivos centros. Sabe-

mos también que el ángulo central en cualquier círculo es el doble del ángulo que forma la tangente con la cuerda, así que si $\angle SAP = 2\alpha$, $\angle PBQ = 2\beta$, $\angle QCR = 2\gamma$ y $\angle RDS = 2\delta$, entonces $\angle SPQ = \alpha + \delta$ y $\angle QRS = \gamma + \beta$. De esta manera, en el cuadrilátero $PQRS$ la suma de dos ángulos opuestos es $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \frac{1}{2}(2\alpha + 2\beta + 2\gamma + 2\delta) = \frac{1}{2}360^\circ = 180^\circ$, lo cual es suficiente para que el cuadrilátero $PQRS$ sea cíclico.
(b) Observemos que la distancia de A a B es 5 y que, por simetría, $ABCD$ es rombo, así que sus diagonales se intersectan perpendicularmente , digamos en O, y $PQRS$ es rectángulo. Como $OA = 3$ entonces, por Pitágoras, $OB = 4$. Por otro lado los triángulos APS y ABD son semejantes en razón $2 : 5$, así que $PS = \frac{2}{5} \cdot 8 = \frac{16}{5}$. Análogamente, $PQ = \frac{3}{5} \cdot 6 = \frac{18}{5}$. El área es $\frac{16 \cdot 18}{25} = \frac{288}{25}$.

Solución 4.3.78 Notemos que $\angle BAH = \angle ABH = \angle BHF = \angle FHC = \angle HFD = \angle FDB = \alpha$, pues ABH es isósceles, HF es paralela a AB y DE es paralela a AC. Entonces, el cuadrilátero $HDBF$ es cíclico y como $\angle HDB$ es recto (ABH es isósceles), tenemos que $\angle HFB$ es recto. Por lo tanto, $\angle DBF$ es recto (pues DB y HF son paralelas). Como $\angle HBE$ también es recto, $\angle FBE = \angle DBH = \alpha$.
Sea G la intersección de BF y AC. Los triángulos ABC y BGC son semejantes (tienen dos ángulos iguales). Notemos que como DE es la recta de los puntos medios, F es el punto medio de BG, de modo que CF es mediana de BGC. Los ángulos BCF y ACD son ángulos correspondientes (entre un lado y una mediana) en triángulos semejantes y por lo tanto son iguales.

Solución 4.3.79 Por la proposición 5.1.46, tenemos que $AP \cdot PC = BP \cdot PD$ y que $DQ \cdot DP = DM^2 = CM^2 = CR \cdot CP$.

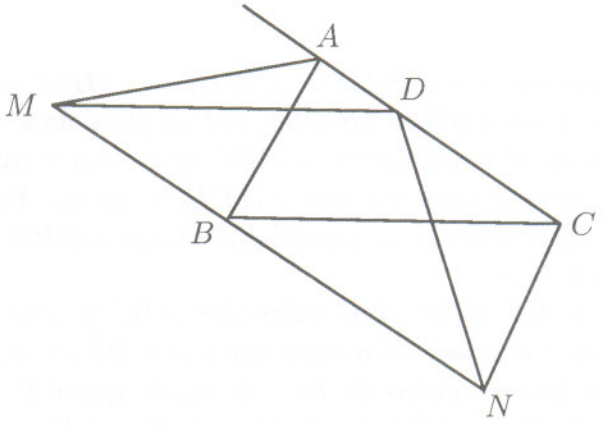


Ahora por el teorema de Thales 5.1.8 aplicado a las paralelas AB y ST,

$$\frac{AT}{AP} = \frac{BS}{BP} = \frac{DQ \cdot DP}{BP \cdot DP} = \frac{CR \cdot CP}{AP \cdot PC} = \frac{CR}{AP}$$

que es lo que queríamos probar.

Solución 4.3.80 Notemos que $\angle MAB = 90° - \frac{\angle BAC}{2}$ y que $\angle MBA = \angle BAC$, por lo que $\angle AMB = 180° - (\angle BAC + 90° - \frac{\angle BAC}{2})$ y así el triángulo AMB es isósceles. Entonces, $MB = AB = CD$, de modo que MB y DC son iguales y paralelos, por lo que $MBCD$ es un paralelogramo. Por lo tanto, $\angle DMB = \angle DCB$.



Por otra parte, $ABNC$ es un paralelogramo, de modo que $\angle BNC = \angle BAC$ y $\angle DCB = 180° - \angle BAC$. También, $CD = AB = NC$, por lo que DCN es isósceles. Entonces $\angle NDC = \angle DNC = \frac{\angle BAC}{2}$. Por lo tanto, $\angle BND = \frac{\angle BAC}{2}$.
Como $\angle DCN = \frac{\angle BAC}{2}$ tenemos que $\angle BND = \angle DMB$, por lo que MDN es isósceles y $MD = ND$

Capítulo 5

Enunciados de los resultados geométricos utilizados

Enunciamos aquí serie de resultados que se utilizan en la solución de los problemas y ejercicios que se presentan en este libro. La demostración de cada unos de los teoremas, lemas o proposiciones que aparecen en este capítulo se encuentran en el libro de Geometría [2], en cada una de las afirmaciones se da la referencia de la página donde aparecen.

Teorema 5.1.1 (Suma de los ángulos de un triángulo) *La suma de los ángulos internos de un triángulo es* 180°. *(Teorema 1.3.1 en la página 8.)*

Teorema 5.1.2 (La desigualdad del triángulo) *Para cualquier triángulo tenemos que la suma de las longitudes de dos de sus lados es mayor que la longitud del tercer lado. Es decir, si llamamos a, b y c a las longitudes de los lados del triángulo, tenemos que las siguientes tres desigualdades se cumplen:*

$$\begin{aligned} a+b &> c \\ a+c &> b \\ b+c &> a. \end{aligned} \tag{5.1}$$

(Teorema 1.3.4 en la página 10.)

Teorema 5.1.3 *Si a, b y c son números positivos tales que $a+b > c$, $a+c > b$ y $c+b > a$ entonces existe un triángulo de lados a, b y c. (Teorema 1.3.5 en la página 11.)*

Criterio 5.1.4 *El primer criterio de congruencia de triángulos nos dice que dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales, son congruentes. A este criterio de congruencia se le llama* **lado-ángulo-lado** *y lo denotamos como* **LAL**. *(Criterio 1.2 en la página 6.)*

Criterio 5.1.5 *El segundo criterio de congruencia nos dice que si tenemos dos triángulos con un lado igual y dos ángulos adyacentes iguales son congruentes. A este criterio se le conoce como* **ángulo-lado-ángulo** *y lo denotamos como* **ALA**. *(Criterio 1.2 en la página 6.)*

Criterio 5.1.6 *El tercer criterio de congruencia dice que si tenemos que dos triángulos con tres lados iguales entonces son congruentes* **lado-lado-lado** *y lo denotamos* **LLL**. *(Criterio 1.2 en la página 6.)*

Lema 5.1.7 *Si dos triángulos tienen una misma altura entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón de las bases donde se levanta la altura común. (Lema 1.4.1 en la página 14.)*

Teorema 5.1.8 (Primer teorema de Thales) *En el triángulo ABC, sean D y E puntos de AB y AC respectivamente, tales que DE es paralela a BC. Entonces*

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}.$$

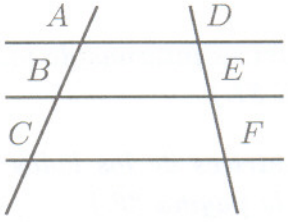
(Teorema 1.4.3 en la página 15.)

Teorema 5.1.9 *Si en el triángulo ABC tenemos puntos D y E sobre los lados AB y AC respectivamente, tales que*

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}.$$

entonces DE es paralela a BC. (Teorema 1.4.4 en la página 16.)

Teorema 5.1.10 (Segundo teorema de Thales) *Consideremos tres rectas y dos rectas transversales a éstas como se muestra en la figura. Tenemos que si AD, BE y CF son paralelas entonces $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$. Recíprocamente, si $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ y dos de las rectas AD, BE o CF son paralelas entonces las tres rectas son paralelas.*



(Teorema 1.4.5 en la página 17.)

Teorema 5.1.11 (Teorema de semejanza AAA) . *Si dos triángulos tienen sus ángulos correspondientes iguales entonces sus lados correspondiente son proporcionales y los triángulos son semejantes. (Teorema 1.4.6 en la página 18.)*

Teorema 5.1.12 (Teorema de semejanza LAL) *Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre éstos es igual entonces son semejantes. (Teorema 1.4.7 en la página 19.)*

Teorema 5.1.13 (Teorema de semejanza LLL) *Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales entonces los triángulos son semejantes. (Teorema 1.4.8 en la página 20.)*

Teorema 5.1.14 (Teorema de Pitágoras) *En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. (Teorema 1.5.2 en la página 23.)*

Proposición 5.1.15 *En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es la media proporcional de los dos segmentos en que se divide la hipotenusa por el pie de tal altura. (Proposición 1.5.3 en la página 23.)*

Teorema 5.1.16 (Recíproco del teorema de Pitágoras) *Si en un triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, el triángulo es rectángulo. (Teorema 1.5.6 en la página 25.)*

Proposición 5.1.17 *La altura por A es el conjunto de puntos P tales que: $PB^2 - PC^2 = AB^2 - AC^2$. (Proposición 1.5.8 en la página 26.)*

Teorema 5.1.18 *Las medianas de un triángulo son concurrentes. (Teorema 1.6.2 en la página 30.)*

Teorema 5.1.19 *Las bisectrices internas de un triángulo son concurrentes. (Teorema 1.6.3 en la página 31.)*

Teorema 5.1.20 *Las mediatrices de los lados de un triángulo son concurrentes. (Teorema 1.6.4 en la página 32.)*

Teorema 5.1.21 *Las alturas de un triángulo son concurrentes. (Teorema 1.6.5 en la página 33.)*

Teorema 5.1.22 (Teorema de la medida del ángulo inscrito) *La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados, es decir, es la mitad del ángulo central que abre el mismo arco. (Teorema 1.7.1 en la página 35.)*

Corolario 5.1.23 *Sean A y C dos puntos fijos. El conjunto de puntos B que cumplen que el ángulo $\angle ABC$ es constante, consta de dos arcos de circunferencia del mismo radio. (Corolario 1.7.4 en la página 38.)*

Teorema 5.1.24 (Teorema de la medida del ángulo semi-inscrito) *Todo ángulo semi-inscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco. (Teorema 1.7.6 en la página 39.)*

Teorema 5.1.25 *Un cuadrilátero convexo es cíclico si y solamente si tiene dos ángulos opuestos suplementarios. (Teorema 1.8.1 en la página 41.)*

Teorema 5.1.26 (Ley del paralelogramo) *La suma de los cuadrados de las diagonales de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de sus lados, es decir, si $BD = d_1$ y $AC = d_2$ son las diagonales y a, b los lados tenemos que*

$$d_1^2 + d_2^2 = 2\,a^2 + 2\,b^2.$$

(Teorema 1.8.2 en la página 43.)

Lema 5.1.27 *Consideremos ABC un triángulo. Sean H su ortocentro, O su circuncentro y A' el punto medio del lado BC, entonces se tiene que $AH = 2\,A'O$. (Lema 2.1.1 en la página 65.)*

Teorema 5.1.28 *En un triángulo ABC el ortocentro, el centroide y el circuncentro son colineales. La recta donde se encuentran estos puntos se conoce como la* **recta de Euler**. *(Teorema 2.1.2 en la página 66.)*

Teorema 5.1.29 (La circunferencia de los nueve puntos) *Los pies de las tres alturas de un triángulo, los puntos medios de los tres lados y los puntos medios de los segmentos que van de los vértices al ortocentro, todos están en una circunferencia de radio $\frac{1}{2}R$, donde R es el radio del circuncentro del triángulo ABC. (Teorema 2.1.3 en la página 68.)*

Teorema 5.1.30 (Teorema de Ceva) *Si en un triángulo ABC se toman puntos D, E y F sobre los lados BC, AC y AB, respectivamente, de tal forma que las rectas AD, BE y CF concurran en un punto, entonces*

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1. \tag{5.2}$$

El inverso de este teorema también es cierto, es decir, si la ecuación anterior es verdadera entonces las rectas AD, BE y CF son concurrentes. (Teorema 2.2.1 en la página 70.)

Teorema 5.1.31 (Teorema de Menelao) *Si una recta intersecta las rectas BC, CA y AB de un triángulo ABC en los puntos L, M y N respectivamente, entonces*

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

Inversamente, si L, M y N son puntos de los lados BC, CA y AB del triángulo ABC para el cual se cumple la relación anterior, entonces L, M y N son colineales. (Teorema 2.2.4 en la página 73.)

Teorema 5.1.32 (Teorema de la bisectriz) *La bisectriz interna AL (respectivamente externa AL') del ángulo en A de un triángulo ABC divide internamente (resp. externamente) al lado opuesto BC en razón $\frac{AB}{CA}$, esto es*

$$\frac{BL}{LC} = \frac{AB}{CA} \quad \left(resp. \ \frac{BL'}{CL'} = \frac{AB}{CA} \right)$$

donde L es el punto de intersección de la bisectriz interna con el lado BC (respectivamente, L' el punto de intersección de la bisectriz externa con la prolongación del lado BC). (Teorema 2.2.5 en la página 74.)

Teorema 5.1.33 (Teorema de Pappus) *Si A, C, E son tres puntos en una recta, B, D, F tres puntos en otra recta y si las rectas AB, CD, EF intersectan a las rectas DE, FA y BC respectivamente, entonces los tres puntos de intersección L, M y N son colineales. (Teorema 2.2.8 en la página 76.)*

Teorema 5.1.34 (Teorema de Desargues) *Si dos triángulos están en perspectiva desde un punto y si sus pares de lados correspondientes se intersectan, entonces los tres puntos de intersección son colineales. (Teorema 2.2.9 en la página 78.)*

Teorema 5.1.35 *Si dos triángulos están en perspectiva desde una recta, entonces las rectas que unen dos pares de vértices correspondientes son concurrentes; por lo que los triángulos están en perspectiva desde el punto de intersección de estas rectas. (Teorema 2.2.10 en la página 79.)*

Teorema 5.1.36 *Si PQR y $P'Q'R'$ son dos triángulos en perspectiva desde un punto y estos tienen dos pares de lados correspondientes paralelos entonces los otros dos lados correspondientes son paralelos. Recíprocamente, si los triángulos PQR y $P'Q'R'$ tienen lados correspondientes paralelos y dos rectas que unen puntos correspondientes se intersectan en un punto O entonces los triángulos están en perspectiva desde O. (Teorema 2.2.11 en la página 80.)*

Proposición 5.1.37 *Las medianas dividen al triángulo en seis triángulos que tienen la misma área. (Proposición 2.3.1 en la página 80.)*

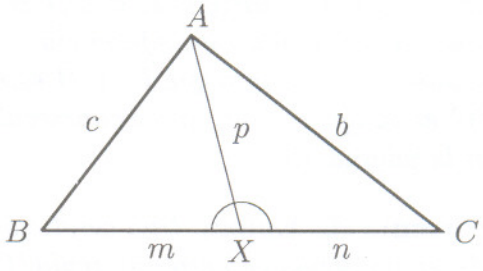
Teorema 5.1.38 *El centroide G es el único punto dentro del triángulo ABC que tiene la propiedad de que los triángulos BCG, CAG y ABG tienen la misma área. (Teorema 2.3.3 en la página 82.)*

Teorema 5.1.39 *Las bisectrices externas de cualesquiera dos ángulos de un triángulo son concurrentes con la bisectriz interna del tercer ángulo. (Teorema 2.4.2 en la página 86.)*

Teorema 5.1.40 (Ley de los cosenos) *En un triángulo tenemos que $b^2 = a^2 + c^2 - 2\,ac\cos\beta$ donde a, b y c son los lados y β el ángulo opuesto al lado b. (Teorema 2.5.3 en la página 93.)*

Teorema 5.1.41 (Ley de los senos) *Consideremos el triángulo ABC inscrito en una circunferencia de radio R. Si a, b y c son los lados del triángulo opuestos a los vértices A, B y C respectivamente entonces $\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$. (Teorema 2.5.5 en la página 94.)*

Teorema 5.1.42 (Teorema de Stewart) *Sean ABC un triángulo y AX una ceviana de longitud p, que divide al segmento BC en dos segmentos $BX = m$ y $XC = n$ como se muestra en la figura.*



Entonces $a(p^2 + mn) = b^2m + c^2n$. (Teorema 2.5.7 en la página 96.)

Teorema 5.1.43 *Sea ABC un triángulo con lados de longitud a, b y c. Si s, r y R son el semiperímetro, el inradio y el circunradio del triángulo, respectivamente. Entonces su área la podemos calcular como:*

1. $(ABC) = \frac{ac \operatorname{sen} CBA}{2}$,
2. $(ABC) = \frac{abc}{4R}$,
3. $(ABC) = sr$,
4. $(ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. *Esta expresión se conoce como la* **fórmula de Herón**. *(Teorema 2.6.1 en la página 97.)*

Teorema 5.1.44 *Dos circunferencias de centros y radios distintos son similares desde una infinidad de puntos; éstos centros de similitud forman una circunferencia llamada* ***circunferencia de similitud***. *(Teorema 3.1.13 en la página 116.)*

Proposición 5.1.45 *Si A, B son dos puntos fijos y $\frac{p}{q}$ es una razón fija, el lugar geométrico de los puntos P que satisfacen $\frac{AP}{PB} = \frac{p}{q}$ es una circunferencia, conocida como una* ***circunferencia de Apolonio***. *(Proposición 3.1.14 en la página 117.)*

Proposición 5.1.46 *Si dos cuerdas AB y CD de una circunferencia, se intersectan en un punto P, entonces $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. (Proposición 3.2.1 en la página 118.)*

Proposición 5.1.47 *Si A, B y C son puntos sobre una circunferencia y si la tangente en C, intersecta en un punto P a la prolongación de la cuerda AB, entonces $PC^2 = PA \cdot PB$. (Proposición 3.2.1 en la página 118.)*

Proposición 5.1.48 *1. Si AB, CD son dos segmentos que se intersectan en P de manera que, como segmentos dirigidos, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ entonces A, B, C y D se encuentran sobre una circunferencia.*
2. Si A, B, C y P son puntos de manera que P, A, B están alineados y $PC^2 = PA \cdot PB$, entonces PC es tangente en C al circuncírculo del triángulo ABC. (Proposición 3.2.3 en la página 120.)

Teorema 5.1.49 (Fórmula de Euler) *Una condición necesaria y suficiente para la existencia de un triángulo con circuncírculo (O, R) e incírculo (I, r) es la igualdad: $OI^2 = R^2 - 2Rr$. (Teorema 3.2.6 en la página 122.)*

Teorema 5.1.50 *Sea $\mathcal{C} = (O, r)$ una circunferencia de inversión.*
(i) Una recta que pase por O, se invierte en ella misma.
(ii) El inverso de una recta que no pasa por O, es una circunferencia que pasa por O.
(iii) El inverso de una circunferencia que pasa por O, es una recta que no pasa por O. (Teorema 3.3.1 en la página 126.)

Teorema 5.1.51 *El inverso de una circunferencia que no pasa por el centro de inversión O es una circunferencia que no pasa por O. (Teorema 3.3.2 en la página 127.)*

Teorema 5.1.52 *La inversión es una transformación que conserva ángulos. (Teorema 3.3.3 en la página 129.)*

Proposición 5.1.53 *Sean $\mathcal{C}(O, r)$ una circunferencia de inversión, P, Q dos puntos del plano y P', Q' sus puntos inversos, entonces:*

$$P'Q' = \frac{r^2 PQ}{OP \cdot OQ}.$$

(Proposición 3.3.8 en la página 132.)

Teorema 5.1.54 (Teorema de Varignon) *Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. El perímetro del paralelogramo es igual a la suma de las longitudes de las diagonales y su área es igual a la mitad del área del cuadrilátero. (Teorema 3.4.1 en la página 134.)*

Teorema 5.1.55 (Teorema de Ptolomeo) *El cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si y sólo si $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$. (Teorema 3.4.5 en la página 136.)*

Teorema 5.1.56 (Teorema de Simson) *Las proyecciones de un punto sobre los lados de un triángulo son colineales si y sólo si el punto se encuentra sobre el circuncírculo del triángulo. (Teorema 3.4.6 en la página 137.)*

Teorema 5.1.57 *El cuadrilátero $ABCD$ es* **circunscrito** *(sus lados son tangentes a una misma circunferencia) sí y sólo si $AB + CD = BC + DA$.(Teorema 3.4.16 en la página 147).*

Bibliografía

[1] Altshiller, N. *College geometry.* Barnes and Noble,1925.

[2] Bulajich R., Gómez Ortega J.A., *Geometría, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas,* Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

[3] Coxeter, H., Greitzer, S. *Geometry revisited.* New Math. Library, MAA, 1967.

[4] Dorrie, H. *100 Great problems of elementary mathematics.* Dover, 1965.

[5] Engel, A. *Problem-solving strategies.* Springer-Verlag, 1998.

[6] Eves, H. *Estudio de las Geometrías.* UTHEA, 1985.

[7] Fomin, D., Genkin, S., Itenberg, I. *Mathematical circles.* Mathematical World, Vol. 7. American Mathematical Society, 1996.

[8] Gusiev, V., Litvinenko, V., Mordkovich, A. *Prácticas para resolver problemas de matemáticas. Geometría.* Editorial Mir, 1989.

[9] Hadamard, J. *Leçons de géométrie.* Jacques Gabay, 1988.

[10] Hadwiger, H., Debrunner, H. *Combinatorial geometry in the plane.* Holt, Rinehart and Wiston, 1964.

[11] Honsberger, R. *Episodes in nineteenth and twenteith century euclidean geometry.* New Math. Library, MAA, 1995.

[12] Illanes, A. *Principios de Olimpiada.* Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2001.

[13] Johnson, R. *Advanced euclidean geometry.* Dover, 1960.

[14] Lalesco, T. *La géométrie du triangle.* Jacques Gabay, 1987.

[15] Larson, L. *Problem-solving through problems.* Springer-Verlag, 1990.

[16] Shariguin, I. *Problemas de geometría.* Editorial Mir, 1989.

[17] Shively, L. *Introducción a la geometría moderna.* CECSA, 1977.

[18] Soulami, T. *Les olympiades de mathématiques.* Ellipses, 1999.

[19] Vasiliev, V., Gutemájer, I. *Rectas y curvas.* Editorial Mir, 1988.

Indice

Bisectriz
    externa, 139
    interna, 139

Circunferencia
    Apolonio, 141
    de los Nueve Puntos, 139
congruencia
    ALA, 136
    LAL, 136
    LLL, 136
Cuadrilátero
    circunscrito, 143

Fórmula
    de Euler, 142
    de Herón, 141

Ley
    de los Senos, 141
    del Paralelogramo, 138
    de los Cosenos, 140

Recta
    de Euler, 139

semejanza
    AAA, 137
    LAL, 137
    LLL, 137
Similitud
    circunferencia de, 141

Teorema
    Ceva, 139
    de la bisectriz, 139
    Desargues, 140
    medida del ángulo inscrito, 138
    medida del ángulo semi-inscrito, 138
    Menelao, 139
    Pappus, 140
    Pitágoras, 137
      recíproco del, 137
    Ptolomeo, 143
    Simson, 143
    Stewart, 141
    Thales
      Primer Teorema, 136
      Segundo Teorema, 136
    Varignon, 143
Triángulo
    altura de un, 138
    bisectriz de un, 138
    desigualdad del, 135
    mediana del, 138
    mediatriz de un, 138
    suma de ángulos, 135

Instituto de Matemáticas
Universidad Nacional Autónoma de México

ISBN 970-32-0443-0